# EKX 410/513/515k/515

11.03 -

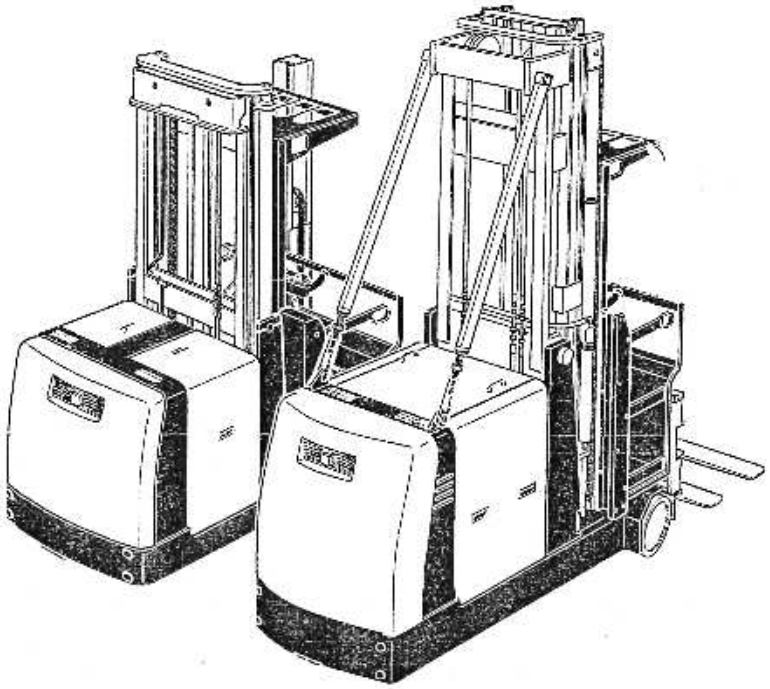
(PL)

Instrukcja obsługi

52017705

07.08

EKX 410 EKX 513 - 515



JUNGHEINRICH

# Wstęp

Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony.
Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B.

W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka.

Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami:

STOP Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia.

⚠ Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym.

→ Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami.

● Oznacza wyposażenie standardowe.

○ Oznacza wyposażenie dodatkowe.

Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia.

Prawa autorskie

Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy *JUNGHEINRICH AG.*

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NIEMCY

Telefon: +49 (0) 40 6948-0

www.jungheinrich.com

0108.PL

# Spis treści


A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

B Opis wózka

1 Zakres eksploatacji ... B 1
2 Opis podzespołów i funkcji ... B 2
2.1 Wózek ... B 3
3 Dane techniczne model podstawowy ... B 4
3.1 Parametry ... B 4
3.2 Wymiary (wg karty katalogowej) ... B 6
3.3 Maszt wersji EKX 410 ... B 7
3.4 Maszt wersji EKX 513 - 515 ... B 7
3.5 Normy EN ... B 8
3.6 Warunki eksploatacji ... B 8
4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe ... B 9
4.1 Tabliczka znamionowa wózka ... B 11
4.2 Nośność ... B 11

C Transport i pierwsze uruchomienie

1 Transport ... C 1
2 Przenoszenie za pomocą dźwigu ... C 1
2.1 Punkty zaczepowe ... C 2
2.2 Transport dźwigowy akumulatora ... C 2
3 Zabezpieczenie wózka podczas transportu ... C 2
3.1 Zabezpieczenie transportowe wózka podstawowego ... C 3
3.2 Zabezpieczenie transportowe masztu ... C 4
3.3 Zamontowany maszt ... C 5
3.4 Zabezpieczenie transportowe wózka z położonym masztem (EKX 513 - 515) ... C 5
4 Pierwsze uruchomienie ... C 6
4.1 Przemieszczanie wózka bez akumulatora ... C 6
4.2 Montaż i demontaż masztu ... C 6
5 Uruchomienie ... C 7

D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana

1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi ... D 1
2 Typy akumulatorów ... D 2
3 Ładowanie akumulatora ... D 2
4 Demontaż i montaż akumulatora ... D 3
5 Kontrola stanu akumulatora i poziomu elektrolitu ... D 6
6 Wskaźnik rozładowania akumulatora ... D 6

# E Obsługa


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka | E 1 |
| 2 | Elementy obsługi i wskaźniki | E 2 |
| 2.1 | Elementy obsługi i wskaźniki | E 2 |
| 2.2 | Elementy obsługi i wskaźniki na wyświetlaczu | E 4 |
| 2.3 | Symbole i przyciski w dolnej części | E 6 |
| 2.4 | Symbole stanu wózka | E 10 |
| 3 | Uruchomienie wózka | E 11 |
| 3.1 | Nastawianie zegara | E 12 |
| 4 | Eksploatacja wózka | E 13 |
| 4.1 | Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy | E 13 |
| 4.2 | Jazda, kierowanie i hamowanie | E 14 |
| 4.3 | Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót wideł poza korytarzami międzyregałowymi | E 19 |
| 4.4 | Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót wideł w korytarzach międzyregałowych | E 22 |
| 4.5 | Kompletowanie i operowanie ładunkiem | E 22 |
| 4.6 | Zaparkować wózek w bezpieczny sposób | E 25 |
| 5 | Pomoc w przypadku usterek | E 26 |
| 5.1 | Układ zatrzymania awaryjnego | E 26 |
| 5.2 | Awaryjne opuszczanie kabiny operatora/zespołu dodatkowego | E 28 |
| 5.3 | Wyjście z kabiny za pomocą zestawu do schodzenia po linie | E 29 |
| 5.4 | Mostkowanie zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem | E 30 |
| 5.5 | Mostkowanie wyłączenia jazdy (○) | E 30 |
| 5.6 | Ograniczenie wysokości podnoszenia (○) | E 30 |
| 5.7 | Zabezpieczenie wyjazdu z korytarza (○) | E 31 |
| 5.8 | Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego | E 31 |
| 5.9 | Holowanie wózka z korytarza / przemieszczanie wózka bez akumulatora | E 33 |

# F Przegląd i konserwacja wózka


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska | F 1 |
| 2 | Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas konserwacji wózka | F 1 |
| 3 | Konserwacja i prace inspekcyjne | F 3 |
| 4 | Lista czynności konserwacyjnych wózka EKX | F 4 |
| 4.1 | Plan smarowania | F 7 |
| 4.2 | Materiały eksploatacyjne | F 9 |
| 5 | Opis czynności konserwacyjnych | F 11 |
| 5.1 | Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych | F 11 |
| 5.2 | Zamocowanie stanowiska operatora | F 12 |
| 5.3 | Konserwacja łańcuch podnoszenia | F 12 |
| 5.4 | Inspekcja łańcuchów podnoszenia | F 12 |
| 5.5 | Olej hydrauliczny | F 13 |
| 5.6 | Przewody hydrauliczne | F 14 |
| 5.7 | Sprawdzenie płynu hamulcowego (EKX 513 515) | F 14 |
| 5.8 | Kontrola bezpieczników elektrycznych (EKX 410) | F 15 |
| 5.9 | Kontrola bezpieczników elektrycznych (EKX 513 - 515) | F 16 |
| 5.10 | Ponowne uruchomienie wózka | F 17 |
| 6 | Wyłączenie wózka z eksploatacji | F 17 |
| 6.1 | Czynności zabezpieczające przed wyłączeniem wózka z eksploatacji | F 17 |
| 6.2 | Czynności zabezpieczające wykonywane w trakcie przerwy w eksploatacji | F 18 |
| 6.3 | Ponowne uruchomienie wózka po przerwie w eksploatacji | F 18 |
| 7 | Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie jego eksploatacji lub po wypadku | F 19 |
| 8 | Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja | F 19 |

# Załącznik

# Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH

Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta

# A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji wózków jezdniowych (VDMA) dostarczane są wraz z wózkiem. Stanowią one integralną część instrukcji obsługi i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych.

Wózek opisany w niniejszej instrukcji obsługi przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunków.
Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka oraz szkody materialne. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji.

**Obowiązki użytkownika:** W rozumieniu instrukcji obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie, lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka.
Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik wózka musi upewnić się, że wszyscy operatorzy wózka zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi i zrozumieli ją.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody serwisu producenta.

**Montaż wyposażenia dodatkowego:** Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta lub otrzymaniu zezwolenia lokalnej jednostki administracyjnej.
Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta.

A2

1004.PL

# B Opis wózka

## 1 Zakres eksploatacji

EKX jest trójstronnym wózkiem do kompletacji z napędem elektrycznym. Przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na równych powierzchniach zgodnych z normą DIN 15185. Za pomocą wózka można podnosić palety z otwartą częścią spodnią lub z deskami poprzecznymi na zewnątrz rejonu kół nośnych lub obsady masztu.

Można podejmować i odkładać ładunek oraz transportować go na dłuższych odcinkach.

Kabina operatora podnosi się wraz z widłami, umożliwiającą operatorowi wygodny wgląd i dostęp do towaru na wszystkich wysokościach regału.

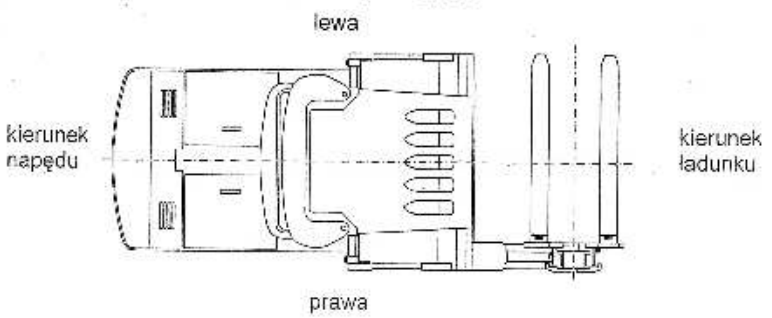
Regały muszą być przystosowane do wózka EKX. Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych przez producenta odstępów bezpieczeństwa (np. EN 1726-2, punkt 7.3.2) Podłoga musi odpowiadać wymogom normy DIN 15185. Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze międzyregałowe muszą być wyposażone w szyny prowadzące.
Przymocowane do wózka rolki prowadzące z wulkolanu prowadzą wózek pomiędzy szynami.
W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (IF), w podłodze musi być umieszczony przewód prowadzący, którego sygnały odbierane są przez komputer pokładowy wózka za pośrednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane.

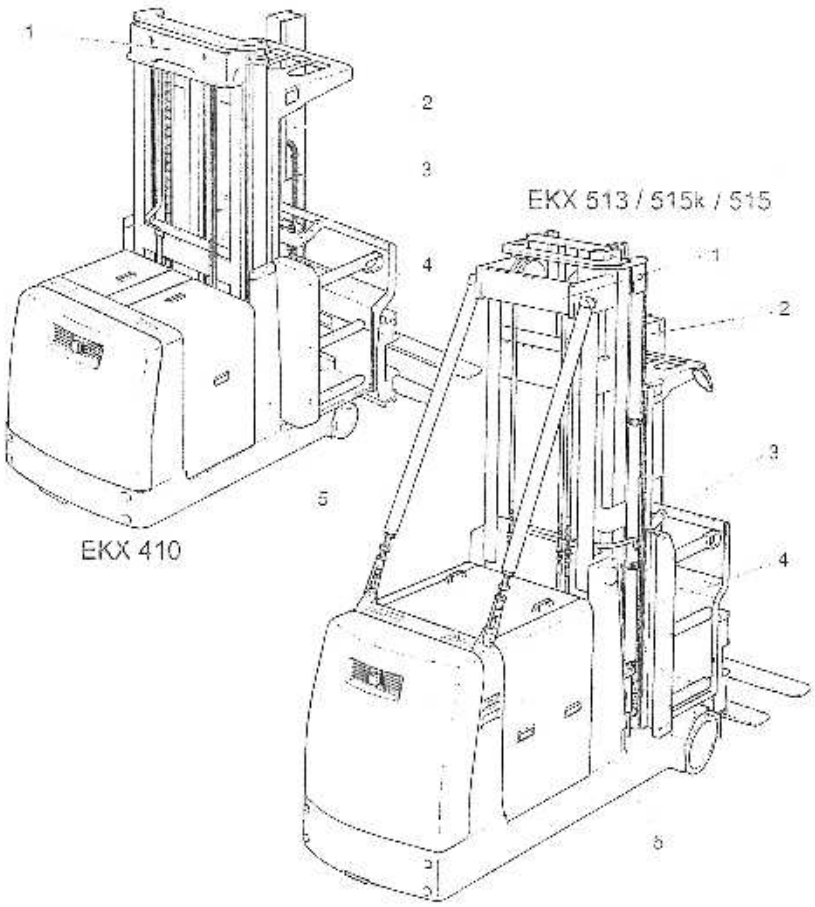
Nośność wózka podana jest na tabliczce znamionowej.

| Typ | Nośność | Środek ciężkości ładunku |
|---|---|---|
| EKX 410 | 1 000 kg | 600 mm |
| EKX 513 | 1250 kg | 600 mm |
| EKX 515k/515 | 1500 kg | 600 mm |

**Definicja kierunku jazdy**

Do opisu kierunku jazdy stosowane są następujące określenia:






| Poz. | | Nazwa |
|---|---|---|
| 1 | ● | maszt |
| 2 | ● | dodatkowy zespół podnoszący |
| 3 | ● | pulpit sterowniczy |
| 4 | ● | podnoszone stanowisko operatora |
| 5 | ● | rama |

● = wyposażenie seryjne | ○ = wyposażenie dodatkowe



01.06 DE

## 2.1 Wózek

**Zabezpieczenia:** Zwarta konstrukcja wózka z zaokrąglonymi krawędziami umożliwia bezpieczną eksploatację. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadającymi częściami.
W sytuacjach niebezpiecznych wyłącznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Otwarcie znajdujących się po obu stronach kabiny barierek bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie wszystkich elementów wózka.
Operacje jazdy, podnoszenia, opuszczania, przesuwu i nachylania możliwe są tylko przy wciśniętym przycisku nożnym.

**Napęd trakcyjny:**

Zamontowany pionowo, wysokoobciążalny silnik trójfazowy (asynchroniczny). Silnik przykręcony jest bezpośrednio do jednokołowego zespołu napędowego, co zapewnia łatwą i szybką obsługę silnika.

**Układ hamulcowy:**

Wózek hamować można miękko i bez zużycia części przez zmniejszenie nacisku na przycisk jazdy lub przez przełączenie kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy).
Oddziałujący na silnik trakcyjny hamulec elektromagnetyczny służy jako hamulec postojowy/unieruchamiający.
Tylko w EKX 513-515:
Oddziałujący na oś przednią hamulec koła nośnego (hamulec hydrauliczny) aktywowany jest w zależności od wysokości podniesienia tylko w przypadku naciśnięcia wyłącznika awaryjnego lub aktywacji zatrzymania awaryjnego.

**Układ kierowniczy:**

Szczególnie lekko pracujący układ kierowniczy z napędem trójfazowym. Wygodna kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skrętnego koła napędowego wskazywane jest na wskaźniku na pulpicie sterowniczym. Skręt koła wynosi +/- 90°, co gwarantuje doskonałą zwrotność wózka w ciasnych korytarzach.

Przy mechanicznym prowadzeniu szynowym koło napędowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

W trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadzącego kierowanie przejmuje automatycznie układ sterowania wózkiem, a kierowanie ręczne jest dezaktywowane.

**Elementy obsługi i wskaźniki:**

Ergonomiczne włączanie funkcji kciukiem umożliwia wygodną obsługę bez obciążania nadgarstków. Precyzyjne sterowanie jazdą i układami hydraulicznymi pozwala ostrożnie obchodzić się z towarem i dokładnie u-stawiać go w żądanej pozycji.
Wyświetlacz informacyjny wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja koła skrętnego, podniesienie całkowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemność akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp.

**Instalacja hydrauliczna:**

Wszystkie układy hydrauliczne napędzane są bezobsługowym silnikiem trójfazowym z osadzoną na nim cichobieżną pompą zębatą. Rozdział oleju odbywa się za pomocą zaworów elektromagnetycznych. Ilość oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna napędza silnik, pracujący wtedy jako generator (opus-zczanie odzyskowe). Wytworzona w ten sposób energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze.

**Instalacja elektryczna:**

Interfejs do przyłączenia komputera serwisowego

Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urządzenia (amortyzacja w pozycjach krańcowych, wyłączenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, prędkość podnoszenia, wyłączenia itp.).
Opróżnianie pamięci błędów w celu analizy przyczyn usterek.
Symulacja i analiza procesów.
Łatwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów

Układ sterowania wyposażony jest w magistralę CAN i stale aktywne czujniki.

Układ sterowania zapewnia płynne ruszanie i hamowanie ładunku we wszystkich pozycjach krańcowych

Technologia trójfazowa i wysoka skuteczność odzysku energii silnika trakcyjnego i podnoszenia umożliwia wysokie prędkości jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii.

Trójfazowy układ sterowania MOSFET gwarantuje łagodny start każdej operacji.

Dopuszczalne typy akumulatora, patrz rozdział D.

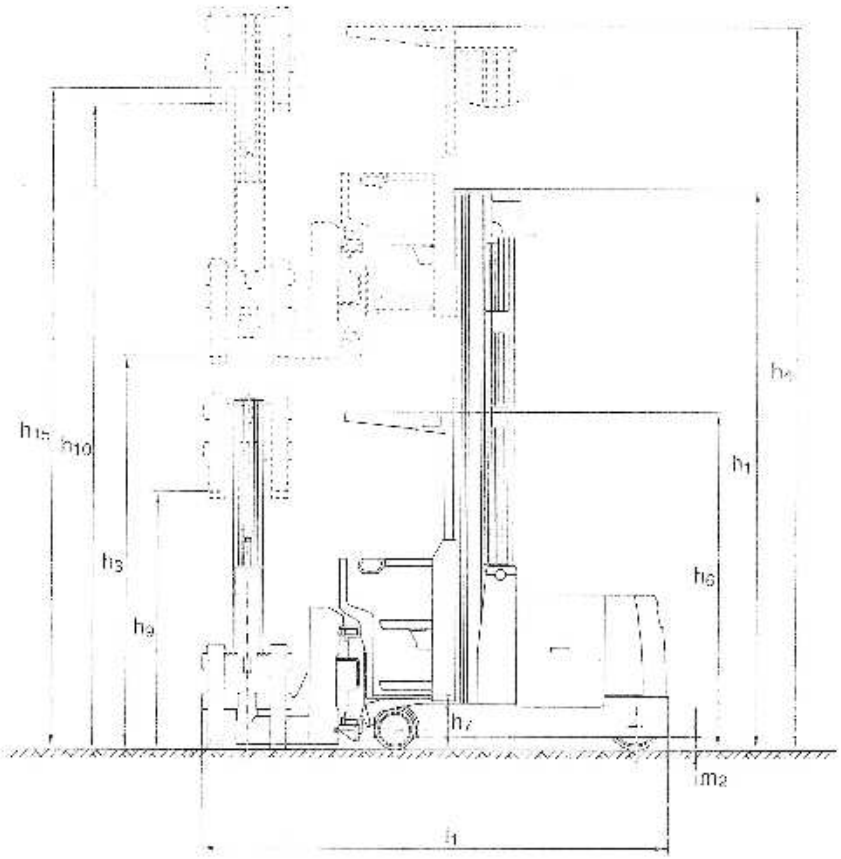
## 3 Dane techniczne model podstawowy

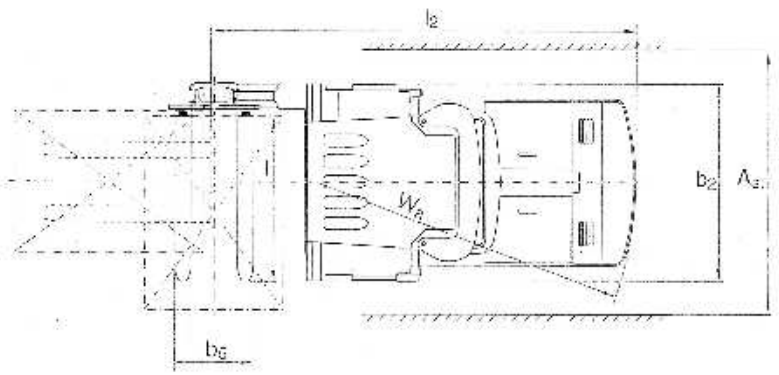
→ Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI 2198.
Prawo do zmian technicznych i uzupełnień zastrzeżone.

### 3.1 Parametry

| | Nazwa | EKX 410 | EKX 513 | EKX 515k/515 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | udźwig (przy c = 600 mm) | 1000 | 1250 | 1500 | kg |
| c | odległość środka ciężkości ładunku | 600 | 600 | 600 | mm |
| | prędkość jazdy bez ładunku (SF) | 9 | 10,5 | 10,5 | km/h |
| | prędkość jazdy z ładunkiem (SF) | 9 | 10,5 | 10,5 | km/h |
| | prędkość jazdy bez ładunku (IF) | 7 | 9 | 9 | km/h |
| | prędkość jazdy z ładunkiem (IF) | 7 | 9 | 9 | km/h |
| | prędkość podnoszenia bez ładunku | 0,40 | 0,45 | 0,47 | m/s |
| | prędkość podnoszenia z ładunkiem | 0,36 | 0,40 | 0,42 | m/s |
| | prędkość opuszczania z ładunkiem/ bez ładunku | 0,40 | 0,40 | 0,40 | m/s |
| | prędkość przesuwu z ładunkiem/bez ładunku | 0,25 | 0,2 | 0,2 | m/s |

3709 PL




3738.PL

## 3.2 Wymiary (wg karty katalogowej)

| | Nazwa | EKX 410 | EKX 513 | EKX 515k | EKX 515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_1$ | wysokość masztu w stanie złożonym | 3100[1] | 2955[2] | 2955[2] | 3705[3] | mm |
| $h_2$ | podnoszenie | 4000[1] | 3500[2] | 3500[2] | 5000[3] | mm |
| $h_4$ | wysokość masztu w stanie rozłożonym | 6550[1] | 6050[2] | 6050[2] | 7550[3] | mm |
| $h_7$ | wysokość siedziska/stanowiska | 395 | 470 | 470 | 470 | mm |
| $h_9$ | dodatkowy zespół podnoszący | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | mm |
| $h_{10}$ | całkowite podniesienie | 5750[1] | 5250[2] | 5250[2] | 6750[3] | mm |
| $h_{12}$ | wysokość kompletacji | 5995[1] | 5570[2] | 5570[2] | 7070[3] | mm |
| Ast | szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w pozycji poprzecznej | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | mm |
| $b_2$ | szerokość całkowita | 1440 | 1450 | 1500 | 1500 | mm |
| $b_5$ | zewnętrzna szerokość wideł (szerokość palety 1200) | 793 | 535 | 535 | 535 | mm |
| $b_6$ | szerokość nad rolkami prowadzącym | 1620 | 1540 | 1540 | 1540 | mm |
| $l_1$ | długość całkowita bez ładunku (szerokość palety 1200) | 3577 | 3340 | 3440 | 3736 | mm |
| $l_2$ | długość wraz z plecami wideł (szerokość palety 1200) | 3273 | 3200 | 3300 | 3596 | mm |
| l | długość wideł | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | mm |
| $W_a$ | promień skrętu | 2035 | 2101 | 2201 | 2497 | mm |
| $m_2$ | prześwit pośrodku odległości między kołami | 80 | 85 | 85 | 85 | mm |
| | masa własna z akumulatorem, bez ładunku | 5218 | 6499 | 6926 | 8083 | kg |

[1] Charakterystyka mocy podwójnego masztu teleskopowego zmierzona dla masztu 400 ZT.

[2] Charakterystyka mocy podwójnego masztu teleskopowego zmierzona dla masztu 350 ZT.

[3] Charakterystyka mocy podwójnego masztu teleskopowego zmierzona dla masztu 500 ZT.

0709 PL

## 3.3 Maszt wersji EKX 410

| | Nazwa | EKX 410 | |
|---|---|---|---|
| $h_2$ | wysokość w stanie opuszczonym (podwójny maszt teleskopowy) | 2550 - 4100 | mm |
| $h_3$ | podnoszenie | 2500 - 6000 | mm |
| $h_4$ | wysokość w stanie podniesionym | 5050 - 8550 | mm |
| $h_6$ | wysokość ponad dachem ochronnym | 2550 | mm |
| $h_9$ | dodatkowy zespół podnoszący | 1750 | mm |
| $h_{10}$ | całkowita wysokość podnoszenia | 4250 - 7750 | mm |
| $h_{15}$ | wysokość kompletacji | 4495 - 7995 | mm |

## 3.4 Maszt wersji EKX 513 - 515

| | Nazwa | EKX 513 | EKX 515k | EKX 515 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $h_1$ | wysokość w stanie opuszczonym (podwójny maszt teleskopowy) | 2705 - 5055 | 2705 - 6155 | 2705 - 6405 | mm |
| $h_1$ | wysokość w stanie opuszczonym (potrójny maszt dwupodnoszeniowy) | 2595 - 3895 | 2595 - 4895 | 2595 - 5795 | mm |
| $h_3$ | wznios (podwójny maszt teleskopowy) | 3000 - 7500 | 3000 - 9500 | 3000 - 10000 | mm |
| $h_3$ | wznios (potrójny maszt dwupodnoszeniowy) | 4250 - 7500 | 4250 - 9500 | 4250 - 12500 | mm |
| $h_4$ | wysokość w stanie podniesionym (podwójny maszt teleskopowy) | 5550 - 10050 | 5550 - 12050 | 5550 - 12550 | mm |
| $h_4$ | wysokość w stanie podniesionym (potrójny maszt dwupodnoszeniowy) | 6800 - 10050 | 6800 - 12050 | 6800 - 15050 | mm |
| $h_6$ | wysokość ponad dachem ochronnym | 2550 | 2550 | 2550 | mm |
| $h_9$ | podnoszenie dodatkowe | 1750 | 1750 | 1750 | mm |
| $h_{10}$ | wznios całkowity (podwójny maszt teleskopowy) | 4750 - 9250 | 4750 - 11250 | 4750 - 11750 | mm |
| $h_{10}$ | wznios całkowity (potrójny maszt dwupodnoszeniowy) | 6000 - 9250 | 6000 - 11250 | 6000 - 14250 | mm |
| $h_{15}$ | wysokość kompletacji (podwójny maszt teleskopowy) | 5070 - 9570 | 5070 - 11570 | 5070 - 12070 | mm |
| $h_{15}$ | wysokość kompletacji całkowity (potrójny maszt dwupodnoszeniowy) | 6320 - 9570 | 6320 - 11570 | 6320 - 14570 | mm |

## 3.5 Normy EN

| | EKX 410 | EKX 513 - 515 |
|---|---|---|
| Stały poziom ciśnienia akustycznego: | 61 dB(A) | 68 dB(A) |

wg EN 12053 zgodnie z ISO 4871.

→ Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią, obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi, i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu kierowcy.

| | EKX 410 | EKX 513 - 515 |
|---|---|---|
| Wibracje: | 0,79 $m/s^2$ wg EN 13059 | 0,79 $m/s^2$ wg EN 13059 |
| Wibracja fotela: | 0,56 $m/s^2$ | 0,64 $m/s^2$ |

→ Zgodnie z normami działające na ciało w pozycji obsługi przyśpieszenie wahadłowe jest zintegrowanym liniowo, ważonym przyśpieszeniem w linii pionowej. Jest ono ustalane przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością.

Zgodność elektromagnetyczna (EMV)

Producent potwierdza przestrzeganie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia, sprawdzenie wyłączowania elektryczności statycznej wg EN 12895 oraz wyszczególnionych tam normatywnych odsyłaczy.

→ Zmiany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta.

## 3.6 Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia

podczas eksploatacji 5×C do 40 ×C

→ W przypadku ciągłej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest.

Eksploatacja wózka w chłodniach nie jest dozwolona.

Wózek stosować można tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

średnia dobowa temperatura otoczenia: maks. 25 °C

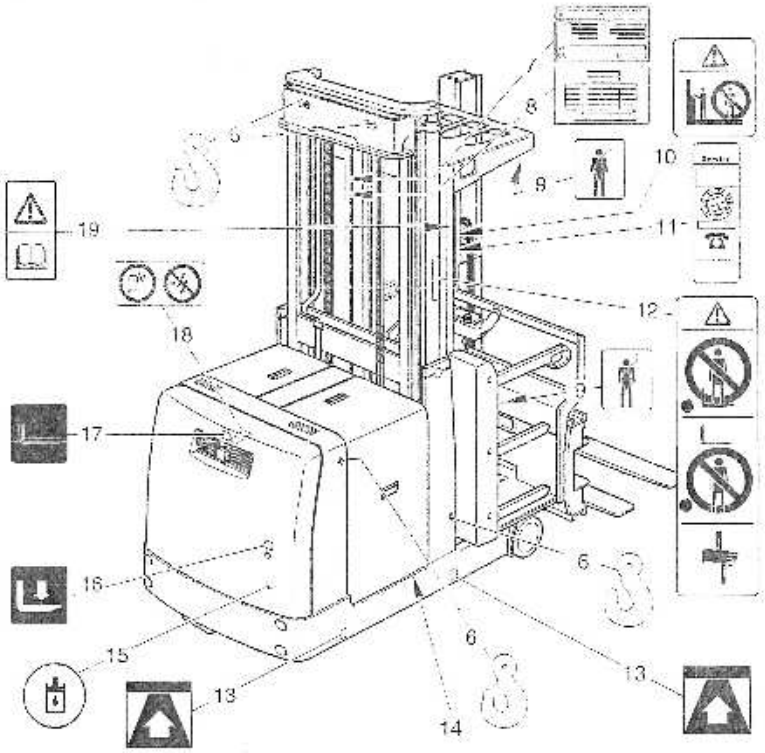
maksymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach zamkniętych 70 %, bez skraplania

0708.PL

## 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe

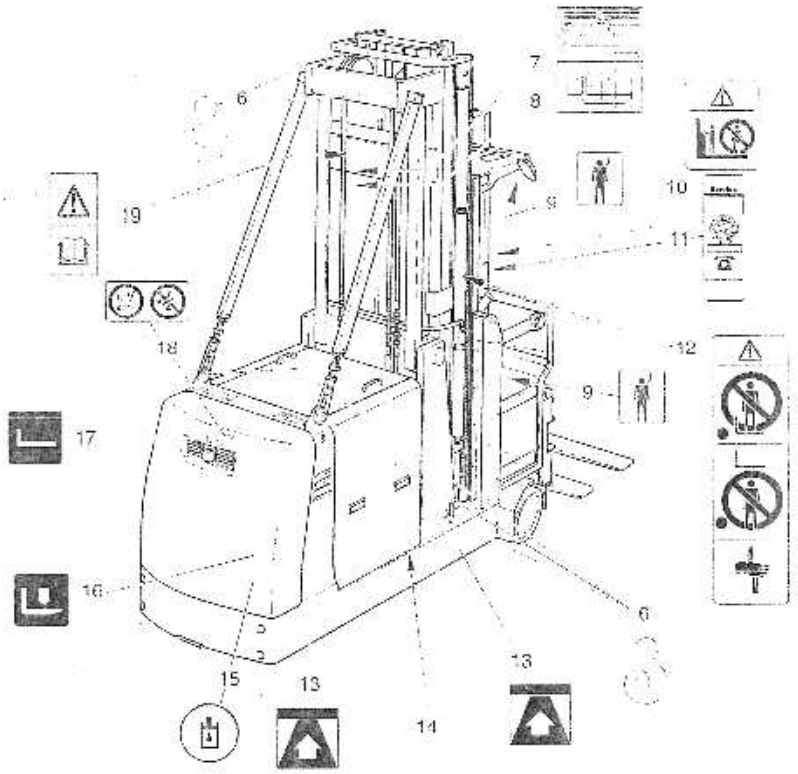
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, jak np. wykresy obciążeniowe, punkty zaczepu i tabliczki znamionowe, muszą być stale czytelne; w razie potrzeby elementy te należy odnawiać.

EKX 410



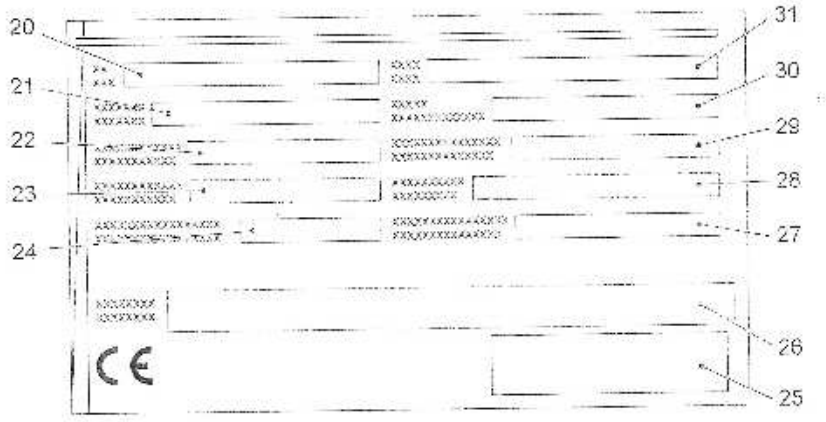

| Poz. | Nazwa |
|---|---|
| 6 | uchwyty do przenoszenia wózka za pomocą dźwigu |
| 7 | tabliczka znamionowa wózka |
| 8 | tabliczka udźwigu |
| 9 | tabliczka urządzenia do schodzenia |
| 10 | tabliczka Przewożenie osób zabronione |
| 11 | naklejka kontroli (CE) |
| 12 | tabliczka Nie wchodzić nad i pod ładunek, niebezpieczeństwo zmiażdżenia |
| 13 | miejsca osadzenia podnośnika |
| 14 | numer seryjny (wybity na ramie pod pokrywą akumulatora |
| 15 | tabliczka Napełnianie oleju |
| 16 | tabliczka Opróżnianie awaryjne |
| 17 | tabliczka Klucz opróżniania awaryjnego |
| 18 | tabliczka ostrzegawcza Uwaga, układy elektroniczne niskiego napięcia |
| 19 | tabliczka Przeczytać instrukcję obsługi |

EKX 513 - 515




| Poz. | Nazwa |
|---|---|
| 6 | zaczepy do przenoszenia wózka za pomocą dźwigu |
| 7 | tabliczka znamionowa wózka |
| 8 | tabliczka z udźwigiem |
| 9 | tabliczka Urządzenie do schodzenia po linie |
| 10 | tabliczka Przewożenie osób zabronione |
| 11 | naklejka kontroli (○) |
| 12 | tabliczka Nie wchodzić nad i pod ładunek, niebezpieczeństwo zmiażdżenia |
| 13 | miejsca oparcia podnośnika |
| 14 | numer seryjny (wybity na ramie pod pokrywą akumulatora) |
| 15 | tabliczka Napełnianie oleju |
| 16 | tabliczka Opróżnianie awaryjne |
| 17 | tabliczka Klucz opróżniania awaryjnego |
| 18 | tabliczka ostrzegawcza Uwaga, układy elektroniczne niskiego napięcia |
| 19 | tabliczka Przeczytać instrukcję obsługi |

## 4.1 Tabliczka znamionowa wózka

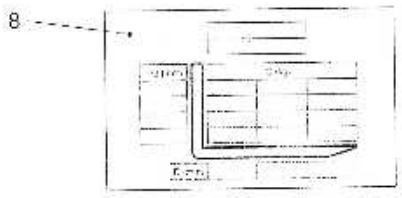



| Poz | Nazwa | Poz | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 20 | typ | 26 | producent |
| 21 | nr seryjny | 27 | masa akumulatora min./maks. w kg |
| 22 | udźwig znamionowy w kg | 28 | moc napędu w kW |
| 23 | napięcie akumulatora w V | 29 | odległość środka ciężkości w mm |
| 24 | masa własna bez akumulatora w kg | 30 | rok produkcji |
| 25 | logo producenta | 31 | opcja |

W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać numer seryjny (21).

## 4.2 Nośność

Na tabliczce (8) podano nośność (Q w kg) wózka w zależności od odległości środka ciężkości (D w mm) i wysokości podnoszenia (H w mm) w formie tabeli.



# C Transport i pierwsze uruchomienie

## 1 Transport

W zależności od wysokości masztu i warunków w miejscu eksploatacji transport może odbywać się na dwa sposoby.

w pozycji pionowej z zamontowanym masztem i widłami (w przypadku niskich masztów)

w pozycji pionowej ze zdemontowanym masztem i widłami (w przypadku wysokich masztów)

tylko w EKX 513-515: Pozycja stojąca z położonym masztem.

⚠ Do montażu wózka w miejscu przeznaczenia, pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia operatora uprawniony jest jedynie personel wyszkolony przez producenta.

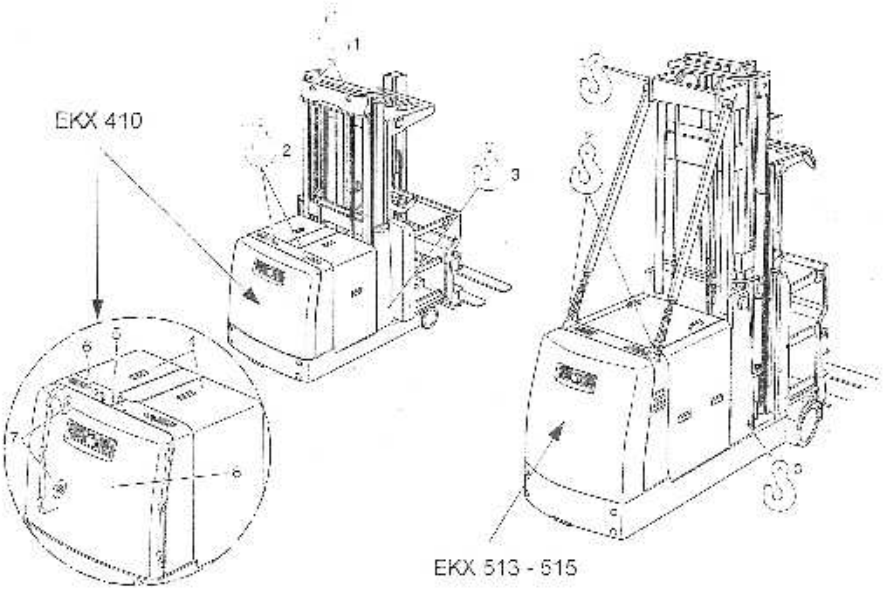
## 2 Przenoszenie za pomocą dźwigu

⚠ Stosować tylko elementy o wystarczającej nośności (masa wózka patrz tabliczka znamionowa wózka, rozdział B).

⚠ Podnoszenie wózka za pomocą dźwigu dozwolone jest wyłącznie bez akumulatora.

Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E).

⚠ Umocować liny dźwigu w punktach mocowania (1 ... 3) w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie mogły się zsunąć.




1004 PL

## 2.1 Punkty zaczepowe

EKX 410

Punkty zaczepowe (1) to otwory w maszcie.

Aby dostać się do punktów zaczepowych (2), należy zdjąć pokrywy akumulatorowe (4) i pokrywę układu napędowego (8). Należy też zdjąć boki (6). W tym celu konieczne jest wykręcenie dwóch śrub u góry (5) i po wewnętrznej bocznej stronie obudowy (7).

Punktami zaczepowymi (3) są dolne punkty mocowania masztu do ramy.

EKX 513 - 515

Punkty zaczepowe (1) to otwory w maszcie.

Punkty zaczepowe (2) to otwory w komorze napędu.

Punktami zaczepowymi (3) są dolne punkty mocowania masztu do ramy.

Przy transporcie dźwigowym należy stosować następujące punkty zaczepowe.

punkty zaczepowe do transportu całego wózka wraz z masztem:
punkty (1) i (2) (masa patrz tabliczka znamionowa)
Punkty zaczepowe dla wózka podstawowego:
Punkty (2) i (3) (ciężar 2000 kg (EKX 410), 3000 kg (EKX 513-515)
Punkty zaczepowe masztu z kabiną i widłami:
Punkty (1) i (3) (ciężar 2600 kg (EKX 410), 6500 kg (EKX 513-515)

## 2.2 Transport dźwigowy akumulatora

Przy podnoszeniu akumulatora za pomocą dźwigu należy stosować cztery zaczepy w korpusie akumulatora (masa patrz tabliczka znamionowa akumulatora).

Wyjmowanie akumulatora patrz rozdział D, punkt 4.

## 3 Zabezpieczenie wózka podczas transportu

STOP Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania taśm.

⚠ Załadunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami norm VDI 2700 i VDI 2703. Wybór i realizację odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać indywidualnie dla każdego przypadku.

## 3.1 Zabezpieczenie transportowe wózka podstawowego

⚠ Demontaż masztu może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis producenta.

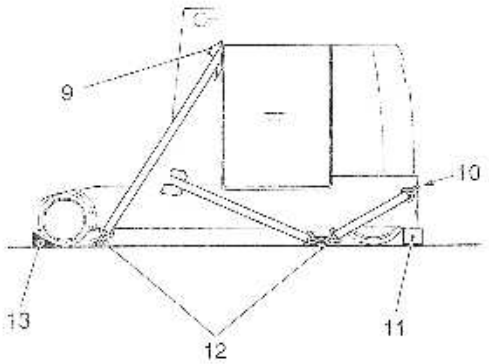
Aby zapewnić bezpieczny transport zdemontowanego wózka EKX, należy posługiwać się podanymi punktami zaczepowymi i stosować pasy mocujące.

→ W przypadku EKX 410 należy stosować wyłącznie pasy o znamionowej wytrzymałości > 5 ton, a w przypadku EKX 513-515 wyłącznie pasy o znamionowej wytrzymałości > 9 ton.

⚠ Na czas transportu należy zawsze odciążyć koło napędowe przez podłożenie drewnianej belki (11) podpierającej całą powierzchnię przeciwwagi (co najmniej na szerokość ramy)! Ponadto należy zabezpieczyć koła nośne przez podłożenie klina (13).

⚠ Jeżeli wózek dostarczono wraz z akumulatorem, należy odłączyć wtyk akumulatora!

Pasy mocujące powinny być przymocowane do co najmniej 4 różnych punktów zaczepowych ciężarówki (12).




Pasy prowadzone po ostrych krawędziach należy zabezpieczyć podkładając odpowiedni materiał, np. gąbkę.

Jako punkty zaczepowe w tylnej części ramy wózka wykorzystać można górne zamocowanie (10).

W przedniej części ramy wózka pas mocujący powinien być przełożony poprzecznie przez obydwa wysięgniki kół.

⚠ Zwrócić uwagę na ułożenie kabli i osłonić ostre krawędzie.

Pas mocujący pionową część ramy należy przełożyć za obydwoma dźwigarami zamocowania masztu (9).

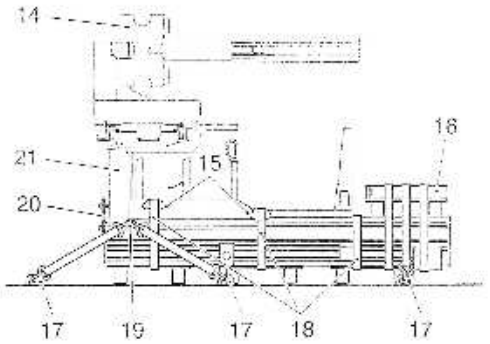
W tym celu zdjąć elementy boczne i otworzyć pokrywę akumulatora. Po naprężeniu pasów można ponownie zamontować elementy boczne i zamknąć pokrywę akumulatora.

3.2 Zabezpieczenie transportowe masztu

⚠ Wspornik stanowiska operatora (21) należy zabezpieczyć przed obsunięciem za pomocą zabezpieczenia transportowego (20)!

⚠ Wspornik wideł (14) należy zabezpieczyć przed obsunięciem!

Jeżeli maszt ułożony jest na palecie/paletach, to należy je mocno związać z masztem (18).




Jako punkt zamocowania dolnej części masztu do uchwytów ciężarówki (17) należy wykorzystać zaczep (19) masztu.

Aby przymocować górną część masztu, należy przełożyć pas przez siłownik podnoszenia/łańcuch.

⚠ Pas przełożony przez łańcuchy podnoszące należy zabezpieczyć odpowiednim materiałem (15).

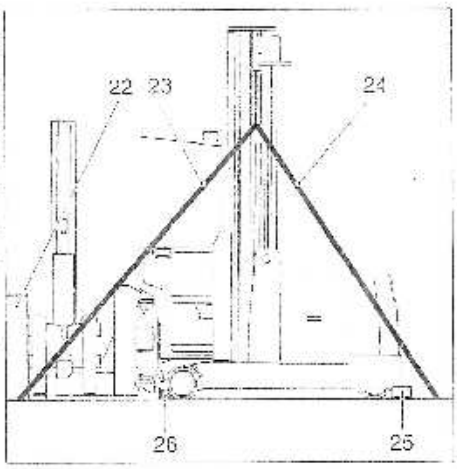
Pozostałe dostarczone części (widły (16), rolki prowadzące itp.) można zamocować na palecie, a paletę przywiązać do masztu.

## 3.3 Zamontowany maszt

**Zabezpieczenie transportowe wózka z zamontowanym masztem**

⚠ Jeżeli wózek dostarczono wraz z akumulatorem, należy odłączyć wtyk akumulatora!

⚠ Na czas transportu należy zawsze odciążyć koło napędowe przez podłożenie drewnianej belki (25) podpierającej całą powierzchnię przeciwwagi (co najmniej na szerokość ramy)! Ponadto należy zabezpieczyć koła nośne przez podłożenie klina (26).



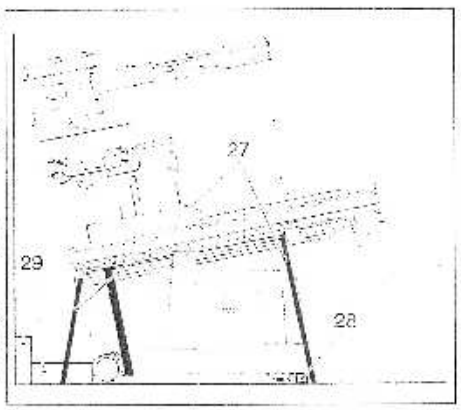

→ Stosować włącznie pasy o wytrzymałości znamionowej

EKX 410 > 5 ton
EKX 513 - 515 > 9 ton

→ Maszt zamocować należy co naj-mniej za pomocą 4 pasów 2 po prawej i 2 po lewej stronie (23, 24).

Przednia część wózka powinna być skierowana ku przodowi samochodu transportowego, a wózek należy zabezpieczyć za pomocą klocków drewnianych, palet lub mat gumo-wych (22).

## 3.4 Zabezpieczenie transportowe wózka z położonym masztem (EKX 513 - 515)




⚠ Jeżeli wózek dostarczono wraz z akumulatorem, należy odłączyć wtyk akumulatora!

→ Stosować włącznie pasy o wytrzymałości znamionowej > 9 ton.

Pasy mocujące (27) powinny być przymocowane do co najmniej 4 różnych punktów zaczepowych ciężarówki/wózka.

STOP Uwaga. Niebezpieczeństwo przewrócenia ze względu na wysoki punkt ciężkości!

Taśmy mocujące należy zaczepić na maszcie.

Koła nośne należy zablokować od strony przedniej pojazdu transportującego za pomocą ściśle przylegających drewnianych belek (29).

→ Odciążyć koło napędowe przez podłożenie drewnianej belki (28) podpierającej całą powierzchnię przeciwwagi (co najmniej na szerokość ramy).

1004.pl

## 4 Pierwsze uruchomienie

### 4.1 Przemieszczanie wózka bez akumulatora

⚠ Czynność tę może przeprowadzać wyłącznie personel serwisowy posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolony w tym zakresie.

⚠ Wykonywanie tej czynności na stokach czy wzniesieniach jest niedozwolone (brak hamulców)

Patrz też rozdział E, punkt 5,9

### 4.2 Montaż i demontaż masztu

⚠ Prace te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis.

⚠ Dodatkowe zagrożenia zgnieceniem przy przesuwaniu lub przechylaniu masztu

## 5 Uruchomienie

⚠ Wózek należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody do akumulatora muszą być krótsze niż 6 m.

W celu przygotowania wózka do eksploatacji po dostawie lub transporcie należy przeprowadzić następujące czynności:

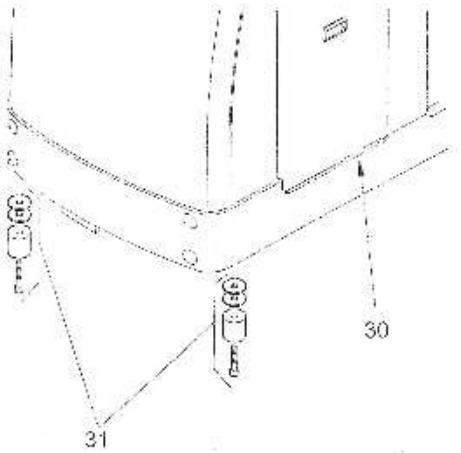
W razie potrzeby zamontować i naładować akumulator (patrz rozdział D, punkt 4 i 3).

Uruchomić wózek zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E, punkt 3).

⇨ W EKX 410/513/515k/515 montowane jest w zależności od wyniku testu przewracania zabezpieczenie przez przewróceniem (31). W tym przypadku w komorze akumulatora po prawej stronie za numerem fabrycznym wybijany jest znak X (30).

⚠ Przed rozpoczęciem eksploatacji należy upewnić się, że wózki mają zabezpieczenia przed przewróceniem (31).

⚠ Należy sprawdzić obecność i sprawność wszystkich zabezpieczeń.



1004.PL

C 8

# D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana

## 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi

Przed przystąpieniem do prac z akumulatorem należy zaparkować i zabezpieczyć wózek (patrz rozdział E).

**Osoby upoważnione:** Ładowanie, konserwacje i wymianę akumulatorów mogą przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania.

**Zabezpieczenie przeciwpożarowe:** Podczas wykonywania wszelkich czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.

**Konserwacja akumulatorów:** Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć nieślizgającą się matą izolacyjną.

**Utylizacja akumulatorów:** Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.

⚠ Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu.

STOP Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas wszelkich prac przy akumulatorach należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Unikać kontaktu z elektrolitem.
Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy zostaną skażone elektrolitem, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody; w przypadku skażenia oczu lub skóry należy ponadto skontaktować się z lekarzem. Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować.

⚠ Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową.

STOP Ciężar i wymiary akumulatora mają istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem.

## 2 Typy akumulatorów

EKX 410 może pracować z różnymi rodzajami akumulatorów. Wszystkie typy akumulatorów odpowiadają normie DIN 43531-A. Poniższa tabela przedstawia pojemności akumulatorów oraz standardowe kombinacje:

| Typ akumulatora | Wersja akumulatora | Typ wózka |
|---|---|---|
| 48V 4EPzS460 | jednoczęściowa | EKX 410 |
| 48V 4EPzS575 | jednoczęściowa | EKX 410 |
| 48V 4EPzS690 | jednoczęściowa | EKX 410 |
| 80V 3EPzS420 | jednoczęściowa/ dwuczęściowa | EKX 513 / EKX 515k |
| 80V 4EPzS560 | jednoczęściowa/ dwuczęściowa | EKX 515k |
| 80V 5EPzS700 | jednoczęściowa/ dwuczęściowa | EKX 515 |
| 80V 6EPzS840 | jednoczęściowa/ dwuczęściowa | EKX 515 |

Ciężar akumulatora podany jest na jego tabliczce znamionowej.

STOP Ciężar i wymiary akumulatora mają istotny wpływ na stabilność wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem.

## 3 Ładowanie akumulatora

STOP Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E).

Kluczyk w stacyjce ustawić w pozycji 0 i nacisnąć wyłącznik awaryjny.
Otworzyć całkowicie pokrywę akumulatora.

STOP Łączenie i rozłączanie wtyku akumulatora dozwolone jest tylko wtedy, gdy wózek i ładowarka są wyłączone.

Wyjąć wtyk akumulatora.
W razie potrzeby zdjąć z akumulatora matę izolacyjną.

STOP Podczas ładowania powierzchnia ogniw akumulatora musi być odsłonięta, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń.

Połączyć przewód stacji ładowania akumulatora z wtykiem akumulatora.
Włączyć ładowarkę.
Naładować akumulator zgodnie z przepisami producenta akumulatora i stacji ładowania.

STOP Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania.

## 4 Demontaż i montaż akumulatora

STOP Do eksploatacji dopuszczone są tylko akumulatory z izolowanymi ogniwami i połączeniami biegunów. Przy wymianie akumulatora wolno stosować tylko akumulator tego samego typu. Usuwanie dodatkowych obciążników i zmiana ich położenia jest zabroniona

STOP Wózek musi stać poziomo, aby akumulator nie wysunął się samoczynnie po zdjęciu zamocowania akumulatora.

STOP Łączenie i rozłączanie wtyku akumulatora dozwolone jest tylko wtedy, gdy wózek i ładowarka są wyłączone.

STOP Po wymianie/montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on stabilnie osadzony w komorze akumulatorowej wózka.

● **EKX 410 (montaż i demontaż akumulatora za pomocą wózka transportowego):**

Kluczyk w stacyjce (2) ustawić w pozycji 0 i nacisnąć wyłącznik awaryjny (1)
Otworzyć pokrywę akumulatora (4) i wyjąć wtyk akumulatora (3).
Zdjąć pokrywy akumulatora (4).
Odblokować zabezpieczenie akumulatora przez przełożenie dźwigni (6) i wyjąć je.
Przesunąć akumulator (7) w bok na przygotowany wózek transportowy.

STOP Zwrócić uwagę na poprawne zablokowanie wózka transportowego!

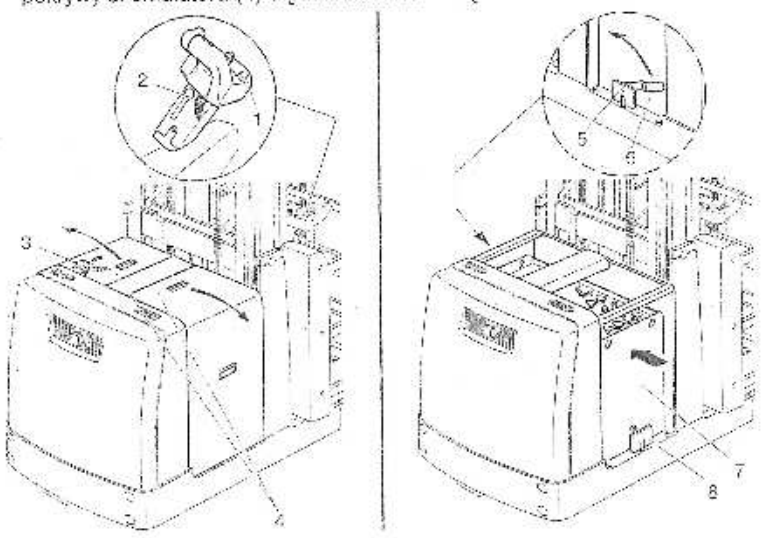
Zabezpieczenia akumulatora (5, 8) można montować wymiennie. Oznacza to, że można je montować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie ramy pojazdu

Montaż przeprowadza się, powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.

Aby podczas montażu akumulator nie wysunął się z drugiej strony, należy wcześniej założyć zabezpieczenie akumulatora po przeciwnej stronie

STOP Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń a przed ponownym uruchomieniem upewnić się, że:

zabezpieczenie akumulatora (5) jest założone i zabezpieczone dźwignią (6),
pokrywy akumulatora (4) są dokładnie zamknięte.



● **EKX 513 - 515 (montaż i demontaż akumulatora za pomocą wózka transportowego):**

Kluczyk w stacyjce (9) ustawić w pozycji 0 i nacisnąć wyłącznik awaryjny (10).
Podnieść pokrywę akumulatora (11).
Podnieść i wyjąć pokrywy akumulatora (12).
Wyjąć wtyk akumulatora (15).
Odblokować zabezpieczenie akumulatora (13) przez przełożenie dźwigni (14) i wyjąć je.
Przesunąć akumulator (16) w bok na przygotowany wózek transportowy.

STOP Zwrócić uwagę na poprawne zablokowanie wózka transportowego!

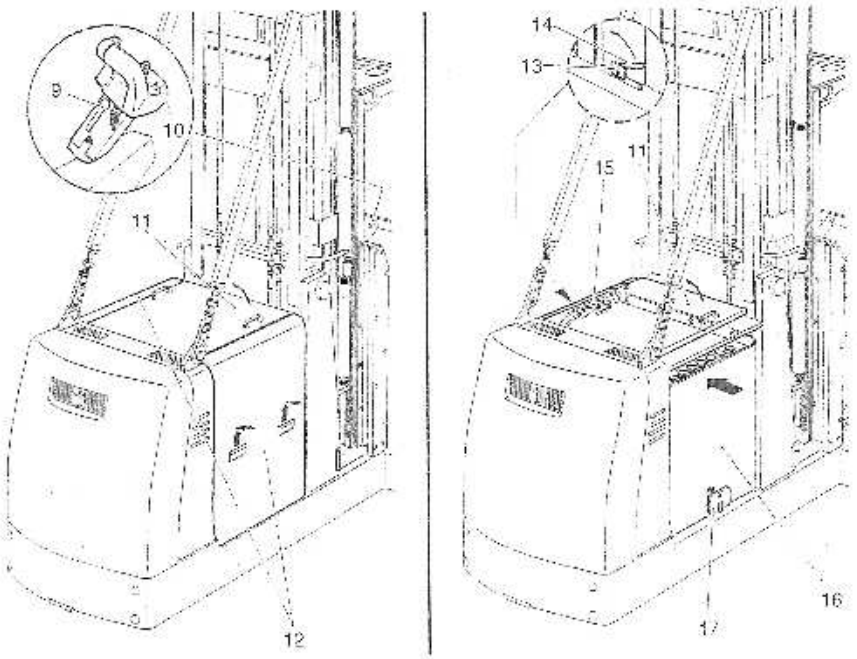
→ Zabezpieczenia akumulatora (13, 17) można montować wymiennie. Oznacza to, że można je montować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie ramy pojazdu.

Montaż przeprowadza się, powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.

⚠ Aby podczas montażu akumulator (16) nie wysunął się z drugiej strony, należy wcześniej założyć zabezpieczenie akumulatora (17) po przeciwnej stronie.

STOP Po zakończeniu montażu należy sprawdzić czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń, a przed ponownym uruchomieniem upewnić się, że:

zabezpieczenie akumulatora (13) jest założone i zabezpieczone dźwignią (14).
pokrywy akumulatora (11, 12) są dokładnie zamknięte.




1334 PL

○ **EKX 513 - 516 (montaż i demontaż akumulatora w przyrządzie do wymiany akumulatorów za pomocą wózka widłowego):**

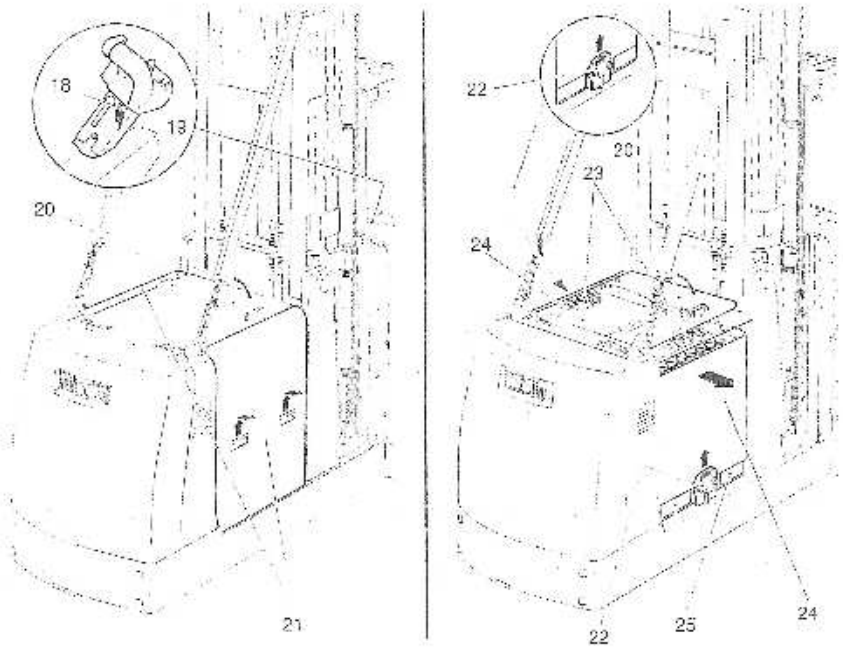
Kluczyk w stacyjce (18) ustawić w pozycji 0 i nacisnąć wyłącznik awaryjny (19).
Podnieść pokrywę akumulatora (20).
Podnieść i wyjąć pokrywy akumulatora (21).
Wyjąć wtyki akumulatora (23) po lewej i prawe stronie komory.
Wyjąć zabezpieczenia akumulatora (22) po lewej i prawe stronie komory.
Za pomocą wózka widłowego wyjąć ostrożnie akumulatory (24) od lewej i prawej strony. W tym celu widły wózka wprowadzić w kieszenie (25) przyrządu do wymiany akumulatorów (25).

Montaż przeprowadza się, powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.

⚠ Podczas montażu akumulatorów (24) w przyrządzie do wymiany akumulatorów należy upewnić się, że widły zastosowanego wózka znajdują się w kieszeniach na widły (25) ramy akumulatorowej. Wierzchołki wideł nie mogą wystawać poza przyrząd do wymiany akumulatorów.

STOP Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń, a przed ponownym uruchomieniem upewnić się, że:

zabezpieczenia akumulatora (22) są stabilnie założone,
pokrywy akumulatora (20, 21) są dokładnie zamknięte.



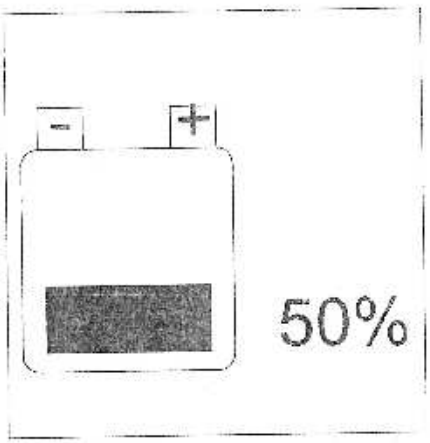
## 5 Kontrola stanu akumulatora i poziomu elektrolitu

Należy przestrzegać wskazówek konserwacyjnych producenta akumulatora.
Skontrolować obudowę akumulatora pod kątem pęknięć i wycieków elektrolitu.
Z biegunów usunąć nalot oksydacyjny, a bieguny zabezpieczyć bezkwasowym smarem.
Odkręcić korki i sprawdzić poziom elektrolitu.
Poziom elektrolitu powinien znajdować się co najmniej 10 ... 15 mm powyżej górnej krawędzi płyt ołowiowych.
W razie konieczności doładować akumulator.

## 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora

Po zwolnieniu wyłącznika awaryjnego przez jego obrócenie oraz po obróceniu kluczyka w stacyjce w prawą stronę wskaźnik rozładowania akumulatora wskazuje pozostałą pojemność. Przy pojemności 30% wskazanie pulsuje. Poniżej pojemności 20% następuje włączenie podnoszenia.

Przy zastosowaniu akumulatorów bezobsługowych lub specjalnych punkty wskazań i wyłączeń definiowane są przez autoryzowany personel.




1004.PL

# E Obsługa

## 1 Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka

**Uprawnienia kierowcy:** Wózek mogą eksploatować wyłącznie osoby, które odbyły odpowiednie przeszkolenie i wykazały wobec użytkownika lub jego pełnomocnika umiejętność obsługi wózka i obchodzenia się z ładunkiem, a także którym zostało to wyraźnie zlecone.

**Prawa, obowiązki i zasady postępowania operatora:** Kierowca musi zostać przeszkolony w zakresie swych uprawnień i obowiązków oraz zasad eksploatacji wózka oraz musi zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika. Należy zapewnić mu warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami.

**Zakaz obsługi przez osoby nieuprawnione:** Podczas eksploatacji za wózek odpowiada kierowca. Kierowca nie może on dopuścić, aby wózek obsługiwały nieuprawnione osoby. Wózka nie wolno stosować do przewożenia ani podnoszenia osób.

**Uszkodzenia i usterki:** W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek w wózku bądź jego wyposażeniu fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić przełożonym. Nie wolno korzystać z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zużytych kół lub uszkodzonych hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia.

**Naprawy:** Kierowca nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień nie może samodzielnie dokonywać żadnych napraw wózka. Pod żadnym pozorem nie może on odłączać ani modyfikować elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka.

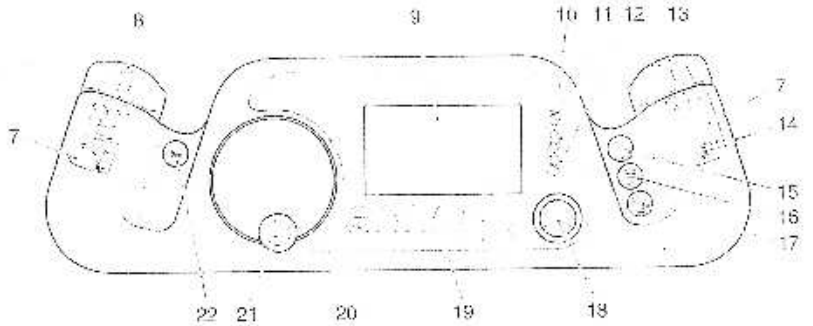
**Obszar zagrożenia:** Obszarem zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek wózek, jego elementy (widły, oprzyrządowanie) lub ładunek stanowią zagrożenie dla osób. Do obszaru zagrożenia zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić upadek ładunku lub innych elementów.

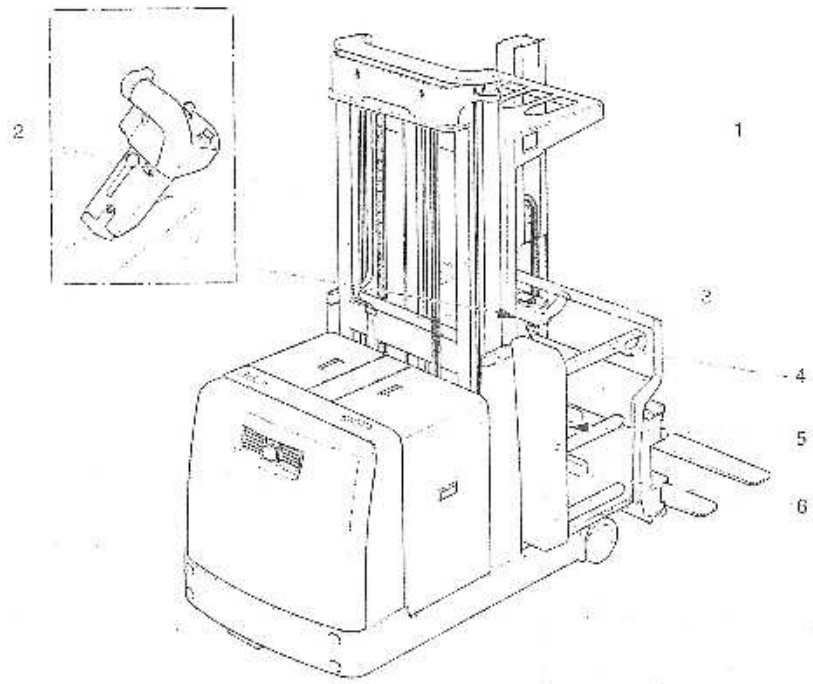
STOP Osoby nieupoważnione nie mają wstępu na obszar zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia osób należy je natychmiast zasygnalizować. Jeśli mimo ostrzeżeń w obszarze zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione, należy niezwłocznie zatrzymać wózek.

**Zabezpieczenia i tablice ostrzegawcze:** Bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

## 2 Elementy obsługi i wskaźniki

### 2.1 Elementy obsługi i wskaźniki



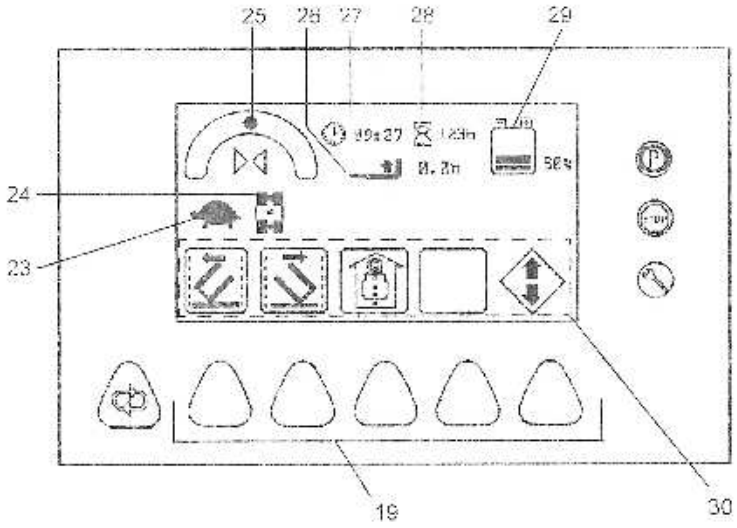

0206.PL

| Poz. | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | pulpit sterowniczy | ● | wszystkie wskaźniki i funkcje |
| 2 | stacyjka | ● | Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza wózek przed uruchomieniem go przez niepowołane osoby. |
| 3 | ustawienie pulpitu sterowniczego | ● | ustawienie wysokości i odległości pulpitu sterowniczego |
| 4 | barierka w kabinie | ● | zabezpieczenie przed wypadnięciem |
| 5 | regulacja wysokości fotela | ● | fotel można przesuwać w górę i w dół |
| 6 | przycisk czuwaka (przycisk nożny) | ● | Zwolnienie hamulca postojowego. Naciśnięcie zwalnia hamulec sprężynowy i umożliwia jazdę. Zwolnienie przycisku czuwaka powoduje natychmiastowe zatrzymanie wózka. |
| 7 | podpórka na dłonie i powierzchnia kontaktowa | ● | sterowanie oburęczne |
| 8 | gałka sterowania hydrauliką | ● | podnoszenie i opuszczanie zespołu głównego i dodatkowego, przesuwanie i obracanie wideł |
| 9 | wyświetlacz | ● | wskaźnik informacyjny i ostrzegawczy |
| 10 | wskaźnik hamulec postojowy włączony | ● | świeci przy włączonym hamulcu postojowym |
| 11 | wskaźnik zatrzymanie awaryjne | ● | świeci w przypadku automatycznego zadziałania zatrzymania awaryjnego |
| 12 | wskaźnik usterka | ● | świeci w razie pojawienia się usterki |
| 13 | gałka regulacji jazdy | ● | sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy |
| 14 | przycisk opuszczania głównego i dodatkowego | ● | pozwala na jednoczesne opuszczanie zespołu głównego i dodatkowego |
| 15 | przycisk podnoszenie dodatkowe | ● | przełącza gałkę sterowania hydrauliką na podnoszenie i opuszczanie wideł bez kabiny operatora |
| 16 | przycisk przesuwanie oprzyrządowania | ● | przełącza gałkę sterowania hydrauliką na przesuwania zespołu wideł |
| 17 | przycisk obracanie wspornika wideł | ● | przełącza gałkę sterowania hydrauliką na obracania wspornika wideł |
| 18 | wyłącznik awaryjny | ● | przerwanie głównego obwodu prądu, wyłączenie wszystkich funkcji wózka |
| 19 | przyciski | ● | włączanie lub potwierdzanie funkcji wskazywanej na wyświetlaczu ponad danym przyciskiem |
| 20 | przycisk wyjdź z podmenu | ● | przywraca widok podstawowy menu |
| 21 | kierownica | ● | sterowanie kierunkiem jazdy |
| 22 | przycisk sygnał ostrzegawczy | ● | wyzwala sygnał ostrzegawczy |

● = wyposażenie seryjne | ○ = wyposażenie dodatkowe

0203.PL

## 2.2 Elementy obsługi i wskaźniki na wyświetlaczu




### Symbole w górnej części

| Poz. | Symbol | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|---|
| 23 |  | wskazanie możliwej prędkości jazdy: Żółw | ● | bieg pełzający |
| |  | zając | | prędkość maksymalna |
| 24 |  | wskaźnik rozpoznanie przewodu prowadzącego | IF | czujniki, które rozpoznały przewód prowadzący, oznaczone są ciemnym tłem |
| 25 | | wskazanie kąta skrętu | ● | Wskazuje aktualny kąt skrętu w odniesieniu do pozycji środkowej. |
| | | | SF | Po naprowadzeniu na tor wskazywana jest stale pozycja środkowa. |
| | | | IF | Wskazanie kąta skrętu znika i pojawiają się symbole przewodu prowadzącego. |
| | | wskazanie zmienne | | |
| |  | trwa naprowadzanie na tor | IF | podczas najazdu na przewód prowadzący (prowadzenie indukcyjne) |
| |  | prowadzenie po przewodzie | IF | podczas wymuszonego prowadzenia po przewodzie prowadzącym |
| |  | zjazd z przewodu prowadzącego | IF | przy nieskoordynowanym zjeździe z przewodu prowadzącego |

0206 PL

| Poz. | Symbol | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|---|
| 26 | | wskaźnik całkowite podniesienia | ● | wskazuje wysokość widel |
| | | wskazanie konieczne podniesienie | | |
| | | podnoszenie zespołu głównego | | nakaz podniesienia zespołu głównego |
| | | opuszczanie zespołu głównego | | nakaz opuszczenia zespołu głównego |
| | | podnoszenie zespołu dodatkowego | | nakaz podniesienia zespołu dodatkowego |
| | | opuszczanie zespołu dodatkowego | | nakaz opuszczenia zespołu dodatkowego |
| 27 | | wskaźnik czas | ● | wskazanie czasu |
| 28 | | wskaźnik godziny pracy | ● | wskazuje godziny pracy od pierwszego uruchomienia wózka |
| 29 | | wskaźnik rozładowania akumulatora | ● | wskazuje stan naładowania akumulatora (pozostała pojemność w procentach) |

## 2.3 Symbole i przyciski w dolnej części

Przyciski (19) pod wskazanymi symbolami (30) uruchamiają lub potwierdzają przyporządkowaną im funkcję. Symbol oznaczany jest przy tym ciemnym tłem.

| Symbol | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|
| Ostrzeżenia | | | |
|  | wskaźnik zabezpieczenie przed luźnym łańcuchem | ● | pojawia się przy zadziałaniu zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem |
| | przycisk mostkowanie zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem | | mostkuje włączone zabezpieczenie przed luźnym łańcuchem, umożliwiając podniesienie stanowiska operatora |
|  | wskaźnik możliwa tylko jazda do przodu/do tyłu | ● | pojawia się przy wyłączeniu podnoszenia z powodu zbyt niskiej pojemności akumulatora, gdy możliwa jest tylko jazda do przodu lub do tyłu |
| | przycisk potwierdzenie wyłączenia podnoszenia z powodu wyładowania akumulatora | | potwierdzenie wyłączenia podnoszenia z powodu wyładowania akumulatora i przywrócenie funkcji jazdy (wskazanie oznaczone jest przy tym ciemnym tłem) |
|  | wskaźnik ograniczenie wysokości podnoszenia | ○ | pojawia się przy włączonym ograniczeniu wysokości podnoszenia |
| | przycisk mostkowanie ograniczenia wysokości podnoszenia | | mostkuje ograniczenia wysokości podnoszenia (wskazanie oznaczone jest przy tym ciemnym tłem), należy przestrzegać wysokości przejazdowych |
|  | wskaźnik ograniczenie opuszczania | ○ | wskazuje zadziałanie automatycznego ograniczenia opuszczania |
| | przycisk mostkowanie automatycznego ograniczenia opuszczania | | mostkowanie automatycznego ograniczenia opuszczania, sterowanie gałką sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik wyłączenie jazdy | ○ | wskazuje zadziałanie automatycznego, zależnego od wysokości wyłączenia jazdy |
| | przycisk mostkowanie wyłączenia jazdy | | mostkuje zadziałanie automatycznego, zależnego od wysokości wyłączenia jazdy |
|  | wskaźnik zabezpieczenie końca korytarza (opcja) | ○ | wskazuje zadziałanie zabezpieczenia korytarzowego; następuje wyhamowanie wózka |
|  | wskaźnik system ochrony osób (PSA) | ○ | wskazuje rozpoznanie osób lub przedmiotów w korytarzu; następuje wyhamowanie wózka |
| | przycisk system ochrony osób (PSA) | | mostkuje funkcję ochronną i pozwala na jazdę pełzającą przy dostatecznym odstępie od przeszkody;<br>jeżeli wózek wyposażony jest w system ochrony osób, należy zapoznać się z oddzielną instrukcją obsługi |
|  | wskaźnik wywołanie podmenu ostrzeżeń | ○ | wskazuje pojawienie się kilku ostrzeżeń (np. zabezpieczenie przed luźnym łańcuchem i wyłączenie podnoszenia) |
| | wyjście z menu ostrzeżenia | | wyświetla poszczególne ostrzeżenia |

0203.PL

| Symbol | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|
| ESC | wyjście z menu ostrzeżenia | ○ | wskazuje możliwość wyjścia z podmenu |
| | przycisk wyjdź z podmenu ostrzeżeń | | znika podmenu ostrzeżenia i pojawia się menu główne |
| Systemy prowadzenia | | | |
| | Wskazanie prowadzenie włączone nieaktywne | | |
| | Wskazanie prowadzenie włączone aktywne | ● | wskazuje wymuszone prowadzenie w korytarzu: |
| | | SF | prowadzenie szynowe (koło napędowe na wprost) |
| | | IF | wskazuje włączenie prowadzenia indukcyjnego |
| | przycisk prowadzenie włączone | SF | ustawia koło napędowe na wprost |
| | | IF | uruchamia naprowadzanie na tor (i wybór częstotliwości przy wielu zakresach) |
| f1 | wskaźnik wybór częstotliwości 1 (inne częstotliwości analogicznie) (podmenu prowadzenie włączone ) | ○ | wskazuje możliwość prowadzenia z użyciem częstotliwości 1 |
| | | IF | |
| | przycisk wybór częstotliwości 1 (inne częstotliwości analogicznie) | | włącza prowadzenie z użyciem częstotliwości 1 (automatyczne wyjście z podmenu po naciśnięciu przycisku na ponad 1 sek.) |
| Oprzyrządowanie doczepiane obsługa wideł | | | |
| | wskaźnik przełączenie na menu obrotu synchronicznego | ● | przełącza menu wyświetlacza na funkcje obrotu synchronicznego |
| | przycisk przełączenie na menu obrotu synchronicznego | | przełącza na menu obrotu synchronicznego |
| | wskaźnik synchroniczny obrót wideł w lewo | ● | wskazuje możliwość synchronicznego wykonania obrotu wideł w lewo i przesuwu w prawo |
| | przycisk synchroniczny obrót wideł w lewo | | aktywuje obrót wideł w lewo; jednoczesne sterowanie przesuwem wysięgnika w prawo za pomocą gałki sterowania hydrauliką |
| | wskaźnik automatyczny synchroniczny obrót wideł w lewo | ○ | wskazuje możliwość automatycznego synchronicznego wykonania obrotu wideł w lewo i przesuwu w prawo |
| | przycisk automatyczny synchroniczny obrót wideł w lewo | | aktywuje obrót wideł w lewo przy jednoczesnym automatycznym przesuwem wysięgnika w prawo |

| Symbol | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|
|  | wskaźnik synchroniczny obrót wideł w prawo | ● | wskazuje możliwość synchronicznego wykonania obrotu wideł w prawo i przesuwu w lewo |
| | przycisk synchroniczny obrót wideł w prawo | | aktywuje obrót wideł w prawo; jednoczesne sterowanie przesuwem wysięgnika w lewo za pomocą gałki sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik automatyczny synchroniczny obrót wideł w prawo | ○ | wskazuje możliwość automatycznego synchronicznego wykonania obrotu wideł w prawo i przesuwu w lewo |
| | przycisk automatyczny synchroniczny obrót wideł w prawo | | aktywuje obrót wideł w prawo przy jednoczesnym automatycznym przesuwem wysięgnika w lewo |
|  | wskaźnik synchroniczny obrót wideł do pozycji środkowej | ○ | wskazuje możliwość ustawienia wideł w pozycji środkowej (widły na wprost) |
| | przycisk synchroniczny obrót wideł do pozycji środkowej | | aktywuje obrót wideł z automatycznym zatrzymaniem w pozycji środkowej; sterowanie przesuwem wysięgnika za pomocą gałki sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik automatyczny synchroniczny obrót wideł do pozycji środkowej | ○ | wskazuje możliwość automatycznego ustawienia wideł w pozycji środkowej (widły na wprost) |
| | przycisk automatyczny synchroniczny obrót wideł do pozycji środkowej | | aktywuje obrót wideł z automatycznym zatrzymaniem w pozycji środkowej; jednoczesny automatyczny przesuw wysięgnika z zatrzymaniem w pozycji środkowej |
|  | wskaźnik widły KOOI | ○ | wskazuje możliwość obsługi wideł KOOI |
| | przycisk widły KOOI | | aktywuje widły KOOI; obsługa gałką sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik widły teleskopowe | ○ | wskazuje możliwość obsługi wideł teleskopowych |
| | przycisk widły teleskopowe | | aktywuje widły teleskopowe; obsługa gałką sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik 2. głębokość składowania palet na regale | ○ | wskazuje możliwość zastosowania 2. głębokości składowania palet na regale |
| | przycisk 2. głębokość składowania palet na regale | | aktywuje 2. głębokość składowania palet na regale; obsługa gałką sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik nachylenie wideł | ○ | wskazuje możliwość nachylania wideł |
| | przycisk nachylenie wideł | | aktywuje nachylanie wideł; obsługa gałką sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik oprzyrządowanie specjalne | ○ | wskazuje możliwość sterowania oprzyrządowania specjalnego |
| | przycisk oprzyrządowanie specjalne | | aktywuje obsługę oprzyrządowania specjalnego; obsługa gałką sterowania hydrauliką |

| Symbol | Przyrząd lub wskaźnik | | Funkcja |
|---|---|---|---|
| Oprzyrządowanie doczepiane rozstaw wide | | | |
|  | wskaźnik symetryczny rozstaw wideł | ○ | wskazuje możliwość regulacji rozstawu wideł |
| | przycisk symetryczny rozstaw wideł | | aktywuje zmianę rozstawu wideł przy jednoczesnej obsłudze gałki sterowania hydrauliką: obrót gałki w prawo = widły do wewnątrz, obrót gałki w lewo = widły do zewnątrz |
|  | wskaźnik przełączenie na menu asymetrycznego rozstawu wideł | ○ | wskazuje możliwość przełączenia na menu asymetryczny rozstaw wideł |
| | przycisk przełączenie na menu asymetrycznego rozstawu wideł | | przełączenie menu wyświetlacza na funkcję asymetryczny rozstaw wideł |
|  | wskaźnik rozstaw wideł, tylko lewe | ○ | wskazuje możliwość ustawienia pozycji lewej strony wideł |
| | przycisk rozstaw wideł, tylko lewe | | aktywuje ustawienie pozycji lewej strony wideł, obsługa gałką sterowania hydrauliką |
|  | wskaźnik rozstaw wideł, tylko prawe | ○ | wskazuje możliwość ustawienia pozycji prawej strony wideł |
| | przycisk rozstaw wideł, tylko prawe | | aktywuje ustawienie pozycji prawej strony wideł, obsługa gałką sterowania hydrauliką |

● = wyposażenie seryjne ○ = wyposażenie dodatkowe

SF = prowadzenie szynowe IF = prowadzenie indukcyjne

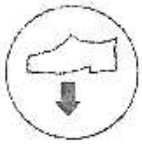
## 2.4 Symbole stanu wózka

Stan wózka po włączeniu wskazywany jest na wyświetlaczu przez odpowiedni symbol.

Otwarte barierki



Pedał jazdy nie wciśnięty



Oprzyrządowanie doczepiane w pozycji podstawowej (patrz Strona E25)



W przypadku pojawienia się poniższych symboli konieczne jest wykonanie odpowiedniej jazdy referencyjnej, tzn. podniesienie zespołu głównego i dodatkowego o ok. 10 cm i opuszczenie zespołów. W ten sposób układ sterowania otrzymuje zezwolenie wykonywania wszystkich funkcji wózka z pełną prędkością.

Jazda referencyjna: podniesienie zespołu głównego



Jazda referencyjna: opuszczenie zespołu głównego



Jazda referencyjna: podniesienie zespołu dodatkowego



Jazda referencyjna: opuszczenie zespołu dodatkowego



0206.PL

## 3 Uruchomienie wózka

STOP Przed uruchomieniem wózka lub podniesieniem ładunku kierowca powinien upewnić się, że nie ma nikogo w obszarze zagrożenia.

### Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem wózka

Sprawdzić cały wózek pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych i wycieków.
Sprawdzić sprawność i stabilność zamocowania akumulatora i połączeń kablowych.
Sprawdzić stabilność podłączenia wyku akumulatora.
Sprawdzić, czy dach ochronny nie jest uszkodzony.
Sprawdzić widły pod kątem widocznych uszkodzeń, jak pęknięcia, odkształcenia lub mocne zużycie na skutek tarcia.
Sprawdzić, czy koła nie są uszkodzone.
Sprawdzić równomierne naprężenie łańcuchów nośnych.
Sprawdzić sprawność działania wszystkich elementów zabezpieczających.
W przypadku stosowania prowadzenia szynowego sprawdzić równomierność toczenia i sprawność rolek prowadzących.

STOP W kabinie operatora może przebywać tylko jedna osoba.

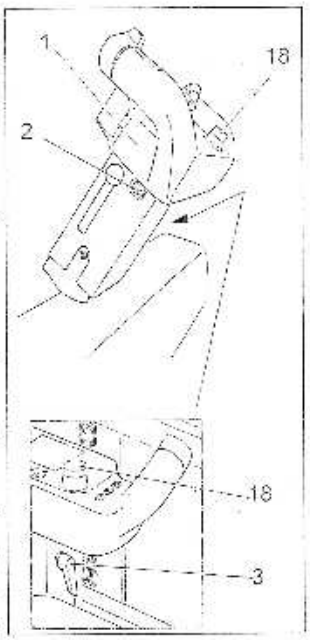
### Ustawienie fotela

Pociągnąć dźwignię regulacyjną i ustawić żądaną wysokość fotela przez jego obciążenie lub odciążenie.

### Regulacja kąta nachylenia pulpitu sterowniczego

→ Jest pięć stopni nachylenia pulpitu sterowniczego.

Pulpit sterowniczy (1) nacisnąć w prawą stronę i zmienić kąt nachylenia aż do ponownego zablokowania pulpitu.




### Regulacja wysokości pulpitu sterowniczego

Zwolnić dźwignię (3).
Ustawić pulpit w żądanej pozycji (przesuwając w górę lub w dół).
Zablokować dźwignię (3).

### Przygotowywanie wózka do pracy

Zamknąć całkowicie barierki po obu stronach kabiny.
Zwolnić wyłącznik awaryjny (18) przez obrócenie.
Włożyć kluczyk do stacyjki (2) i obrócić go w prawą stronę.
Sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego.
Sprawdzić działania hamulca roboczego i postojowego.
Wykonać jazdę referencyjną masztu w celu kalibracji wskaźnika wysokości (patrz strona E 10).

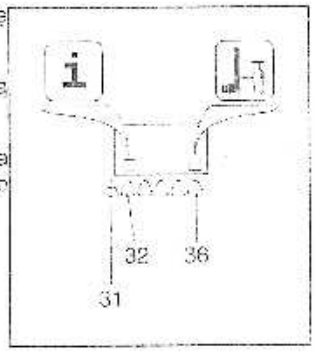
STOP Jeżeli podczas włączania nastąpi niezamierzone uruchomienie wózka lub masztu, wtedy należy bezzwłocznie nacisnąć wyłącznik awaryjny.

0299.PL

## 3.1 Nastawianie zegara

**Wyświetlić menu Nastawianie zegara :**

Nacisnąć przycisk 31, na wyświetlaczu pojawia się podmenu.



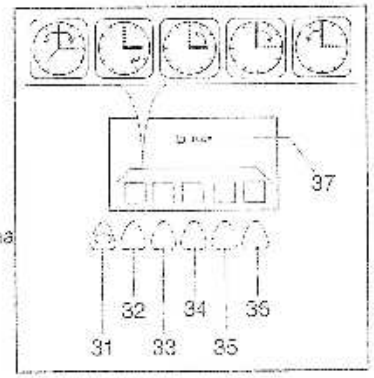

→ Podczas wyświetlania tego podmenu niemożliwe są żadne ruchy pojazdu.

Następnie nacisnąć dwukrotnie przycisk 32, na wyświetlaczu pojawia się menu Nastawianie zegara.

**Ustawiane godziny:**

Jednoczesne naciśnięcia przycisku 32

- i 33: przestawianie o godzinę do przodu
- i 34: przestawianie o godzinę do tyłu
- i 35: przestawianie o minutę do przodu
- i 36: przestawianie o minutę do tyłu




Ustawiona godzina (37) wskazywana jest na wyświetlaczu.

**Wyjście z menu Nastawianie zegara :**

Nacisnąć przycisk 31, na wyświetlaczu pojawia się podmenu.

Następnie nacisnąć przycisk 36, na wyświetlaczu pojawia się menu Funkcje pojazdu.



TP 9020

# 4 Eksploatacja wózka

## 4.1 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy

**Trasy jazdy i obszary pracy:** Wózek może poruszać się jedynie po przeznaczonych do tego celu trasach. Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstępu na obszar pracy wózka. Ładunek należy składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.

**Zachowanie się podczas jazdy:** Kierowca musi dostosowywać prędkość jazdy do lokalnych warunków. Szybkość jazdy na zakrętach, w wąskich przejazdach i w ich pobliżu, przez drzwi wahadłowe i w miejscach o słabej widoczności musi być odpowiednio mniejsza. Operator musi utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdów poprzedzających wózek i mieć cały czas wózek pod kontrolą. Zabrania się nagłego zatrzymywania (z wyjątkiem przypadków zagrożenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach niebezpiecznych lub o utrudnionej widoczności. Sięganie oraz wychylanie się poza stanowisko operatora jest zabronione.

**Widoczność podczas jazdy poza korytarzami międzyregałowymi:** Operator powinien cały czas patrzeć w kierunku jazdy i zapewnić sobie dobrą widoczność trasy przejazdu. Podczas transportu ładunków ograniczających widoczność wózek należy poruszać w kierunku napędu. Jeśli nie jest to możliwe, przed wózkiem powinna iść druga osoba, która będzie ostrzegać o niebezpieczeństwach.

⚠ **Jazda po wzniesieniach lub stokach:** Jazda na wzniesieniach i stokach jest zabroniona.

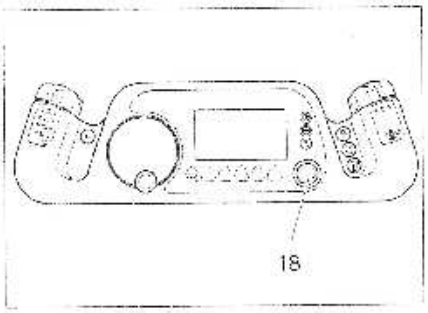
⚠ **Wjeżdżanie na rampy załadunkowe:** Wjeżdżanie na rampy załadunkowe jest zabronione.

**Wjeżdżanie do wind:** Wjeżdżanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewożenia wózków. Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Wózek musi wjeżdżać do windy widłami do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą dotykanie do ścian szybu.
Jeśli wraz z wózkiem windą przewożone są osoby, mogą one wejść do windy dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuścić ją przed wózkiem.

**Właściwości transportowanych ładunków:** Operator musi upewnić się, że ładunek jest w prawidłowym stanie. Dozwolone jest jedynie przenoszenie ładunków chwytanych bezpiecznie i dokładnie. Jeżeli istnieje ryzyko, że części ładunku mogłyby przewrócić się lub spaść, to należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

## WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Nacisnąć wyłącznik awaryjny (18).
Następuje wyłączenie wszystkich funkcji pojazdu.
Funkcji wyłącznika nic może być ograniczona przez leżące obok przedmioty.




Jazda

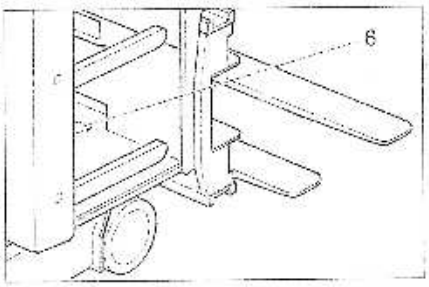
Jazda może odbywać się w trzech trybach:
Jazda wolna, prowadzenie indukcyjne lub prowadzenie szynowe.
Tryb jazdy zależy od systemu prowadzenia zastosowanego w danym kompleksie regałowym.

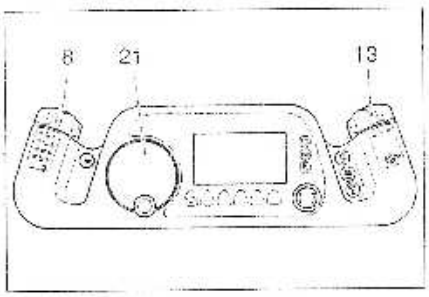
⚠ Jazda możliwa jest tylko z zamkniętymi i prawidłowo zablokowanymi pokrywami.

Podczas jazdy przycisk nożny musi być stale wciśnięty.

**Jazda swobodna**

Zamknąć barierki.
Zwolnić wyłącznik awaryjny (18) przez obrócenie.
Włożyć kluczyk do stacyjki i obrócić go w prawą stronę.
Nacisnąć przycisk nożny (6).
Przeprowadzić jazdę referencyjną, patrz Strona E10.
Opuścić całkowicie zespół dodatkowy, a zespół główny unieść przy użyciu gałki sterowania hydrauliką (8.) tak aby widły oderwały się od podłogi.
Prawym kciukiem powoli obrócić gałkę sterowania jazdą (13).
obrót w prawo = jazda do przodu
obrót w lewo = jazda do tyłu
Prędkość jazdy regulować przez obracanie gałki sterowania jazdą w odpowiednią stronę.
Kierować wózkiem za pomocą kierownicy (12).

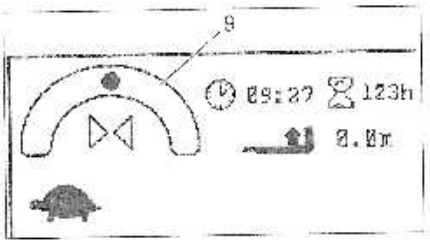



0206.PL

**Kierowanie**

Poza korytarzami międzyregałowymi wózkiem należy kierować za pomocą kierownicy.
Ustawienie koła napędowego wskazywane jest na pulpicie sterowniczym (9).




**Hamowanie**

Zachowanie wózka podczas hamowania zależy w dużym stopniu od rodzaju podłoża. Operator powinien zawsze mieć to na uwadze podczas jazdy.

Wózek można wyhamować na trzy sposoby:
- hamulcem roboczym
- pedałem
- wyłącznikiem awaryjnym.

**Hamowanie hamulcem roboczym**

Na przełączniku kierunku jazdy wybrać podczas jazdy pozycję zerową lub kierunek przeciwny. Następuje wyhamowanie wózka.

**Hamowanie pedałem**

Zwolnienie przycisku nożnego powoduje wyhamowanie wózka.

Ten rodzaj hamowania może być stosowany jako hamulec postojowy, a nie jako hamulec roboczy.

**Hamowanie wyłącznikiem awaryjnym**

Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje zatrzymanie wózka.

Wyłącznik awaryjny może być stosowany tylko w sytuacjach zagrożenia.

## Jazda w korytarzach międzyregałowych

⚠ Przebywanie osób nieupoważnionych w korytarzach międzyregałowych (drogi przejazdowe wózków wraz z odstępami bezpieczeństwa < 500 mm) oraz przechodzenie przez korytarze jest zabronione. Takie strefy robocze należy odpowiednio oznakować. Należy codziennie kontrolować sprawność elementów wózka i systemu regałowego służących bezpieczeństwu osób. Elementy te nie mogą być ograniczane w działaniu, używane w nieodpowiedni sposób, przestawiane lub usuwane. Usterki zabezpieczeń należy bezzwłocznie zgłaszać i usuwać.

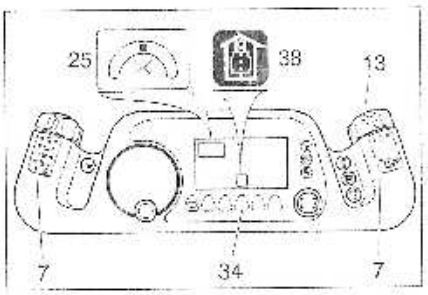
⚠ Przestrzegać wskazówek normy DIN 15185 część 2

→ Przed wjazdem do korytarza międzyregałowego kierowca musi upewnić się, że w korytarzu nie ma osób lub innych pojazdów. Dozwolony jest tylko wjazd do wolnych korytarzy. Jeżeli w korytarzu znajdują się osoby, należy natychmiast przerwać pracę.

→ Do korytarzy wjeżdżać można tylko wózkami przeznaczonymi do tego celu. Jeżeli korytarz wyposażony jest w przewód prowadzący prowadzenia indukcyjnego, wtedy w razie awarii lub wyłączenia systemu prowadzenia wózek może być wyprowadzony z korytarza tylko na biegu pełzającym.

→ Wózki z prowadzeniem szynowym

Wózki z prowadzeniem szynowym wyposażone są w czujniki, które po wjechaniu w korytarz międzyregałowy aktywują rozpoznanie korytarza.




Podjechać wolno pod wjazd do korytarza i zatrzymać wózek na linii oznaczającej początek korytarza.

→ Zwracać uwagę na oznaczenia na jezdni.

→ Funkcjami jazdy i funkcjami hydraulicznymi można sterować w korytarzach tylko w trybie obsługi oburęcznej.

Powoli wjechać w korytarz.

Zwrócić uwagę na to, aby rolki prowadzące wózka najechały na szyny prowadzące korytarza międzyregałowego.

Nacisnąć przycisk prowadzenie włączone (34).

Wskaźnik Prowadzenie włączone (38) przełącza się na tryb aktywny.

Koło napędowe ustawiane jest automatycznie w pozycji jazdy na wprost. Po naprowadzeniu wskaźnik kąta skrętu (25) pokazuje stałe pozycję środkową. Funkcja kierownicy jest wyłączona.

Oprzeć dłonie na uchwycie gałki sterowania hydrauliką i gałki sterowania jazdą (7) (obsługa oburęczna).

Obracanie gałki sterowania jazdą (13) powoduje zmianę prędkości i kierunku jazdy: obrót w prawo = jazda do przodu, obrót w lewo = jazda do tyłu.

Prowadzić wózek dalej z żądaną prędkością.

0268 PL

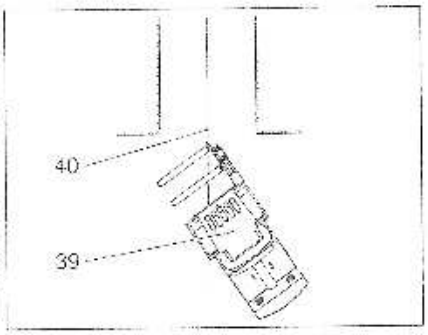
**Wózki z prowadzeniem indukcyjnym**

Podczas ruszania lub ponownego ruszania po wyłączeniu prowadzenia indukcyjnego należy zwrócić uwagę na ustawienie koła napędowego, ponieważ znów jest aktywne kierowanie ręczne.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wózka prowadzonego indukcyjnie prowadzenie indukcyjne jest wyłączone. Niebezpieczeństwo wypadku! W razie kontynuacji jazdy rozlega się sygnał ostrzegawczy, a prędkość zostaje zredukowana. Ponownie aktywować prowadzenie indukcyjne za pomocą przycisku (34) (lampka kontrolna Prowadzenie włączone (38) świeci) i naprowadzić wózek na tor.

Podczas naprowadzania w chwili najechania na przewód prowadzący tył wózka może zachodzić w bok.

Wózkiem (39) najechać powoli ukośnie na przewód prowadzący (40).




Podczas naprowadzania wózek powinien być równolegle do przewodu prowadzącego. Optymalny kąt zbliżenia wynosi 10° do 50°.

Oprzyrządowanie doczepiane powinno znajdować się położeniu podstawowym (patrz Strona E25) w przeciwnym razie będzie się znajdować poza obrysem pojazdu. Prędkość jazdy pozostałaby zredukowana.

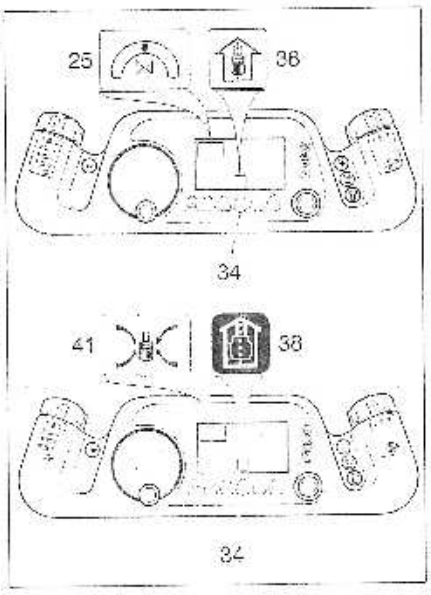
Naprowadzenie na tor jazdy powinno odbywać się przodem, ponieważ czas i odległość naprowadzania są w tym przypadku najkrótsze.

W pobliżu przewodu prowadzącego włączyć prowadzenie indukcyjne przyciskiem (34).

Wskaźnik Prowadzenie włączone (38) przełącza się na tryb aktywny.

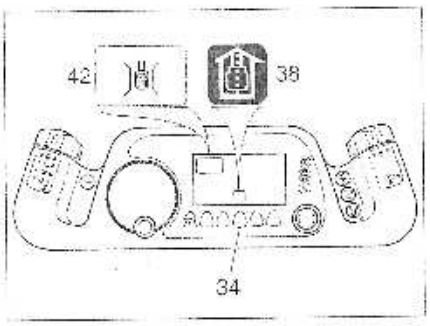
Po najechaniu na przewód prowadzący wózek prowadzony jest automatycznie.

Naprowadzanie na tor po najechaniu na przewód prowadzący odbywa się automatycznie ze zmniejszoną prędkością. Wskazanie kąta skrętu (25) zmienia się na wskazanie Trwa naprowadzanie (41). Rozlega się sygnał dźwiękowy.



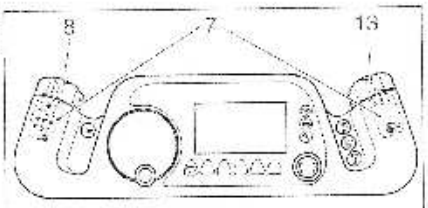
Wymuszone prowadzenie indukcyjne przejmuje kierowanie wózkiem i prowadzi go po przewodzie prowadzącym.

Po dokładnym naprowadzeniu wózka na przewód prowadzący operacja jest zakończona. Wskazanie Trwa naprowadzanie (42) zmienia się na Prowadzenie po przewodzie (38). Wózek jest teraz prowadzony indukcyjnie.

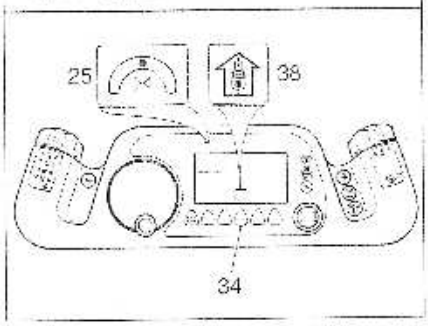



Funkcjami jazdy i funkcjami hydraulicznymi można sterować w korytarzach tylko w trybie obsługi oburęcznej.

Oprzeć dłonie na uchwycie gałki sterowania hydrauliką i gałki sterowania jazdą (7) (obsługa oburęczna). Obracanie gałki sterowania jazdą (13) powoduje zmianę prędkości i kierunku jazdy.




Aby zjechać z przewodu prowadzącego, należy nacisnąć przycisk (34). Wskaźnik (38) przełącza się na tryb nieaktywny. Ponadto wskazanie Prowadzenie po przewodzie (42) zmienia się na wskazanie kąta skrętu (25).




**Jazda kombinowana**

Jazda ukośna możliwa jest tylko podczas indukcyjnego lub szynowego prowadzenia wózka.

Jednoczesne uruchomienie obydwu gałek (8 i 13) pozwala na jazdę kombinowaną (jazda i podnoszenie/opuszczanie jednocześnie)

STOP Przełączanie z prowadzenia wymuszonego na ręczne dozwolone jest tylko wtedy, gdy wózek całkowicie opuści korytarz międzyregałowy.

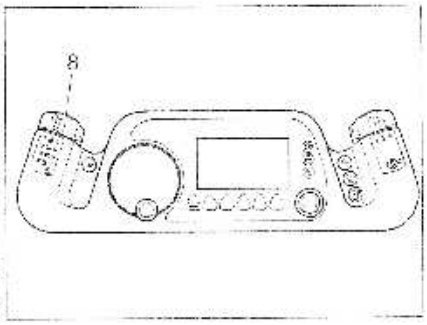
0206.PL

## 4.3 Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót wideł poza korytarzami międzyregałowymi

STOP Niebezpieczeństwo zgniecenia przy obracaniu lub przesuwaniu wideł.
Podczas obracania, przesuwania lub obrotu synchronicznego wideł w obszarze zagrożenia nie mogą przebywać żadne osoby.
Niebezpieczeństwo obrażeń przy opuszczaniu kabiny i wideł.
W obszarze zagrożenia nie mogą przebywać żadne osoby.

**Podnoszenie/opuszczanie (zespół główny)**

Nacisnąć przycisk nożny.
Obrócić gałkę sterowania hydrauliką (8)
w prawo = opuszczanie
w lewo = podnoszenie



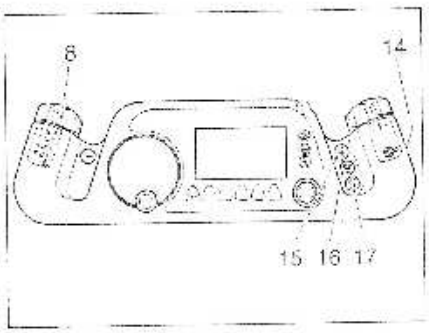

→ Prędkość podnoszenia/opuszczania jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

Maksymalna prędkość podnoszenia możliwa jest wtedy, gdy wyświetlacz wskazuje pozycję podstawową oprzyrządowania doczepianego (patrz Strona E25).

→ W przypadku zadziałania zabezpieczenia na wypadek pęknięcia przewodu w razie wystąpienia niedozwolonej prędkości opuszczania (E 278) należy unieść i powoli opuścić zespół główny.

**Podnoszenie/opuszczanie (zespół dodatkowy)**

Nacisnąć przycisk nożny.
Nacisnąć przycisk zespołu dodatkowego (15).
Jednocześnie obrócić gałkę sterowania hydrauliką (8)
w lewo = podnoszenie
w prawo = opuszczanie




Prędkość podnoszenia/opuszczania jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

**Przesuw (wysięgnik oprzyrządowania doczepianego)**

Nacisnąć przycisk nożny.
Nacisnąć przycisk (16) (przesuw oprzyrządowania).
Jednocześnie obrócić gałkę sterowania hydrauliką (8)
obrót w prawo = przesuw w prawo
obrót w lewo = przesuw w lewo

Prędkość przesuwu jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

**Obrót wspornika wideł**

Nacisnąć przycisk nożny.
Nacisnąć przycisk (17) (obrót wspornika wideł).
Jednocześnie obrócić gałkę sterowania hydrauliką (8)
obrót w prawo = obrót w prawo
obrót w lewo = obrót w lewo

Prędkość obrotu jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

**Jednoczesne opuszczanie zespołu głównego i dodatkowego**

Nacisnąć przycisk nożny.
Nacisnąć przycisk (14) umieszczony na spodniej stronie gałki sterowania jazdą (= opuszczanie zespołu głównego i dodatkowego).
Jednocześnie obrócić w prawo gałkę sterowania hydrauliką (8)

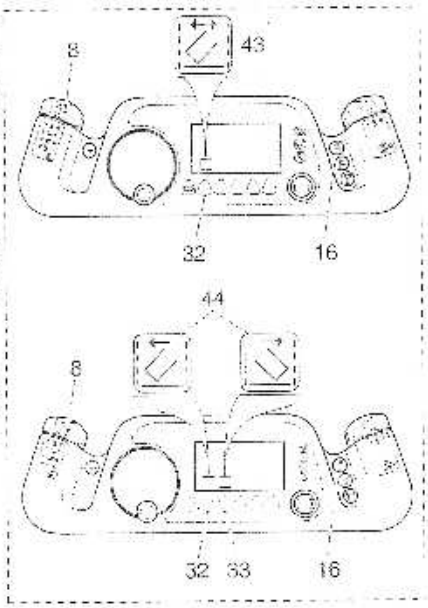
Prędkość opuszczania jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

**Jednoczesne przesuwanie wysięgnika i obracanie wspornika wideł**

Niebezpieczeństwo zgniecenia przy obracaniu lub przesuwaniu wideł.
Podczas obracania, przesuwania lub obrotu synchronicznego wideł w obszarze zagrożenia nie mogą przebywać żadne osoby.

Podczas przesuwu oprzyrządowania obracany jest wspornik wideł.
Prędkość obrotu jest niezmienna.
Prędkość przesuwu jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

Nacisnąć przycisk (32): wskazanie w menu wyświetlacza zmienia się z przełączenie menu obrotu synchronicznego (43) na synchroniczny obrót wideł w lewo lub w prawo (44) um.
Nacisnąć przycisk nożny.
Nacisnąć przycisk (33).
Jednocześnie obrócić w lewo gałkę sterowania hydrauliką (8) (obrót wspornika wideł w prawo i przesuw wysięgnika w lewo).
Nacisnąć przycisk (32).
Jednocześnie obrócić w prawo gałkę sterowania hydrauliką (8) (obrót wspornika wideł w lewo i przesuw wysięgnika w prawo).




**Przesuw wideł teleskopowych**

Nacisnąć przycisk (16) wideł teleskopowych.
Jednocześnie obrócić gałkę sterowania hydrauliką (8)
obrót w prawo = przesuw w prawo
obrót w lewo = przesuw w lewo

Prędkość przesuwu jest proporcjonalna do stopnia obrotu gałki.

Widły teleskopowe zatrzymują się w pozycji środkowej automatycznie. Po zwolnieniu gałki sterowania hydrauliką (8) i jej ponownym poruszeniu widły teleskopowe przesuwają się dalej w prawo lub w lewo.

## 4.4 Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót wideł w korytarzach międzyregałowych

Operator nie może opuszczać stanowiska, gdy jest ono podniesione. Przechodzenie na regał lub inne wózki jest zabronione.

Podnoszenie i opuszczanie poza korytarzami możliwe jest tylko przy obsłudze oburęcznej. Poza tym obsługa odbywa się tak, jak w korytarzach międzyregałowych.

## 4.5 Kompletowanie i operowanie ładunkiem

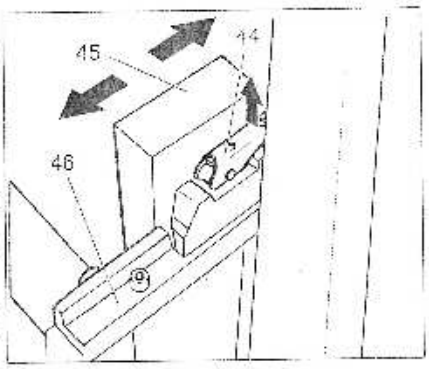
### Podnoszenie, transport i odstawianie ładunku

Przed podjęciem ładunku operator powinien upewnić się, że jest on prawidłowo zamocowany na palecie i nie przekracza maksymalnego udźwigu wózka. Przestrzegać informacji na wykresie obciążeń!

Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować rozstaw wideł.

### Regulacja rozstawu wideł

Aby bezpiecznie podnieść ładunek, widły należy rozstawić jak najdalej od siebie i symetrycznie względem wspornika wideł. Środek ciężkości ładunku musi znajdować się pośrodku pomiędzy widłami.



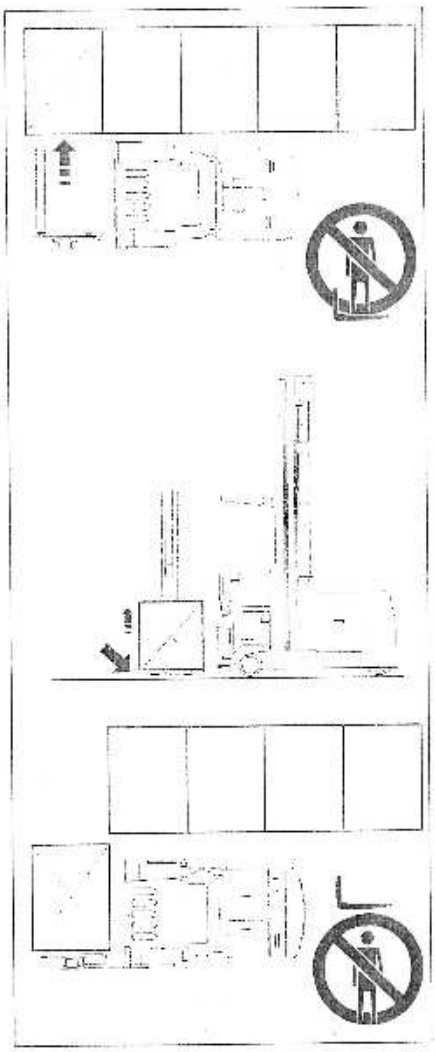

Przesunąć do góry dźwignię blokującą (44).

Ustawić widły (45) na wsporniku wideł (46) w odpowiedniej pozycji.

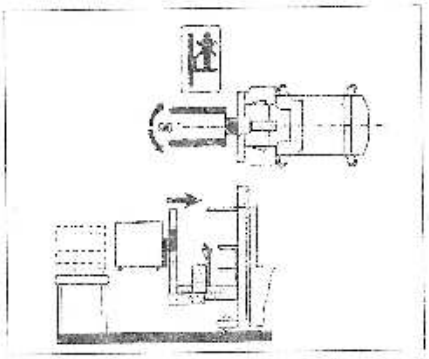
Przesunąć do dołu dźwignię blokująca (44) i przesuwać widły tak, aby sworzeń blokujący zatrzasnął się w jednym z rowków.

**Boczne podnoszenie ładunku**

Podjechać ostrożnie do żądanego stanowiska.
Nacisnąć przycisk nożny.
Widły powoli wsunąć pod paletę tak, aby plecy wideł przylegały do ładunku lub palety.
Unieść ładunek.
Cofnąć widły.



**Frontalne podnoszenie ładunku**



Podjechać do ładunku z minimalną prędkością.

Widły powoli wsunąć pod paletę tak, aby plecy wideł przylegały do ładunku lub palety.

Unieść nieco ładunek i cofnąć powoli wózek.

Ładunek ustawić w pozycji podstawowej.

⚠ Warunkiem bezbłędnej pracy jest nienaganna jakość powierzchni podłogi.

**Transport ładunku**

Ładunek poza korytarzami należy transportować w możliwie najniższej pozycji nad podłogą, zwracając uwagę na to, czy trasa przejazdu jest wolna.

Ładunki należy transportować zawsze na obu widłach. Podczas transportu ciężkich ładunków należy zwrócić koniecznie uwagę na równomierne obciążenie obydwu wideł.

Ostrożnie przyspieszać.

Jechać z równomierną prędkością.

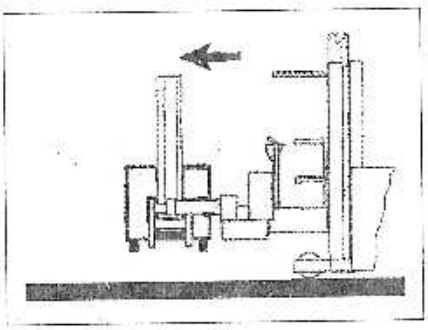
Być w ciągłej gotowości do hamowania. Nagłe zatrzymanie dozwolone jest tylko w sytuacjach zagrożenia.

Na zakrętach odpowiednio zmniejszać prędkość.

**Odstawianie ładunku**

Podjechać ostrożnie do żądanego stanowiska.

⚠ Przed odstawieniem ładunku operator musi upewnić się, że wybrane stanowisko nadaje się do odstawienia danego ładunku (wymiary, nośność).



Widły podnieść na wysokość umożliwiającą swobodny wjazd ładunku na stanowisko.

Wsunąć ostrożnie ładunek na stanowisko.

Ostrożnie opuścić widły tak, aby oderwały się od ładunku.

⚠ Aby zapobiec uszkodzeniu ładunku i wideł należy unikać gwałtownego opuszczania wideł.

Cofnąć widły.

TJ 3023

## 4.6 Zaparkować wózek w bezpieczny sposób

Przed opuszczeniem wózka, nawet na krótki czas, należy zaparkować go w bezpieczny sposób.

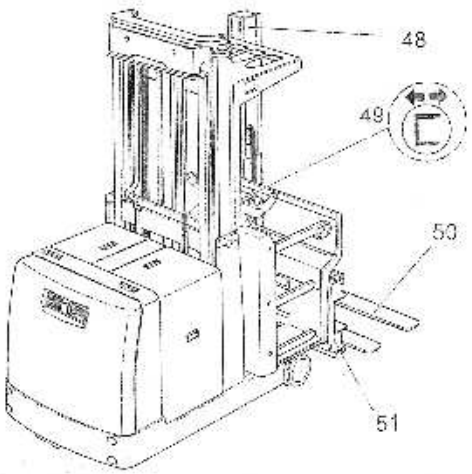
Nie parkować wózka na wzniesieniach. W sytuacjach szczególnych wózek należy zabezpieczyć np. za pomocą klinów.

Miejsce parkowania wybrać tak, aby nikt nie mógł potknąć się o opuszczone widły.

Wózek parkować tylko z całkowicie opuszczonym maszte
Widły opuścić, aż do oparcia o podłogę.
Oprzyrządowanie doczepiane ustawić w pozycji podstawowej.
Stacyjkę ustawić w pozycji 0 i wyjąć kluczyk.

**Oprzyrządowanie w pozycji podstawowej**

Dodatkowy zespół podnoszenia (48) ustawić w lewej lub prawej pozycji krańcowej ramy przesuwu bocznego (51).
Widły (50) ustawić równolegle do ramy przesuwu bocznego (51).
Na wyświetlaczu pojawia się symbol oprzyrządowanie w pozycji podstawowej (49).



## 6 Pomoc w przypadku usterek

Niniejszy rozdział umożliwia użytkownikowi samodzielną lokalizację i usuwanie prostych usterek lub skutków błędów w obsłudze. Przy usuwaniu błędów należy przestrzegać podanej w tabeli kolejności wykonywania poszczególnych czynności.

| Usterka | Możliwa przyczyna | Postępowanie |
|---|---|---|
| wózek nie działa | niepodłączony wtyk akumulatora | sprawdzić wtyk akumulatora, w razie konieczności podłączyć |
| | otwarte barierki | zamknąć barierki |
| | wciśnięty wyłącznik awaryjny | odblokować wyłącznik awaryjny |
| | kluczyk w stacyjce w pozycji 0 | ustawić kluczyk w stacyjce w pozycji I |
| | akumulator niedostatecznie naładowany | sprawdzić stan naładowania akumulatora, w razie potrzeby doładować |
| | pedał jazdy niewciśnięty | nacisnąć pedał |
| | uszkodzony bezpiecznik | sprawdzić bezpieczniki |
| | zadziałało wyłączenie jazdy | Nacisnąć przycisk mostkowania wyłączenia jazdy |
| | wyłączenie jazdy przez zabezpieczenie korytarzowe | Pedał lub gałkę sterowania jazdą ustawić w pozycji podstawowej i ponownie przestawić |
| | luźne łańcuchy | Patrz rozdział Mostkowanie zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem w rozdziale E |
| nie można podnieść ładunku | wózek nie jest gotowy do pracy | przeprowadzić wszystkie czynności opisane w punkcie wózek nie działa |
| | akumulator niedostatecznie naładowany, wyłączenie podnoszenia | sprawdzić stan naładowania akumulatora, w razie potrzeby doładować |
| | za niski poziom oleju hydraulicznego | sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić stan oleju hydraulicznego |
| | luźne łańcuchy | Patrz rozdział Mostkowanie zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem w rozdziale E |
| | uszkodzony bezpiecznik | sprawdzić bezpieczniki |
| szybka jazda niemożliwa | widły nie są w pozycji podstawowej | ustawić widły w pozycji podstawowej |
| | zespół główny/dodatkowy podniesiony powyżej 50 cm | zespół główny/dodatkowy opuścić poniżej 50 cm |
| | włączony tryb szukania przewodu prowadzącego | naprowadzić wózek na przewód prowadzący lub wyłączyć tryb prowadzenia indukcyjnego |
| | nie przeprowadzono jazdy referencyjnej | przeprowadzić podnoszenie i opuszczanie wideł |
| wózek nie daje się kierować | wózek nie jest gotowy do pracy | przeprowadzić wszystkie czynności opisane w punkcie wózek nie działa |
| | wciśnięty przycisk jazdy międzyregałowej | wyłączyć tryb jazdy międzyregałowej |

0206.PL

| Usterka | Możliwa przyczyna | Postępowanie |
|---|---|---|
| błąd 144 | wózek zgubił przewód prowadzący | ponownie naprowadzić wózek na tor |
| błąd 330 | Podczas testu rozruchu naciskać gałkę sterowania jazdą. | nie naciskać gałki sterowania jazdą, wyłączyć i ponownie włączyć wózek. |
| błąd 331 | Podczas testu rozruchu naciskać gałkę sterowania hydrauliką. | nie naciskać gałki sterowania hydrauliką, wyłączyć i ponownie włączyć wózek. |
| błąd 332 | Podczas testu rozruchu naciskać przycisk membranowy pod wyświetlaczem | nie naciskać przycisku membranowego, wyłączyć i ponownie włączyć wózek. |
| błąd 333 | Podczas testu rozruchu naciskać przycisk funkcji (dodatkowego zespołu podnoszenia, obrotu, przesuwu) | nie naciskać przycisku funkcji (dodatkowego zespołu podnoszenia, obrotu, przesuwu), wyłączyć i ponownie włączyć wózek. |
| błąd 334 | Podczas testu rozruchu naciskać przycisk nożny | nie naciskać przycisku nożnego, wyłączyć i ponownie włączyć wózek. |
| błąd 344 | system ochrony osób | czujnik systemu zanieczyszczony; oczyścić |

Jeżeli czynności opisane w Postępowaniu nie doprowadzą do odzyskania sprawności wózka, lub jeżeli na układzie elektronicznym wskazywany jest błąd lub usterka wraz z odpowiednim numerem błędu, wtedy należy powiadomić serwis producenta.
Dalsze czynności naprawcze powinny być przeprowadzone wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel serwisowy producenta. Serwis producenta dysponuje specjalnie w tym celu przeszkoloną służbą serwisową.
Aby umożliwić szybkie i efektywne usunięcie usterki, należy podać służbie serwisowej następujące ważne informacje:

- numer serii wózka
- numer błędu z wyświetlacza (jeżeli jest dostępny)
- opis błędu
- aktualne miejsce postoju wózka.

## 5.1 Układ zatrzymania awaryjnego

W przypadku zadziałania układu zatrzymania awaryjnego (np. po zgubieniu przewodu prowadzącego lub przy awarii układu kierowniczego) następuje zatrzymanie wózka. Przed ponownym uruchomieniem wózka należy zlokalizować i usunąć źródło błędu. Uruchomienie należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami producenta (patrz część Uruchamianie pojazdu w rozdziale E).

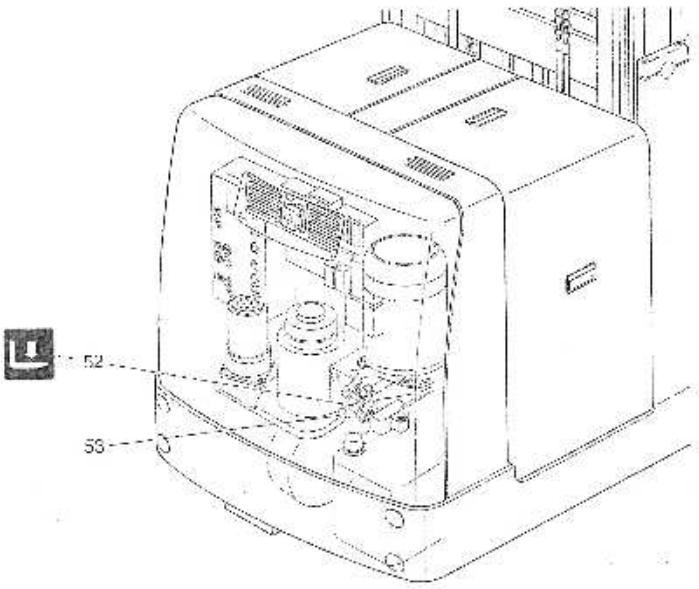
## 5.2 Awaryjne opuszczanie kabiny operatora/zespołu dodatkowego

STOP Podczas opuszczania awaryjnego w strefie zagrożenia nie mogą przebywać żadne osoby. Jeżeli opuszczanie przeprowadzane jest przez inną osobę niż operator przy użyciu znajdującej się na dole wózka instalacji opuszczania awaryjnego, wtedy osoba ta musi działać w porozumieniu z operatorem. Obydwie osoby muszą znajdować się w strefie bezpiecznej.
Ponowne uruchomienie wózka może nastąpić dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu błędu.

W razie potrzeby możliwe jest opuszczenie kabiny z dołu.

Oprzyrządowanie oczepiane musi znajdować się w pozycji podstawowej.

Z uchwytu nad kierunkowskazem wyjąć klucz imbusowy.
Klucz wprowadzić do otworu (53).
Powoli otworzyć zawór odpowietrzający (52).
Następuje opuszczenie kabiny.



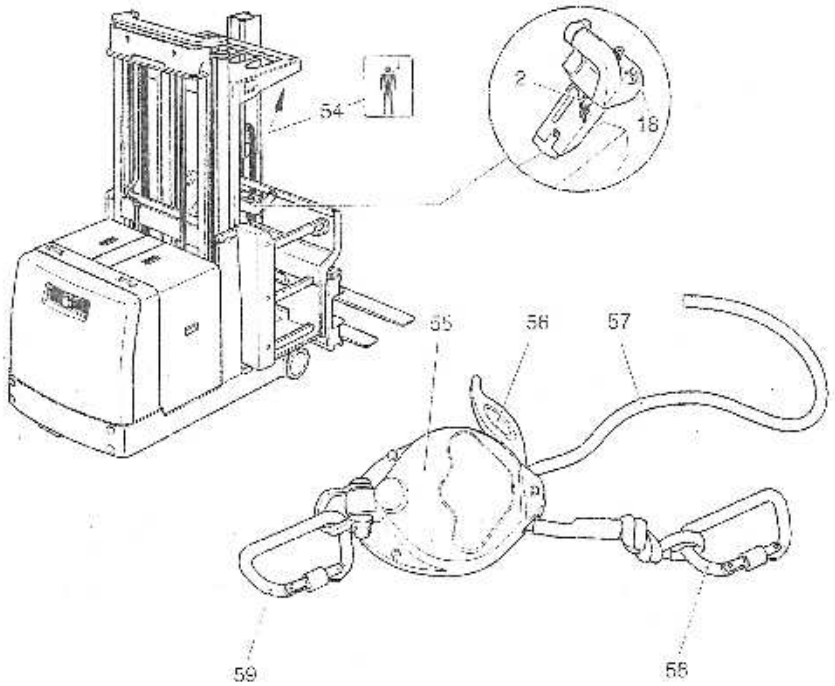

0263 PL

## 5.3 Wyjście z kabiny za pomocą zestawu do schodzenia po linie

Wózki ze stanowiskiem operatora podnoszonym do wysokości ponad 3 m wyposażone są w system opuszczania awaryjnego i zestaw do schodzenia po linie dla operatora, który może być wykorzystany do zejścia na podłogę w przypadku zablokowania się kabiny.

W razie usterki i niemożliwości opuszczenia kabiny w trybie zwykłym i awaryjnym (patrz rozdział „Awaryjne opuszczanie kabiny operatora/zespołu dodatkowego") operator musi zejść z kabiny przy użyciu zestawu do schodzenia po linie.
Operatorzy muszą być przeszkoleni w zakresie użycia zestawu. Aby opuścić kabinę za pomocą urządzenia do schodzenia po linie, należy wykonać następujące czynności:

Kluczyk w stacyjce (2) ustawić w pozycji „0".
Nacisnąć wyłącznik awaryjny (18).
Wyjąć zestaw (55) ze schowka.
W wózkach EKX 410 zestaw znajduje się w schowku pod fotelem.
W wózkach EKX 513-515 zestaw znajduje się w schowku w dachu kabiny.
Za pomocą karabińczyka (58) zawiesić zestaw w prawym i lewym otworze (54) w dachu kabiny.
Opuścić linę tak, aby się nie zaplątała; linę należy prowadzić przez stałe elementy konstrukcji wózka. Nie przekładać liny przez ostre krawędzie!
Założyć pas lub szelki zgodnie z instrukcją obsługi lub pouczeniem.
Ucho pasa zaczepić w karabińczyku (59) zestawu do schodzenia (55).



**Schodzenie po linie**

STOP Nie rozpoczynać schodzenia na luźnej linie. Przy schodzeniu uważać na przeszkody.

Naprężyć linę (57).
Wysiąść z kabiny twarzą do wózka.
Aby rozpocząć opuszczanie, pociągnąć w dół dźwignię (56).
Aby zatrzymać opuszczanie, zwolnić dźwignię (56).

## 5.4 Mostkowanie zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem

Jeżeli zadziała zabezpieczenie przed luźnym łańcuchem, np. poluzowaniu lub zerwaniu łańcucha podnoszenia, to przy ustawieniu podstawowym wspornika wideł (oprzyrządowanie doczepiane w pozycji podstawowej i wsunięte widły) możliwe jest podnoszenie zespołu głównego przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku mostkowania i poruszeniu gałki sterowania hydrauliką. Opuszczanie nie jest możliwe.

Przed ponownym użyciem wózka należy bezwzględnie usunąć uszkodzenie.

Jeżeli przy zadziałaniu zabezpieczenia przed luźnym łańcuchem wspornik wideł nie jest w pozycji podstawowej, ale są np. wsunięty w regał, wtedy opuszczenie zespołu głównego nie jest możliwe. Podniesienie zespołu głównego możliwe jest przez jednoczesne naciśnięcie przycisku mostkowania i poruszenie gałki sterowania hydrauliką. Po podniesieniu wysunąć widły z regału. Jazda nie jest możliwa przy żadnym z położeń wspornika wideł.

⚠ Ponowne uruchomienie wózka może nastąpić dopiero po usunięciu usterki.

## 5.5 Mostkowanie wyłączenia jazdy ( )

Jeżeli przy określonej wysokości podniesienia masztu jazda nie jest możliwa, a jest ona konieczna przy pobieraniu lub odstawianiu ładunku w celu skorygowania pozycji wózka w stosunku do regału, wtedy należy nacisnąć przycisk odblokowania jazdy oraz posłużyć się dźwignią jazdy w sposób opisany w rozdziale „Jazda". Dzięki temu możliwa jest jazda pełzająca.

## 5.6 Ograniczenie wysokości podnoszenia ( )

Jeżeli wymagają tego uwarunkowania lokalne, wózek może zostać wyposażony w automatyczne ograniczenie podnoszenia, wyłączające podnoszenie po osiągnięciu określonej wysokości.

⚠ Ograniczenie podnoszenia możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu jazdy referencyjnej. Zakończenie jazdy referencyjnej sygnalizuje wskazanie wartości rzeczywistej wysokości na wyświetlaczu.

STOP W przypadku wyłączenia ograniczenia podnoszenia konieczna jest szczególna ostrożność, aby przy podniesionym maszcie móc rozpoznać przeszkody.

Naciśnięcie przycisku mostkowania ograniczenia podnoszenia ograniczenie to jest wyłączone.

→ Każdorazowe opuszczenie masztu poniżej granicy wyłączenia ponownie aktywuje ograniczenie podnoszenia.

Przyciski wyłączenia jazdy i podnoszenia umieszczone są na panelu obsługi.

TA 9020

## 5.7 Zabezpieczenie wyjazdu z korytarza ( )

Wózki z zabezpieczeniem wyjazdu z korytarza wyhamowywane są automatycznie przed wyjazdem lub zakończeniem korytarza. Istnieją przy tym dwa warianty podstawowe:

1. wyhamowanie do zatrzymania,
2. wyhamowanie do prędkości 2,5 km/h.

Dostępne są również inne warianty (wpływ na kolejną prędkość, wpływ na wysokość podnoszenia itp.).

1. **Wyhamowanie do zatrzymania:**

Po przejechaniu przez magnesy końca korytarza w kierunku wyjazdu wózek wyhamowywany jest do zatrzymania.

Aby wznowić jazdę:

Zwolnić krótko pedał i ponownie nacisnąć.

Wyjazd z korytarza możliwy jest z prędkością do 2,5 km/h.

2. **Wyhamowanie do prędkości 2,5 km/h:**

Po przejechaniu przez magnesy końca korytarza w kierunku wyjazdu wózek wyhamowywany jest do prędkości 2,5 km/h i może z tą prędkością kontynuować jazdę.

⚠ W obu przypadkach droga hamowania zależy od prędkości jazdy.

STOP Hamowanie na końcu korytarza jest funkcją dodatkową wspomagającą pracę operatora, która nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za kontrolę hamowania, a w razie potrzeby samodzielnego rozpoczęcia hamowania wózka na końcu korytarza.

## 5.8 Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego

Jeżeli przy prowadzeniu indukcyjnym antena opuści określony obszar sygnału przewodu prowadzącego, wtedy następuje natychmiastowe zatrzymanie wózka.

Jeżeli wózek porusza się dokładnie równolegle do przewodu prowadzącego, wtedy zatrzymanie nie następuje. Wskazanie „trwa naprowadzanie na tor" i sygnał dźwiękowy są jednak stale widoczne i słyszalne.

**Automatyczne zatrzymanie awaryjne wózka**

Jeżeli podczas pracy wózka zadziała jedna z funkcji nadzoru układu kierowniczego, prowadzenia indukcyjnego lub jedno zabezpieczeń układu sterowania jazdą czy układu sterowania mocą, wtedy wózek jest zatrzymywany.

Aby kontynuować jazdę po zatrzymaniu awaryjnym, należy wykonać następujące czynności:

Ustalić przyczynę zatrzymania awaryjnego.
Nacisnąć wyłącznik awaryjny i zwolnić go przez obrócenie
Na wyświetlaczu pojawia się błąd E 144.
Włączyć prowadzenie indukcyjne.
Poruszyć gałkę sterowania jazdą i powoli naprowadzić pojazd na przewód prowadzący.
Na wyświetlaczu znika błąd E 144.

STOP Jeżeli wózek ruszy, należy sprawdzić poprawność działania wózka.

**Automatyczne i ręczne zatrzymanie awaryjne**

Jeżeli po automatycznym lub ręcznym zatrzymaniu awaryjnym i po usunięciu przyczyny zatrzymania dalsza jazda jest niemożliwa, należy wyłączyć i ponownie włączyć stacyjkę.
Następnie przeprowadzić jazdę referencyjną w opisany poniżej sposób:
Zespół główny i dodatkowy unieść o ok. 10 cm i opuścić na tyle, aby odpowiednie wskazanie zgasło.

Przeprowadzić jazdę referencyjną:



- REF-jazda referencyjna: podnoszenie zespołu głównego



- REF-jazda referencyjna: opuszczanie zespołu głównego



- REF-jazda referencyjna: podnoszenie zespołu dodatkowego



- REF-jazda referencyjna: opuszczanie zespołu dodatkowego

Wózek jest teraz gotowy do pracy.

## 5.9 Holowanie wózka z korytarza / przemieszczanie wózka bez akumulatora

STOP! Przed odholowaniem wozka z korytarza należy odłączyć wtyk akumulatora.

⚠ Czynność tę może przeprowadzać wyłącznie personel serwisowy posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolony w tym zakresie.

W przypadku utraty działania hamulców wózek należy odstawić na równej powierzchni.

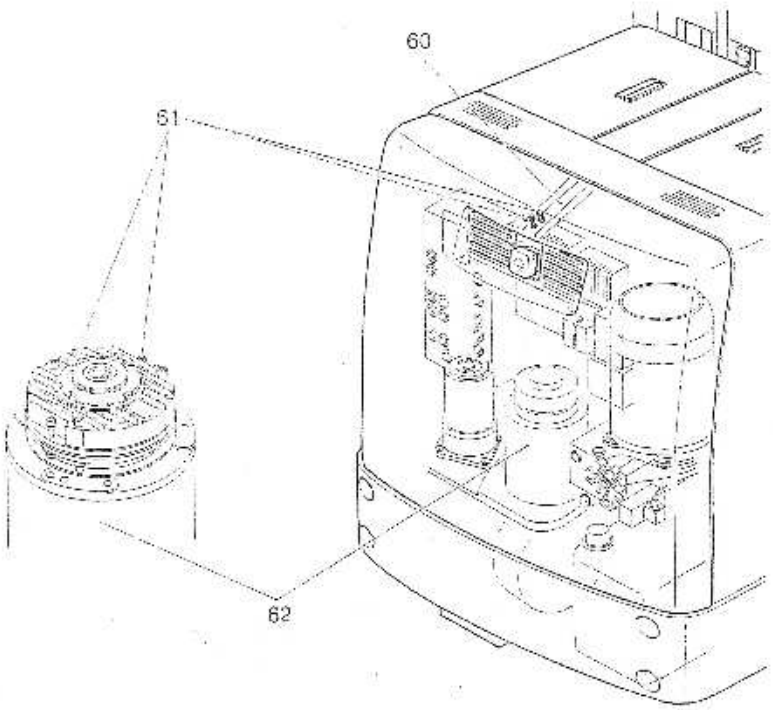
Opuścić całkowicie maszt.

→ Czynność należy wykonywać w asyście innej osoby. Osoba ta musi być odpowiednio przeszkolona i zaznajomiona z procedurą odholowania.

Przed odholowaniem wózka zwolnić hamulec.

**Zwalnianie hamulca magnetycznego**

Zdjąć pokrywę z szafki elektronicznej.
Wkręcić śruby nastawcze (61) hamulca magnetycznego umieszczonego nad silnikiem trakcyjnym (62), aby zwolnić hamulec.
Śruby nastawcze znajdują się w zamocowaniu lampy (60).




⚠ Po ponownym uruchomieniu sprawdzić wartość intensywności hamowania.

0203.PL

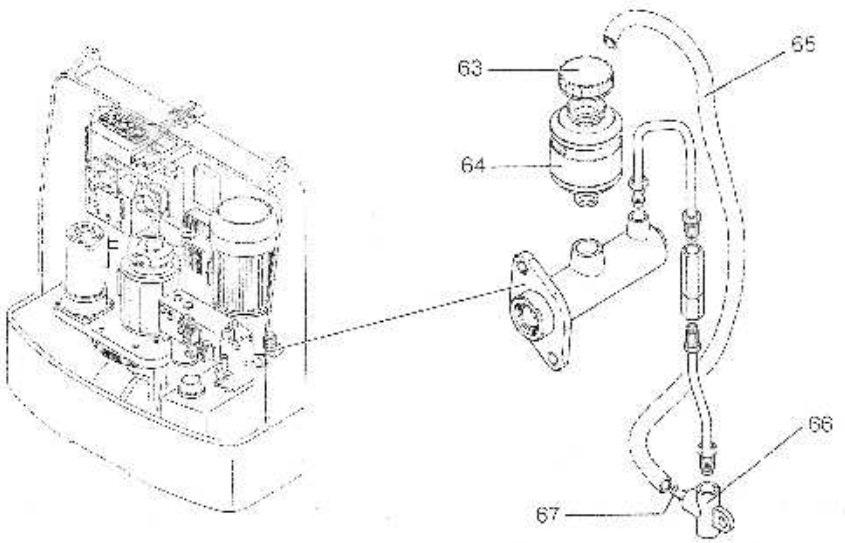
Luzowanie hamulca (hydraulicznego) koła nośnego tylko w EKX 513 - 515

Zdjąć tylną pokrywę z szafki elektronicznej.
Zdjąć kaptur ochronny z zaworu odpowietrzającego (66).
Zdjąć pokrywę (63) z zbiornika płynu hamulcowego (64).
Nasunąć wąż (65) na króciec odpowietrzający (67) zaworu odpowietrzającego (66), a jego drugi koniec włożyć do umieszczonego powyżej zbiornika płynu hamulcowego (64).

STOP Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się pod ciśnieniem. Niebezpieczeństwo poparzenia substancją żrącą.

Otworzyć zawór odpowietrzający (66) i spuścić wypływający płyn hamulcowy do zbiornika płynu hamulcowego (64).
Zamknąć zawór odpowietrzający (66), zdjąć wąż (65) z króćca odpowietrzającego (67) i nałożyć kaptur ochronny.
Zamknąć pokrywę (63) zbiornika płynu hamulcowego (64).

→ Układ hamulcowy działa dopiero po włączeniu wózka i kilkakrotnym naciśnięciu pedału hamulca.




⚠ Po ponownym uruchomieniu sprawdzić wartość intensywności hamowania.

**Ustawienie kąta skrętu**




STOP Podczas ustawiania kąta skrętu wtyk akumulatora musi być wyłączony.

Koło skrętne należy ustawić w żądanej pozycji za pomocą klucza imbusowego i śruby umieszczonej na silniku trakcyjnym (68).

W razie zmiany kąta skrętu o więcej niż 4 stopnie zaleca się odciążenie koła.

**Odholowywanie w kierunku napędu:**

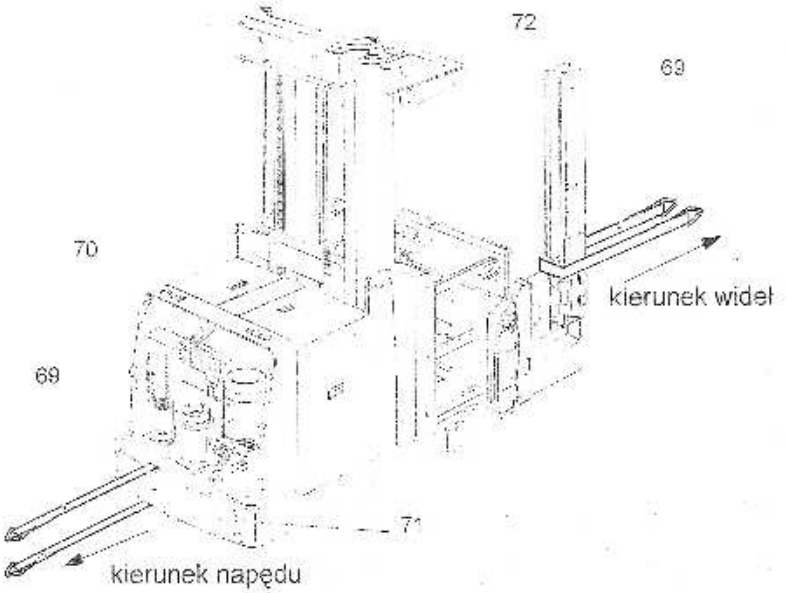
Zdjąć tylną pokrywę z szafki elektronicznej.
Linę holowniczą (69), wytrzymałość > 5 ton, przeprowadzić wokół przeciwwagi (70) po prawej lub lewej stronie anteny (71).

⚠ Zwrócić uwagę na sposób prowadzenia kabla w komorze napędu i na antenę (71)!

Ostrożnie i powoli wyciągnąć pojazd z korytarza.

**Odholowywanie w kierunku wideł:**

Linę holowniczą (69), wytrzymałość > 5 ton, przeprowadzić wokół dodatkowego zespołu podnoszącego (72).
Ostrożnie i powoli wyciągnąć pojazd z korytarza.




STOP Po odholowaniu pojazd zabezpieczyć przed samoczynnym toczeniem się.
W tym celu w hamulcu elektromagnetycznym nad silnikiem trakcyjnym umieszczone są śruby nastawcze. Gdy hamulce nie działają, pojazd należy zabezpieczyć przed samoczynnym toczeniem się, podkładając pod koła kliny.

0230.PL

9206.PL

# F Przegląd i konserwacja wózka

## 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska

Opisane w poniższym rozdziale czynności kontrolne i konserwacyjne należy wykonywać w terminach podanych w tabeli obsługi.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian w wózku, a w szczególności modyfikacji urządzeń zabezpieczających. W żadnym wypadku nie należy zmieniać prędkości roboczej wózka.

Wyłącznie oryginalne części zamienne są poddawane kontroli jakości producenta. Aby zagwarantować niezawodną i bezpieczną pracę wózka, należy stosować oryginalne części zamienne producenta. Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Wymianę oleju zlecać zakładom serwisowym producenta.

Po zakończeniu kontroli i prac konserwacyjnych należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Ponowne uruchomienie wózka" (patrz rozdział F).

## 2 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas konserwacji wózka

**Personel dokonujący konserwacji:** Prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel producenta. Serwis producenta dysponuje specjalnie wyszkolonymi pracownikami technicznymi, którzy wykonują zlecenie u klienta. W związku z tym zaleca się zawarcie umowy serwisowej z najbliższym punktem serwisowym producenta.

**Podnoszenie i podpieranie wózka:** Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach. Do podpierania wózka należy stosować odpowiednie elementy (liny, kliny drewniane) i zabezpieczenia, aby wykluczyć zsunięcie się lub przewrócenie wózka. Prace pod uniesionymi widłami lub kabiną można wykonywać jedynie wtedy, gdy są one zabezpieczone odpowiednio mocnym łańcuchem lub bolcami zabezpieczającymi (patrz część „Zamocowanie stanowiska operatora" w rozdziale F).

Punkty podnoszenia patrz rozdz. B.

**Czyszczenie wózka:** Nie należy czyścić wózka cieczami palnymi. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed iskrzeniem (np. na skutek zwarcia). W przypadku wózków akumulatorowych należy odłączyć wtyk akumulatora. Podzespoły elektryczne i elektroniczne należy czyścić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu oraz nieprzewodzącym, antystatycznym pędzlem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia wózka szlauchem lub wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym należy starannie przykryć podzespoły elektryczne i elektroniczne, aby wilgoć nie spowodowała ich uszkodzenia.
Czyszczenie wózka sprężoną parą jest niedozwolone.

Po zakończeniu czyszczenia należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Ponowne uruchomienie wózka".

**Prace przy instalacji elektrycznej:** Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Przed przystąpieniem do prac należy podjąć wszelkie środki zabezpieczające przed porażeniem prądem. Ponadto należy odłączyć wózek od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki akumulatora.

**Prace spawalnicze:** Aby nie dopuścić do uszkodzeń podzespołów elektrycznych i elektronicznych, części wózka, na których będą wykonywane prace spawalnicze, należy zdemontować.

**Wartości nastawcze:** Przy naprawie oraz wymianie zespołów hydraulicznych, elektrycznych lub elektronicznych należy przestrzegać podanych wartości nastawczych.

**Koła:** Jakość kół ma wpływ na stabilność i właściwości jezdne wózka.
Przy wymianie zamontowanych fabrycznie kół należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta, ponieważ w przeciwnym razie nie jest możliwe zachowanie parametrów podanych w arkuszu typologicznym.
Przy wymianie kół należy uważać, by nie doszło do rozregulowania ustawienia kół (np. jednoczesna wymiana kół prawych i lewych).

**Łańcuchy podnoszenia:** Przy braku odpowiedniego smarowania łańcuchy podnoszenia ulegają szybszemu zużyciu. Okresy smarowania podane w tabeli obsługi odnoszą się do normalnych warunków pracy. W przypadku eksploatacji w trudniejszych warunkach (kurz, temperatura) konieczne jest częstsze smarowanie łańcucha. Zalecany aerosol do łańcuchów należy stosować zgodnie ze wskazówkami. Posmarowanie zewnętrznej strony łańcucha nie daje wystarczającego efektu.

**Przewody hydrauliczne giętkie:** Przewody te należy wymienić po sześciu latach eksploatacji.

## 3 Konserwacja i prace inspekcyjne

Fachowa i dokładna konserwacja wózka stanowi jeden z warunków gwarantujących jego bezpieczną eksploatację. Zaniedbanie przeprowadzania czynności konserwacyjnych w regularnych odstępach czasu może doprowadzić do awarii wózka i stanowi potencjalne zagrożenie dla personelu i miejsca eksploatacji.

⚠ Warunki, w których pracuje wózek, mają duży wpływ na stopień zużycia części nadających się do konserwacji.
Zalecamy, by doradca z działu obsługi klienta firmy Jungheinrich dokonał na miejscu analizy pracy oraz opracował terminarz przeglądów w celu uniknięcia powstawania uszkodzeń spowodowanych zużyciem części.
Podane terminy czynności konserwacyjnych odnoszą się do jednozmianowej eksploatacji wózka w normalnych warunkach pracy. Gdy wózek eksploatowany jest w trybie wielozmianowym, w warunkach dużego zapylenia lub znacznych wahań temperatury, podane terminy należy odpowiednio skrócić.

Poniższa lista czynności konserwacyjnych wyszczególnia niezbędne prace i termin ich wykonania. Zastosowane skróty oznaczają:

W = co 50 godzin pracy, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień
A = co 500 godzin pracy
B = co 1000 godzin pracy, ale co najmniej raz do roku
C = co 2000 godzin pracy, ale co najmniej raz do roku

→ Prace konserwacyjne określone jako W powinny być przeprowadzane przez użytkownika.

## 4 Lista czynności konserwacyjnych wózka EKX

| | | | Okresy konserwacji | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | standard = ● | W | A | B \| C |
| Rama/ nadwozie: | 1.1 | Sprawdzić, czy elementy nośne nie są uszkodzone | | | | ● |
| | 1.2 | Sprawdzić połączenia śrubowe. | | | | ● |
| | 1.3 | Sprawdzić działanie i sprawność platformy operatora | | | | ● |
| | 1.4 | Sprawdzić czytelność miejsc oznaczenia, tabliczek znamionowych i wskazówek konserwacyjnych, w razie potrzeby wymienić. | ● | | | |
| | 1.5 | Sprawdzić stabilność pokrywy akumulatora i elementów bocznych | ● | | | |
| | 1.6 | Sprawdzić sprawność amortyzatora hydraulicznego b) | ● | | | |
| Napęd: | 2.1 | Nasmarować łożysko pomiędzy silnikiem trakcyjnym a przekładnią. | | | | ● |
| | 2.2 | Sprawdzić, czy skrzynia biegów jest szczelna i nie są słyszalne niepokojące odgłosy. | | | | ● |
| | 2.3 | Wymienić olej przekładniowy. | | | | ● |
| Koła: | 3.1 | Sprawdzić, czy koła nie są zużyte ani uszkodzone. | ● | | | |
| | 3.2 | Sprawdzić łożyskowanie i zamocowanie kół | | | | ● |
| Układ kierowniczy: | 4.1 | Sprawdzić działanie i ustawienie wskaźnika pozycji kół. | | | | ● |
| | 4.2 | Sprawdzić odległość rolek prowadzących od szyn na całej długości szyn. Luz pomiędzy obydwoma rolkami prowadzącymi a szynami (mierzony nad osiami) powinien wynosić 0-5 mm. Rolki nie powinny się blokować. | | | | ● |
| Układ hamulcowy: | 5.1 | Sprawdzić działanie i ustawienie. | | | | ● |
| | 5.2 | Sprawdzić zużycie klocków hamulcowych. | | | | ● |
| | 5.3 | Sprawdzić układ mechaniczny hamulców, w razie potrzeby wyregulować i przesmarować. b) | | | | ● |
| | 5.4 | Sprawdzić przewody hamulcowe, połączenia i poziom płynu hamulcowego. b) | ● | | | |
| | 5.5 | Sprawdzić poziom płynu hamulcowego. b) | | | | ● |
| | 5.6 | Wymienić płyn hamulcowy. b) | | | | ● |

b) Dotyczy tylko EKX 513-515

Te 3070

| | | | Okresy konserwacji | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | standard = ● | W | A | B | C |
| **Inst. hydrauliczna** | 6.1 | Sprawdzić działanie. | | | ● | |
| | 6.2 | Sprawdzić szczelność i ewentualne uszkodzenia złączy i przyłączy. | | | ● | |
| | 6.3 | Sprawdzić cylinder hydrauliczny pod kątem szczelności, zamocowania i ewentualnych uszkodzeń. | | | ● | |
| | 6.4 | Sprawdzić poziom oleju. | | | ● | |
| | 6.5 | Sprawdzić działanie i uszkodzenia przewodów hydraulicznych. | | | ● | |
| | 6.6 | Sprawdzić filtr napowietrzający i odpowietrzający zbiornika oleju hydraulicznego. | | | ● | |
| | 6.7 | Wymienić filtr napowietrzający i odpowietrzający zbiornika oleju hydraulicznego. | | | | ● |
| | 6.8 | Wymienić olej hydrauliczny i wkład filtra. | | | | ● |
| | 6.9 | Sprawdzić działanie zaworów ograniczających ciśnienie. | | | | ● |
| | 6.10 | Sprawdzić szczelność i sprawność przewodów hydraulicznych p) | | | | ● |
| | 6.11 | Sprawdzić działanie zabezpieczenia na wypadek pęknięcia przewodu. | | | ● | |
| **Inst. elektryczna** | 7.1 | Skontrolować działanie przewodu antystatyczny. | ● | | | |
| | 7.2 | Sprawdzić działanie. | | | ● | |
| | 7.3 | Sprawdzić przewody pod kątem prawidłowego zamocowania przyłączy i ewentualnych uszkodzeń. | | | ● | |
| | 7.4 | Sprawdzić prowadnice przewodów pod kątem prawidłowego działania i ewentualnych uszkodzeń. | | | ● | |
| | 7.5 | Sprawdzić działanie urządzeń ostrzegawczych i wyłącznika bezpieczeństwa. | | | ● | |
| | 7.6 | Sprawdzić zamocowanie, sprawność i czystość czujników. | | | ● | |
| | 7.7 | Sprawdzić działanie przyrządów i wskaźników. | | | ● | |
| | 7.8 | Sprawdzić styczniki i przekaźniki i w razie potrzeby wymienić elementy ulegające zużyciu. | | | ● | |
| | 7.9 | Upewnić się, że bezpieczniki mają odpowiednią wartość. | | | | ● |
| **Silniki elektryczne:** | 8.2 | Sprawdzić zamocowanie silnika. | | | ● | |
| **Akumulator:** | 9.1 | Sprawdzić gęstość i poziom elektrolitu oraz napięcie ogniw. | | | ● | |
| | 9.2 | Sprawdzić zamocowanie biegunów i nasmarować je specjalnym smarem. | | | ● | |
| | 9.3 | Oczyścić wtyki akumulatora i sprawdzić ich zamocowanie. | | | ● | |
| | 9.4 | Sprawdzić, czy przewód akumulatora nie jest uszkodzony, w razie potrzeby wymienić. | | | ● | |

p) Przewody hydrauliczne należy wymienić po 6 latach eksploatacji.

0738 PL

| | | | Okresy konserwacji | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | standard = ● | W | A | B | C |
| Maszt | 10.1 | Oczyścić i nasmarować rolki bieżne, rolki prowadzące i powierzchnie ślizgowe na profilach masztu.<br>⚠ Uwaga: Niebezpieczeństwo upadku. | ● | | | |
| | 10.2 | Sprawdzić zamocowanie masztu (łożyska i śruby). | | | ● | |
| | 10.3 | Sprawdzić zużycie, wyregulować i nasmarować łańcuchy podnoszenia i elementy prowadzące. | | | ● | |
| | 10.4 | Naoliwić łańcuchy podnoszenia. | ● | | | |
| | 10.5 | Sprawdzić wzrokowo rolki bieżne, elementy ślizgowe i zaczepy. | | | ● | |
| | 10.6 | Sprawdzić zęby i wspornik wideł pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń. | | | ● | |
| Oprzyrządowanie doczepiane | 11.1 | Sprawdzić działanie i ustawienie. | | | ● | |
| | 11.2 | Skontrolować zamocowanie urządzenia i elementy nośne. | | | ● | |
| | 11.3 | Sprawdzić zużycie i uszkodzenia łożysk, bieżni i zaczepów, a następnie nasmarować je, oczyścić i nasmarować zębatki. | | | ● | |
| | 11.4 | Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienie bolców mimośrodowych i prowadnic ramy obrotowo-przesuwnej | | | ● | |
| | 11.5 | Nasmarować rolki bieżne, prowadzące i łożysko obrotu wideł obrotowo-przesuwnych. | | | ● | |
| Smarowanie | 12.1 | Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania. | | | ● | |
| Pomiary ogólne: | 13.1 | Skontrolować zwarcie układu elektrycznego z masą. | | | | ● |
| | 13.2 | Sprawdzić prędkość jazdy i drogę hamowania. | | | | ● |
| | 13.3 | Sprawdzić prędkość podnoszenia i opuszczania | | | | ● |
| | 13.4 | Skontrolować zabezpieczenia i wyłącznik. | | | ● | |
| | 13.5 | IF: zmierzyć i w razie potrzeby ustawić natężenie prądu w przewodzie prowadzącym e) | | | ● | |
| | 13.6 | Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować właściwości jazdy po przewodzie prowadzącym oraz maksymalną tolerancję zjazdu z toru e) | | | ● | |
| | 13.7 | Sprawdzić tryb naprowadzania na przewód prowadzący przy wjeździe do korytarza. e) | | | ● | |
| | 13.8 | Sprawdzić funkcję zatrzymania awaryjnego IF e) | | | ● | |
| Prezentacja: | 14.1 | Przeprowadzić jazdę próbną z obciążeniem znamionowym. | | | ● | |
| | 14.2 | Po zakończeniu konserwacji wykonać w obecności inspektora jazdę demonstracyjną. | | | ● | |

e) IF: prowadzenie indukcyjne

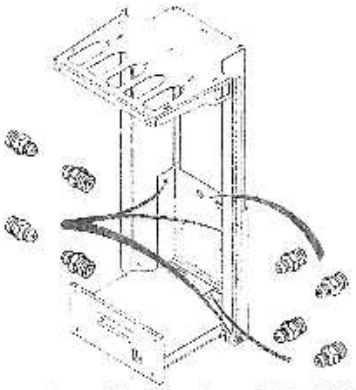
0708 PL

## 4.1 Plan smarowania

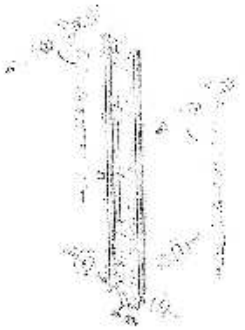
**Gniazdo smarowe, smar E**



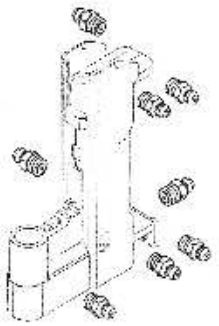
maszt zewnętrzny (513 - 515)



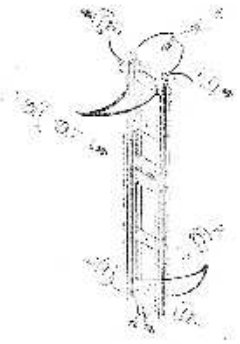
stanowisko operatora (513 - 515)



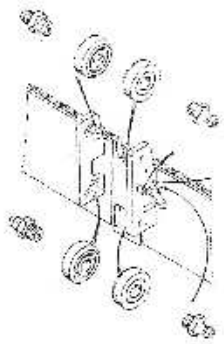
maszt środkowy (513 - 515)



wysięgnik (410 - 515)

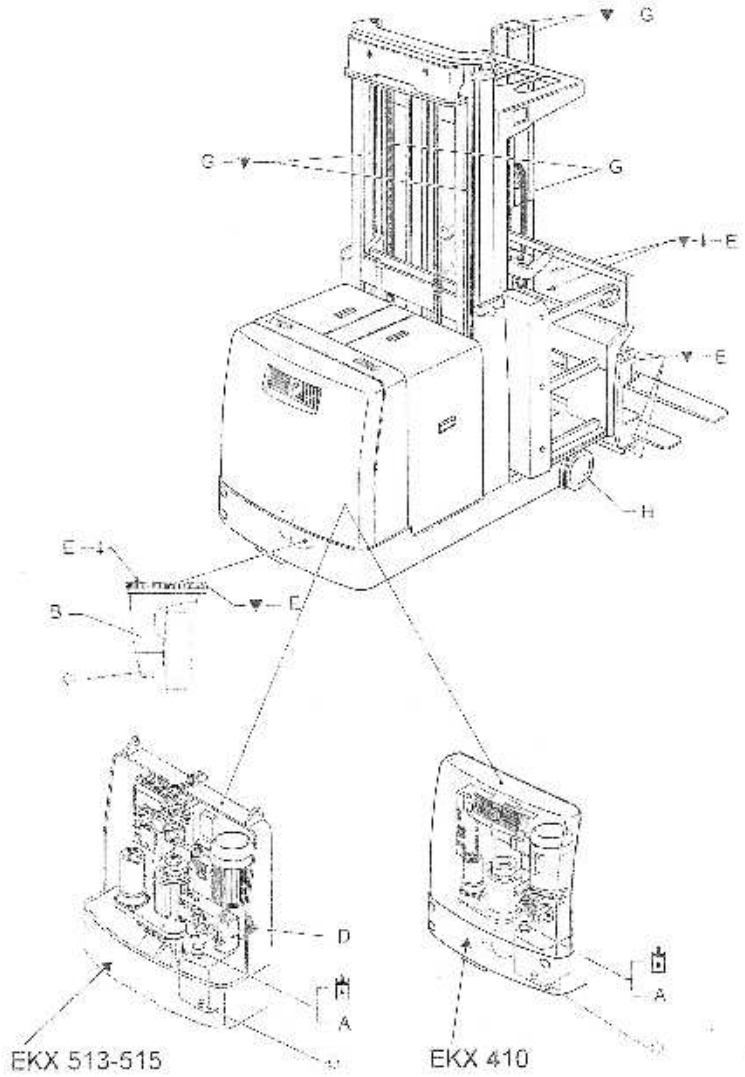


maszt wewnętrzny (513 - 515)



wspornik wideł (513 - 515)

0708.PL




▼ bieżnie

⫰ gniazdo smarowe

wlew oleju hydraulicznego

śruba spustowa oleju hydraulicznego

śruba spustowa oleju przekładniowego

0708.PL

## 4.2 Materiały eksploatacyjne

**Praca z materiałami eksploatacyjnymi:** Podczas prac z materiałami eksploatacyjnymi należy postępować zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa i zaleceniami producenta.

STOP Nieostrożne obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska. Materiały eksploatacyjne należy przechowywać wyłącznie w przepisowych pojemnikach. Materiały te mogą być łatwopalne, dlatego nie należy zbliżać ich do gorących elementów konstrukcyjnych ani używać w pobliżu otwartego ognia.

Do napełniania materiałów eksploatacyjnych stosować czyste pojemniki. Mieszanie materiałów eksploatacyjnych różnej jakości jest zabronione. Od zasady tej można odstąpić jedynie wtedy, gdy instrukcja obsługi wyraźnie to dopuszcza.

Należy unikać rozlewania materiałów eksploatacyjnych. W przypadku wycieku neutralizować odpowiednimi środkami wiążące, a następnie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Materiały eksploatacyjne EKX 410**

| Koo | Nr katalogowy | Ilość | Pojemność | Nazwa | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 51037497 | 5 l | ok. 30 l | HLP D22 – 2% dodatku 68 ID | układ hydrauliczny |
| | 51037494 | 1 l | | | |
| | 51085361* | 5 l | | Plantohyd 22 S (biologiczny olej hydrauliczny | |
| B | 50022968 | 5 l | ok. 3,6 l | SAE80FPAPI GL4 | przekładnia |
| E | 14039850 | 400 g (kartusza) | - | smar litowy KP2K-30 (DIN 51825) | do wszystkich zębatek |
| | 29201430 | 1 kg | | | |
| G | 29201280 | 400 ml | - | aerozol do łańcuchów Tunfluid LT 220 | prowadnice masztu łańcuchy podnoszenia |
| H | 50157382 | 1 kg | 400 g | smar litowy K3K-20 (DIN 51825) | łożyska kół przednich |

* Ponadto 2 % dodatku 68 ID (nr kat. 50307735)

STOP Wózki są fabrycznie napełnione olejem hydraulicznym HLP D22 lub biologicznym olejem hydraulicznym Plantohyd 22 S + 2 % dodatku 68 ID.
Wymiana biologicznegooleju hydraulicznego Plantohyd 22 S na olej hydrauliczny HLP D22 nie jest dozwolona. To samo dotyczy wymianyoleju hydraulicznego HLP D22 na biologicznyolej hydrauliczny Plantohyd 22 S.
Poza tym nie jest dozwolone używanie mieszanki oleju hydraulicznego HLP D22 z biologicznym olejem hydraulicznym Plantohyd 22S.

**Materiały eksploatacyjne EKX 513/515k/515**

| Kod | Nr katalogowy | Ilość dostarczana | Ilość napełniania | Nazwa | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 51037407<br>51037404 | 5 l<br>1 l | ok. 110 l | HLP D22 + 2% dodatku 68 ID | układ hydrauliczny |
| | 51085381* | 5 l | | Plantohyd 22 S (biologiczny olej hydrauliczny | |
| B | 50022966 | 5 l | ok. 5,6 l | SAE 80 EP APTGL 4 | przekładnie |
| D | 29201580 | 5 l | ok. 0,16 l | płyn hamulcowy SAE DOT 4 | hydrauliczny układ hamulcowy |
| E | 14038650 | 400 g (kartusza) | --- | smar litowy KP2K-30 (DIN 51825) | do wszystkich zębatek |
| | 29201430 | 1 kg | | | |
| G | 29201280 | 400 ml | - | Tunfluid LT 220 | prowadnice masztu łańcuchy podnoszenia |
| H | 50157382 | 1 kg | 400 g | smar litowy K2K-20 (DIN 51825) | łożyska kół przednich |

* Ponadto 2 % dodatku 68 ID (nr kat. 50307735)

STOP Wózki są fabrycznie napełnione olejem hydraulicznym HLP D22 lub biologicznym olejem hydraulicznym Plantohyd 22 S + 2 % dodatku 68 ID .
Wymiana biologicznegooleju hydraulicznego Plantohyd 22 S na olej hydrauliczny HLP D22 nie jest dozwolona. To samo dotyczy wymianyoleju hydraulicznego HLP D22 na biologicznyolej hydrauliczny Plantohyd 22 S .
Poza tym nie jest dozwolone używanie mieszanki oleju hydraulicznego HLP D22 z biologicznym olejem hydraulicznym Plantohyd 22S .

## 5 Opis czynności konserwacyjnych

⚠ Spawanie elementów nośnych wózka, jak np. ramy czy masztu, dozwolone jest tylko za zgodą producenta!

### 5.1 Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

W celu zapobieżenia wypadkom w trakcie przeglądu i prac konserwacyjnych wózka, należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy:

Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E).
Wyciągnąć wtyk akumulatora i w ten sposób zabezpieczyć wózek przed przypadkowym uruchomieniem.
Podczas pracy pod podniesionym wózkiem należy go odpowiednio zabezpieczyć przed opadnięciem, przewróceniem lub zsunięciem się.

STOP Podczas pracy pod podniesionymi widłami lub podniesionym wózkiem należy odpowiednio zabezpieczyć go przed opuszczeniem, przewróceniem lub zsunięciem się. Podczas podnoszenia wózka należy dodatkowo przestrzegać przepisów podanych w rozdziale Transport i pierwsze uruchomienie .
Podczas prac przy hamulcu postojowym należy zabezpieczyć wózek przed toczeniem.

## 5.2 Zamocowanie stanowiska operatora

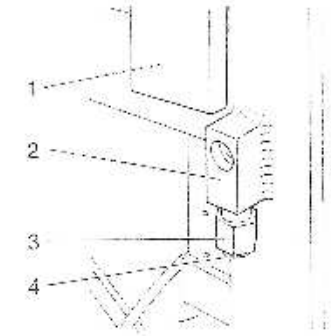
Stanowisko operatora zabezpieczyć można w pozycji uniesionej.

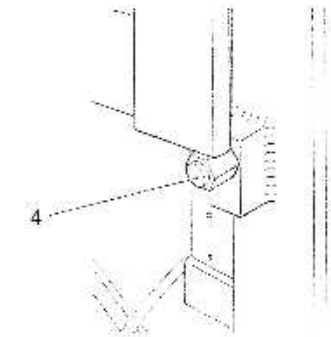
Unieść zamocowanie stanowiska, tak aby maszt wewnętrzny (1) znajdował się nad zamocowaniem (2) zabezpieczenia widel.

Wykręcić śrubę (4) i zdjąć bolec zabezpieczający (3) z zamocowania (2) na maszcie.

Bolec zabezpieczający (3) wprowadzić do pionowego otworu zamocowania (2) i dokręcić.

Zamocowanie stanowiska operatora opuścić powoli tak, aby maszt wewnętrzny osiadł na bolcu zabezpieczającym.




## 5.3 Konserwacja łańcuch podnoszenia

⚠ Wszystkie łańcuchy i trzpienie obrotowe powinny być zawsze czyste i dobrze nasmarowane. Smarowanie łańcucha może odbywać się tylko po jego odciążeniu. Szczególnie dokładnie należy nasmarować ten odcinek łańcucha, który przesuwa się po rolce zwrotnej. Łańcuchy podnoszenia to elementy, od których zależy bezpieczna eksploatacja.

Łańcuchy nie mogą wykazywać widocznych zanieczyszczeń. Czyścić je można tylko środkami ropopochodnymi, takimi jak nafta lub oleja napędowe do silników wysokoprężnych. Nigdy nie czyścić łańcuchów wysokociśnieniowymi urządzeniami parowymi, środkami do odtłuszczania na zimno ani środkami chemicznymi.

## 5.4 Inspekcja łańcuchów podnoszenia

Niedopuszczalne zużycie i uszkodzenia zewnętrzne:

Zgodnie z przepisami łańcuch należy uznać za zużyty, jeżeli odcinek poruszający się po rolce zwrotnej zwiększył się o 3 %. Producent wózka zaleca jednak wymianę łańcucha już przy wydłużeniu o 2 %.

Bezzwłoczna wymianę łańcuch należy przeprowadzić również w przypadku uszkodzeń zewnętrznych, ponieważ takie uszkodzenia prowadzą po pewnym czasie do zerwania łańcucha.

⚠ Jeżeli wózek wyposażony jest w dwa łańcuchy podnoszenia, wtedy należy zawsze wymieniać obydwa łańcuchy. Tylko wtedy zapewniony jest równomierny rozkład obciążenia na obydwa łańcuchy. Przy wymianie łańcuchów należy również wymienić bolce łączące łańcuch z jego kotwą. Dozwolone jest stosowanie tylko nowych oryginalnych części zamiennych.

0706.PL

## 5.5 Olej hydrauliczny

Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

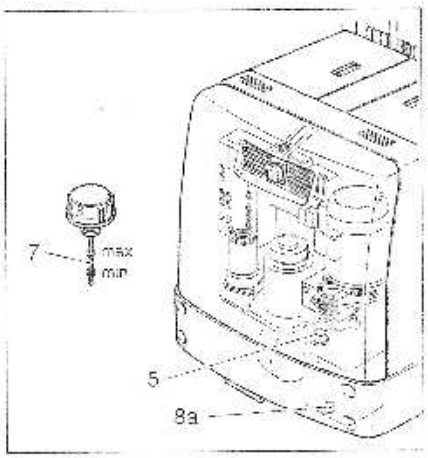
Olej nie może w żadnym wypadku przedostać się do kanalizacji lub do ziemi. Zużyty olej należy przechowywać do czasu jego prawidłowej utylizacji

**Spuszczanie oleju:**

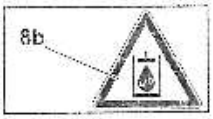
Olej hydrauliczny należy odessać przy wykręconym filtrze odpowietrzającym (5). Jeżeli nie ma takiej możliwości, olej można spuścić odkręcając śrubę spustu oleju (8a) umieszczoną w dolnej części zbiornika.

**Napełnianie oleju:**

Wkręcić śrubę spustową (8a). Wlać nowy olej hydrauliczny aż do górnej kreski (max.) na bagnecie (7). Wkręcić filtr odpowietrzający.




Należy zwracać uwagę na rodzaj wlewanego oleju hydraulicznego. W przypadku gdy należy używaćbiologicznegooleju hydraulicznego Plantohyd 22 , na zbiorniku oleju hydraulicznego znajduje się tabliczka ostrzegawcza Napełniać tylko biologicznym olejem hydraulicznym (8a). W tym wypadku do napełniania zbiornika oleju hydraulicznego wolno używać wyłącznie biologicznegooleju hydraulicznego Plantohyd 22 S .




Wymiana biologicznegooleju hydraulicznego Plantohyd 22 S na olej hydrauliczny HLP D22 nie jest dozwolona. To samo dotyczy wymianyoleju hydraulicznego HLP D22 na biologicznyolej hydrauliczny Plantohyd 22 S.
Poza tym nie jest dozwolone używanie mieszanki oleju hydraulicznego HLP D22 z biologicznym olejem hydraulicznym Plantohyd 22S .

**Kontrola poziomu oleju hydraulicznego:**

Sprawdzić, czy przy całkowicie opuszczonym maszcie poziom oleju mieści się pomiędzy kreską min. i max. na bagnecie (7).
Jeżli nie, to należy dolać nowego oleju.

## 5.6 Przewody hydrauliczne

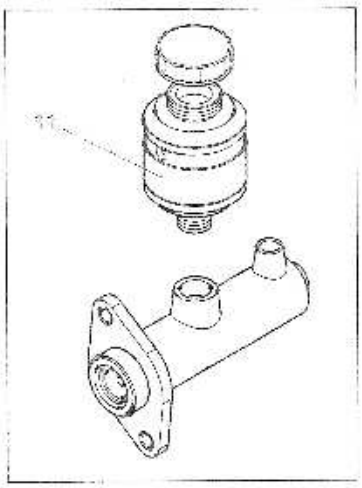
Po upływie sześciu lat należy wymienić giętkie przewody hydrauliczne, patrz zasady bezpieczeństwa eksploatacji giętkich przewodów hydraulicznych ZH 1/74.

## 5.7 Sprawdzenie płynu hamulcowego (EKX 513 ... 516)

Płyn hamulcowy jest trujący i należy go przechowywać wyłącznie w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Ponadto należy pamiętać, że płyn hamulcowy jest szkodliwy dla lakieru wózka.

Płyn hamulcowy napełniany jest fabrycznie, najpóźniej po roku należy go wymienić, ponieważ z czasem zmieniają się jego właściwości i skuteczność.

Zbiornik płynu hamulcowego (11) znajduje się w tylnej części wózka i dostępny jest po zdjęciu osłony. Zbiornik powinien być zawsze wypełniony co poziomu 2 cm pod korkiem.
Stosować tylko podane rodzaje płynu hamulcowego.
Sprawdzić szczelność całego układu hamulcowego.

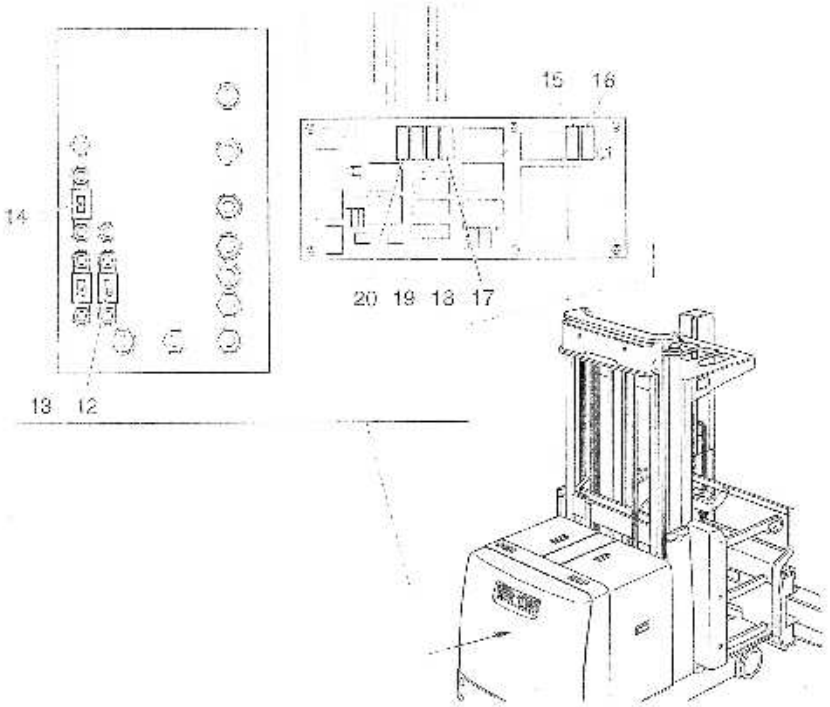


## 5.8 Kontrola bezpieczników elektrycznych (EKX 410)

STOP Do sprawdzania i wymiany bezpieczników upoważnione są wyłącznie autoryzowane osoby.

Przygotować wózek do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz rozdział F).
Sprawdzić wartość wszystkich bezpieczników zgodnie z tabelą i w razie potrzeby wymienić.

STOP Wolno stosować wyłącznie wartości bezpieczników podane na sterowniku. Nie wolno stosować normowanych bezpieczników DIN, EN zamiast normowanych bezpieczników UL! To samo obowiązuje w odwrotnej sytuacji!




| POS | Nazwa | Bezpiecznik: | Wartość | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1F11 | jazda | 160 A (DIN, EN) | 250 A (UL) |
| 13 | 3F10 | kierowanie | 35 A (DIN, EN) | 35 A (UL) |
| 14 | 2F15 | układ hydrauliczny | 250 A (DIN, EN) | 400 A (UL) |
| 15 | F2.1 | przekształtnik prądu stałego U1 wejście 48 V | 48 V / 10 A (UL) | |
| 16 | 5F1 | oświetlenie i wyposażenie specjalne 48 V | 48 V / 10 A (UL) | |
| 17 | F3.1 | przekształtnik prądu stałego U1 wyjście 24 V | 24 V / 10 A (UL) | |
| 18 | F1.2 | przekształtnik prądu stałego U16 wejście 48 V | 48 V / 4 A (UL) | |
| 19 | 5F2 | przekształtnik prądu stałego U16 wyjście 24 V | 24 V / 6,3 A (UL) | |
| 20 | 1F3 | układ sterowania napędem | 1 A (UL) | |

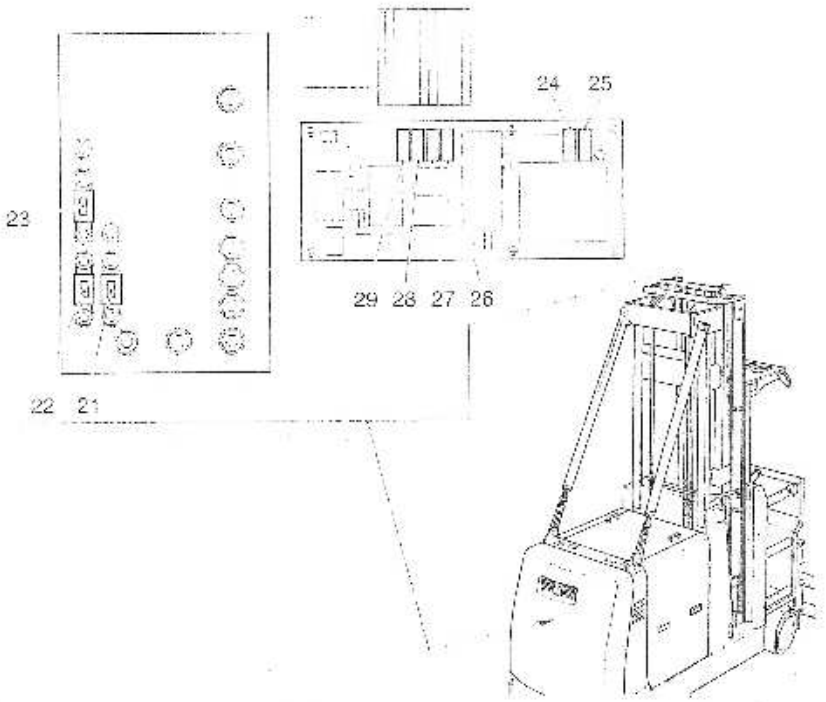
0708.PL

## 6.9 Kontrola bezpieczników elektrycznych (EKX 513 - 516)

STOP Do sprawdzania i wymiany bezpieczników upoważnione są wyłącznie autoryzowane osoby.

Przygotować wózek do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz rozdział F).
Sprawdzić wartość wszystkich bezpieczników zgodnie z tabelą i w razie potrzeby wymienić.

STOP Wolno stosować wyłącznie wartości bezpieczników podane na sterowniku. Nie wolno stosować normowanych bezpieczników DIN, EN zamiast normowanych bezpieczników UL. To samo obowiązuje w odwrotnej sytuacji.




| POS | Nazwa | Bezpiecznik: | Wartość |
|---|---|---|---|
| 21 | 1F11 | jazda | 250 A |
| 22 | 3F10 | kierowanie | 35 A |
| 23 | 2F15 | układ hydrauliczny | 325 A |
| 24 | F2.1 | przekształtnik prądu stałego U1 wejście 80 V | 80 V / 10 A |
| 25 | 5F1 | oświetlenie i wyposażenie specjalne 80 V | 80 V / 10 A |
| 26 | F3.1 | przekształtnik prądu stałego U1 wyjście 24 V | 24 V / 10 A |
| 27 | F1.2 | przekształtnik prądu stałego U16 wejście 80 V | 80 V / 4 A |
| 28 | 5F2 | przekształtnik prądu stałego U16 wyjście 24 V | 24 V / 6,3 A |
| 29 | 1F3 | sterownik napędu | 1 A |

0708.PL

### 5.10 Ponowne uruchomienie wózka

Po zakończeniu czyszczenia lub prac konserwacyjnych wózek można ponownie uruchomić po przeprowadzeniu następujących czynności.

sprawdzeniu działania klaksonu,
sprawdzeniu działania wyłącznika awaryjnego,
sprawdzeniu działania hamulców

## 6 Wyłączenie wózka z eksploatacji

Jeśli z przyczyn wynikających np. z programu produkcyjnego zachodzi konieczność wyłączenia wózka z eksploatacji na okres dłuższy niż 1 miesiąca, musi on być przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturach dodatnich. Przed odstawieniem wózka, podczas jego trwania i po jego zakończeniu należy przeprowadzić opisane poniżej czynności.

⚠ Na czas wyłączenia z eksploatacji wózek należy ustawić na klockach w taki sposób, aby koła nie dotykały podłoża. Tylko wtedy koła będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jeżeli wózek ma być odstawiony na dłużej niż 6 miesięcy, należy skontaktować się z serwisem producenta celem omówienia środków zabezpieczających.

### 6.1 Czynności zabezpieczające przed wyłączeniem wózka z eksploatacji

Dokładnie oczyścić wózek.
Sprawdzić hamulce.
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i ewentualnie uzupełnić olej (patrz rozdział F).
Wszystkie elementy mechaniczne niepokryte farbą posmarować cienką warstwą oleju lub smaru.
Nasmarować wózek według planu smarowania (patrz rozdział F).
Naładować akumulator (patrz rozdział D).
Odłączyć akumulator, oczyścić bieguny i posmarować je smarem.

→ Dodatkowo należy przestrzegać wskazówek producenta akumulatora.

Wszystkie nieosłonięte styki elektryczne posmarować środkiem poprawiającym przewodność styków.

## 6.2 Czynności zabezpieczające wykonywane w trakcie przerwy w eksploatacji

**Co dwa miesiące:**

Naładować akumulator (patrz rozdział D).

⚠ Wózki akumulatorowe:
Regularne doładowanie akumulatora jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do jego całkowitego rozładowania, a w rezultacie uszkodzenia na skutek procesu zasiarczenia.

## 6.3 Ponowne uruchomienie wózka po przerwie w eksploatacji:

Dokładnie oczyścić wózek.
Nasmarować wózek według planu smarowania (patrz rozdział Γ).
Oczyścić akumulator, nasmarować bieguny smarem i podłączyć akumulator.
Naładować akumulator (patrz rozdział D).
Sprawdzić, czy w oleju przekładniowym nie ma wody, w razie potrzeby wymienić olej.
Sprawdzić, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, w razie potrzeby wymienić olej.
Uruchomić wózek (patrz rozdział E).

→ Wózki akumulatorowe:
Jeśli są trudności z uruchomieniem wózka, sprawdzić stan styków elektrycznych, ewentualnie oczyścić z warstwy nalotu, lub poprzez kilkakrotne rozłączanie i włączanie styków doprowadzić do przewodzenia prądu.

STOP Natychmiast po uruchomieniu wózka kilkakrotnie przeprowadzić próbę hamowania.

0706 PL

## 7 Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie jego eksploatacji lub po wypadku

Należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z krajowymi przepisami. Jungheinrich zaleca kontrolę zgodnie z dyrektywą FEM 4.004. Firma Jungheinrich dysponuje wykwalifikowanym personelem serwisowym upoważnionym do przeprowadzania tych kontroli.

Co najmniej raz w roku (zgodnie z krajowymi przepisami) bądź po zdarzeniach nietypowych należy poddać pojazd kontroli przez specjalnie upoważnione osoby. Ocena dokonana przez te osoby, dotycząca stanu wózka, musi być niezależna od okoliczności zakładowych i ekonomicznych i dotyczyć tylko aspektu bezpieczeństwa. Osoby te, aby móc właściwie ocenić stan wózka i sprawność zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami techniki i zasadami kontroli wózków jezdniowych, muszą wykazać się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

W trakcie takiej oceny badaniu muszą być poddane wszystkie zespoły wózka pod kątem ich niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji. Ponadto należy dokładnie sprawdzić, czy wózek nie posiada uszkodzeń, spowodowanych ewentualnym zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub błędami obsługi. Badanie musi zakończyć się sporządzeniem protokołu kontrolnego. Wyniki badania i oceny należy przechowywać co najmniej do czasu trzeciej z kolei kontroli.

Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie usterek.

Dowodem przeprowadzonego badania jest naklejka umieszczona w widocznym miejscu na wózku, na której zaznaczono miesiąc i rok kolejnego przeglądu technicznego.

## 8 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja

Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i utylizacja wózka muszą odbyć się zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji akumulatora, materiałów eksploatacyjnych oraz układów elektronicznych i elektrycznych.

3703 PI

# Instrukcja eksploatacji

## Akumulatory trakcyjny Jungheinrich

## Spis treści


1 **Akumulatory trakcyjny Jungheinrich**
Akumulatory ołowiowe z ogniwami EPzS i EPzB posiadającymi płyty pancerne ..... 2-6

**Tabliczka identyfikacyjna Akumulatory trakcyjny Jungheinrich** ..... 7

**Instrukcja eksploatacji**
System dopełniania wody Aquamatic/BFS III ..... 8-12

2 **Akumulatory trakcyjny Jungheinrich**
Akumulatory ołowiowe z zamkniętymi ogniwami z płytami pancernymi EPzV i EPzV-BS ..... 13-17

**Tabliczka identyfikacyjna Akumulatory trakcyjny Jungheinrich** ..... 17


0508.PL

1 **Akumulatory trakcyjny Jungheinrich**

Akumulatory ołowiowe z ogniwami EPzS i EPzB posiadającymi płyty panerne

**Dane znamionowe**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pojemność znamionowa C5: | patrz tabliczka znamionowa |
| 2. | Napięcie znamionowe: | 2,0 V x liczba ogniw |
| 3. | Prąd wyładowania: | C5/5godzin |
| 4. | Gestość znamionowa elektrolitu* | |
| | Wykonanie EPzS: | 1,29 kg/l |
| | Wykonanie EPzB: | 1,29 kg/l |
| | Bateria do zasilania ośw etlenia pociągów: | patrz tabliczka znamionowa |
| 5. | Temperatura znamionowa: | 30° C |
| 6. | Nominalny poziom elektrolitu: | do oznaczenia poziomu elektrolitu max. |

* Osiągana podczas pierwszych 10 cykli.



Przestrzegać instrukcji eksploatacji i umieścić ją w widoczny sposób przy stanowisku ładowania!
Czynności obsługowe w baterii wykonywać tylko zgodnie z instrukcjami personelu fachowego!



Przy wykonywaniu prac w baterii nosić okulary i odzież ochronną!
Przestrzegać przepisów BHP oraz postanowień DIN EN 50272-3, DIN 50110-1!



Nie palić!
Nie używać w pobliżu baterii otwartego płomienia, żaru ani nie wywarzać iskier, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!



Bryzgi kwasu, które dostały się do oka albo na skórę spłukać dużą ilością czystej wody. Następnie niezwłocznie udać się do lekarza.
Odzież zanieczyszczoną kwasem wyprać w wodzie.



Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru! Unikać powstawania krótkich spięć!



Elektrolit posiada działanie silnie żrące!



Haki do podnoszenia nie mogą powodować uszkodzeń ogniw, łączników albo przewodów przyłączeniowych.
Nie przechylać baterii! Używać jedynie podnośników i urządzeń transportowych, posiadających dopuszczenie,np. zawiesi zgodnych z VDI 3616.



Niebezpieczne napięcie elektryczne!
Uwaga! Metalowe części ogniw baterii znajdują się zawsze pod napięciem dlatego nie kłaść na baterii żadnych przedmiotów, ani narzędzi.

0596.PL

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, wykonywania napraw z zastosowaniem części innych niż oryginalne, samowolnej ingerencji w konstrukcję, stosowania dodatków do elektrolitu (rzekome środki polepszające działania) wygasa nasza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

W przypadku baterii w wykonaniu ⓈⅠ i ⓈⅡ należy przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymania stopnia ochrony podczas pracy (patrz odpowiednie zaświadczenie).

**1. Uruchamiania baterii napełnionych i naładowanych. Uruchamianie baterii nienapełnionych patrz oddzielna instrukcja**

Sprawdzić stan mechaniczny baterii. Przewód odprowadzający należy połączyć w sposób zapewniający właściwy styk i prawidłową biegunowość. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia baterii, pojazdu albo prostownika.

Momenty obrotowe dokręcania śrub biegunów przewodów odprowadzających i łączników:

| | Stal |
|---|---|
| M 10 | 23 ± 1 Nm |

Należy kontrolować poziom elektrolitu. Jeżeli znajduje się on poniżej osłony przeciwrozpryskowej albo górnej krawędzi separatorów, wówczas należy najpierw dodać oczyszczonej wody, aż do uzyskania wymagane poziomu.

Baterie należy doładowywać zgodnie z pkt. 2.2.

Poziom elektrolitu należy uzupełniać przy zastosowaniu oczyszczonej wody, aż do osiągnięcia poziomu nominalnego.

**2. Eksploatacja**

Eksploatacja akumulatorów trakcyjnych do pojazdów jest uregulowana przez DIN EN 50272-3 «Akumulatory trakcyjne do pojazdów elektrycznych».

**2.1 Rozladowywanie**

Otwory wentylacyjne nie mogą być zamykane albo przykrywane.

Włączanie albo wyłączanie połączeń elektrycznych (np. wtyczek) może odbywać się tylko przy wyłączonym prądzie.

W celu osiągnięcia optymalnej trwałości nie należy dopuszczać do rozładowania podczas eksploatacji w zakresie większym niż 80% pojemności znamionowej (rozładowanie głębokie).

Odpowiada min. gęstość elektrolitu 1.13 kg/l na końcu rozładowania. Wyładowane baterii należy natychmiast ładować i nie wolno ich pozostawiać w stanie rozładowanym.

Dotyczy to również baterii częściowo rozładowanych.

**2.2 Ładowanie**

Ładowanie można przeprowadzać jedynie prądem stałym. Dopuszczalne są wszystkie metody ładowania podane w DIN 41773 i DIN 41774. Podłączać tylko do prostowników przystosowanych do danej wielkości baterii, aby uniknąć przeciążeń przewodów elektrycznych i styków, niedopuszczalnego gazowania i wypływania elektrolitu z ogniw.

0606.PL

W obszarze gazowania nie wolno przekraczać prądów granicznych, zgodnie z DIN EN 50272-3. Jeżeli prostownik nie został zakupiony razem z baterią, wówczas celowe jest zlecenie serwisowi producenta sprawdzenie przydatności prostownika. Podczas ładowania trzeba dbać o właściwe odprowadzanie powstających gazów.

Należy otworzyć albo zdjąć pokrywę skrzyni lub osłony komory, w której zamontowane są baterie. Korki zamykające pozostają na ogniwach lub pozostają zamknięte. Baterie należy podłączyć do wyłączonego prostownika z zachowaniem właściwej biegunowości (plus do plusa lub minus do minusa). Następnie należy włączyć prostownik.

Podczas ładowania temperatura elektrolitu zwiększa się o ok. 10 K. Z tego powodu ładowanie powinno zostać rozpoczęte dopiero wtedy, gdy temperatura elektrolitu jest niższa niż 45° C. Temperatura elektrolitu baterii powinna wynosić przed ładowaniem co najmniej +10° C, gdyż w przeciwnym wypadku nie uzyska się prawidłowego ładowania. Ładowanie uważa się za zakończone, jeżeli gęstość elektrolitu i napięcie baterii zachowują stałą wartość przez 2 godziny.

Specjalne wskazówki do eksploatacji akumulatorów w obszarach zagrożenia. Są to baterie, które zgodnie z EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I są stosowane w obszarach zagrożonych występowaniem wybuchowej mieszaniny powietrza i gazów kopalnianych lub wg Ex II są przewidziane do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Podczas ładowania i późniejszego gazowania należy na tyle podnieść albo otworzyć pokrywę pojemnika, aby powstająca, wybuchowa mieszanina gazów utraciła swoje zdolności wybuchowe, dzięki napowietrzeniu. Pojemnik baterii zawierających pakiety ochronne płyt może być nakładane albo zakładane najwcześniej 0,5 godziny po zakończeniu ładowania.

### 2.3 Ładowanie wyrównawcze

Ładowanie wyrównawcze służy do zapewnienia trwałości i utrzymania pojemności. Jest ono konieczne po wystąpieniu głębokiego rozładowania, po powtarzających się niecałkowitych ładowaniach i po ładowania wg charakterystyki IU. Ładowanie wyrównawcze należy wykonać bezpośrednio po ładowania ładowaniu normalnym. Prąd ładowanie może wynosić maks. 5A/100 Ah pojemności znamionowej (zakończenie ładowania patrz pkt. 2.2).

**Zwracać uwagę na temperaturę!**

### 2.4 Temperatura

Temperatura elektrolitu 30° C jest określania jako temperatura znamionowa. Wyższe temperatury skracają trwałość a niższe temperatury zmniejszają istniejącą do dyspozycji pojemność. 55° C stanowi temperaturę graniczną i nie jest ona dopuszczalna jako temperatura eksploatacyjna.

### 2.5 Elektrolit

Gęstość nominalna elektrolitu odnosi się do 30° C i nominalnego poziomu elektrolitu w stanie całkowicie naładowanym. Wyższe temperatury powodują zmniejszenie, a niższe temperatury powodują zwiększenie gęstości elektrolitu. Związany z tym współczynnik korekcyjny wynosi -0,0007 kg/l · K. np. gęstość elektrolitu 1,28 kg/l w 45° C odpowiada gęstości 1,29 kg/l w 30° C.

Elektrolit musi odpowiadać przepisom czystości wg DIN 43530, część 2.

0506 PL

## 3. Obsługa techniczna

### 3.1 Obsługa wykonywana codziennie

Po każdym rozładowaniu należy poddać baterię ładowaniu. Na końcu ładowania należy skontrolować poziom elektrolitu. W razie potrzeby należy na końcu ładowania dolać oczyszczonej wody, aż do uzyskania nominalnego poziomu elektrolitu. Poziom elektrolitu powinien sięgać powyżej osłony przeciwrozpryskowej lub górnej krawędzi separatorów oraz nie może wypadać poniżej oznaczenia poziomu elektrolitu „min.".

### 3.2 Obsługa wykonywana co tydzień

Po ładowaniu należy przeprowadzić oględziny pod kątem zanieczyszczeń albo uszkodzeń mechanicznych. Przy regularnym ładowaniu wg charakterystyki IU należy przeprowadzić ładowanie wyrównawcze (patrz pkt. 2.3).

### 3.3 Obsługa przeprowadzana co miesiąc

Na końcu procesu ładowania należy zmierzyć i zapisać napięcia wszystkich ogniw baterii blokowych, przy włączonym prostowniku. Po zakończeniu ładowania należy zmierzyć i zapisać gęstość elektrolitu oraz temperaturę elektrolitu we wszystkich ogniwach.

Jeżeli wystąpią istotne zmiany w stosunku do wyników poprzednich pomiarów albo różnice między ogniwami lub bateriami blokowymi, wówczas w celu przeprowadzenia dalszej kontroli lub naprawy należy wezwać serwis.

### 3.4 Obsługa przeprowadzana do roku

Zgodnie z DIN VDE 0117 należy zlecać elektrykowi raz w roku, albo w razie potrzeby, pomiar oporności izolacji pojazdu i baterii.

Kontrolę oporności izolacji baterii należy przeprowadzać wg DIN EN 60254-1.

Zmierzona oporność izolacji baterii nie może być mniejsza niż 50 Ω/V napięcia znamionowego, zgodnie z DIN EN 50272-3.

W przypadku baterii o napięciu znamionowym do 20 V, minimalna wartość oporności izolacji wynosi 1000 Ω.

## 4. Konserwacja

Baterie należy zawsze utrzymywać w stanie czystym i suchym, aby uniknąć powstawania prądów pełzających. Czyścić zgodnie z instrukcją ZVEI «Czyszczenie akumulatorów trakcyjnych pojazdów».

Należy odsysać ciecz, znajdującą się w skrzyni akumulatorowej i usuwać ją zgodnie z przepisami. Uszkodzenia izolacji skrzyni należy naprawiać, po uprzednim oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, aby zapewnić oporność izolacji zgodna z DIN EN 50272-3 i uniknąć korozji skrzyni. Jeżeli konieczne jest wymontowanie ogniw, wówczas celowe jest wezwanie w tym celu serwisu.

## 5. Magazynowanie

Jeżeli akumulatory zostają wyłączone na dłuższy czas z eksploatacji, wówczas należy je magazynować w stanie całkowicie naładowanym, w pomieszczeniu suchym i zabezpieczonym przed mrozem. W celu zapewnienia gotowości baterii do pracy, należy stosować następujące sposoby ładowania:

1. ładowanie wyrównawcze wg pkt. 2.3 co miesiąc.

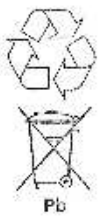
2. ładowanie konserwacyjne przy napięciu ładowania 2,23 V x liczba ogniw.

Okres magazynowania należy uwzględnić przy określaniu okresu trwałości.

## 6. Usterki

Jeżeli stwierdzi się występowanie usterek w baterii lub prostowniku, wówczas niezwłocznie należy wezwać serwis. Wyniki pomiarów, dokonanych zgodnie z pkt. 3.3, upraszczają ustalanie przyczyn usterek i ich usuwanie.

Zawarcie umowy serwisowej z nami ułatwia rozpoznanie usterek we właściwym czasie.




Z powrotem do producenta.

Stare baterie oznaczone takim znaczkiem nadają się do ponownego wykorzystania i muszą zostać poddane procesowi recyklingu.

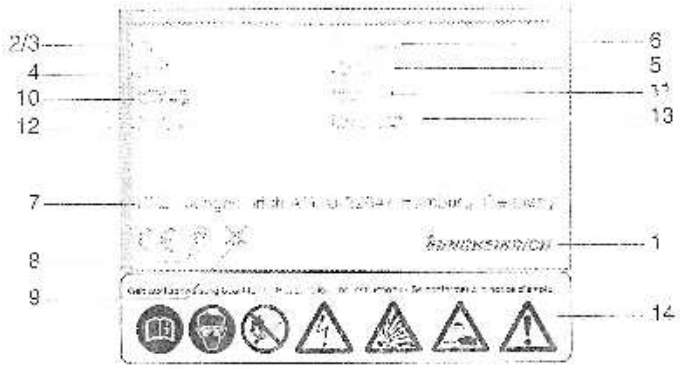
Stare baterie, które nie zostaną poddane procesowi recyklingu, należy traktować jak odpady o charakterze szczególnym.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania technicznych zmian.



0508.PL

## 7. Tabliczka identyfikacyjna, akumulator trakcyjny Jungheinrich




| Poz. | Nazwa | Poz. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Logo | 8 | Symbol recyklingu |
| 2 | Oznaczenie akumulatora | 9 | Informacja o utylizacji i zawartych surowcach wtórnych |
| 3 | Typ akumulatora | 10 | Napięcie znamionowe akumulatora |
| 4 | Numer akumulatora | 11 | Pojemność znamionowa akumulatora |
| 5 | Numer kocyta akumulatora | 12 | Ilość ogniw akumulatora |
| 6 | Data dostawy | 13 | Ciężar akumulatora |
| 7 | Logo producenta akumulatora | 14 | Wskazówki bezpieczeństwa i symbole ostrzegawcze |

* Symbol CE tylko dla akumulatorów o napięciu znamionowym powyżej 75 V

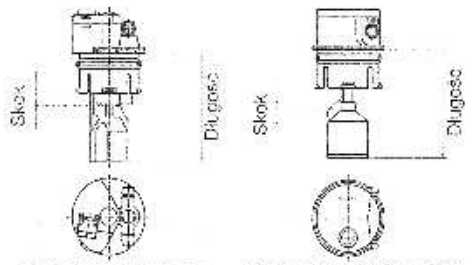
System dopełniania wody Aquamatic/BFS III do akumulatorów trakcyjnych Jungheinrich z ogniwami z płyt pancernych EPzS i EPzB

Przyporządkowanie zatyczek Aquamatic dla instrukcji obsługi

| Typoszeregi ogniw* | | | | Typ zatyczki Aquamatic (dłuższa) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPzS | | EPzB | | Frötek (żółta) | BFS (czarna) |
| 2/120 | 10/ 600 | 2/ 42 | 12/ 252 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| 2/160 | 10/ 800 | 2/ 64 | 12/ 384 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| | | 2/ 84 | 12/ 504 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| | | 2/110 | 12/ 660 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| | | 2/130 | 12/ 780 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| | | 2/150 | 12/ 900 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| | | 2/172 | 12/1032 | 50,5 mm | 51,0 mm |
| | | 2/200 | 12/1200 | 56,0 mm | 56,0 mm |
| | | 2/216 | 12/1296 | 56,0 mm | 56,0 mm |
| 2/180 | 10/900 | | | 61,0 mm | 61,0 mm |
| 2/210 | 10/1050 | | | 61,0 mm | 61,0 mm |
| 2/230 | 10/1150 | | | 61,0 mm | 61,0 mm |
| 2/260 | 10/1250 | | | 61,0 mm | 61,0 mm |
| 2/280 | 10/1400 | | | 72,0 mm | 66,0 mm |
| 2/310 | 10/1550 | | | 72,0 mm | 66,0 mm |

* Typoszeregi ogniw obejmują ogniwa z dwoma do dziesięcioma (dwunastoma) płytami pozytywnymi, np. kolumna EPzS: 2/120 - 10/600

Są to ogniwa z płytą pozytywną 60Ah. Oznaczenie typu jednego ogniwa brzmi np. 2 EPzS 120.




Zatyczka Aquamatic z otworem diagnostycznym

Zatyczka Aquamatic BFS III z otworem diagnostycznym

W razie nieprzestrzegania instrukcji obsługi, w przypadku naprawy przy użyciu nie oryginalnych części zamiennych oraz w razie samowolnych ingerencji i stosowania dodatków do elektrolitów (rzekome środki ulepszające) wygasa możliwość zgłaszania roszczeń gwarancyjnych.

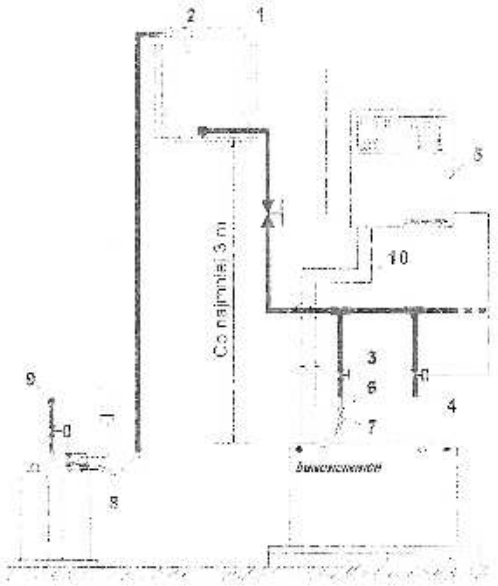
W przypadku akumulatorów wg Ⓔ I i Ⓔ II należy przestrzegać wskazówek o zachowaniu rodzaju zabezpieczenia podczas eksploatacji (patrz przynależne zaświadczenie).

TA 0506

Ilustracja schematyczna

**Instalacja systemu do dopełniania wody**

1. Zbiornik zasilu wody
2. Wyłącznik poziomowy
3. Miejsce poboru wody z zaworem z kurkiem kulistym
4. Miejsce poboru wody z zaworem elektromagnetycznym
5. Urządzenie do ładowania
6. Łącznik zatykający
7. Złączka zatykająca
8. Nabój wymiany jonów z miernikiem przewodności i zaworem magnetycznymi
9. Przyłącze świeżej wody
10. Przewód do ładowania




## 1. Wykonanie

Systemy do dopełniania wody w akumulatorach Aquamatic/BFS stosowane są do automatycznej regulacji znamionowego poziomu elektrolitu. Do odprowadzania gazów, wydzielanych podczas procesu ładowania, przewidziane są odpowiednie otwory odgazowujące. Oprócz optycznej sygnalizacji poziomu, systemy zatyczek posiadają również otwór diagnostyczny do pomiaru temperatury i gęstości elektrolitu. Wszystkie ogniwa akumulatorów typoszeregów EPzS; EPzB mogą być wyposażane w system do napełniania Aquamatic/BFS. Dzięki połączeniu poszczególnych zatyczek Aquamatic/BFS wężom napełnianie wodą możliwe jest przy pomocy centralnej złączki odcinającej.

## 2. Zastosowanie

System uzupełniania wody w akumulatorach Aquamatic/BFS stosowany jest dla akumulatorów urządzeń do transportu poziomego. Zasilanie wodą systemu do napełniania realizowane jest przy pomocy centralnego przyłącza wody. To przyłącze oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi zatyczkami wykonywane są miękkim wężem PCW. Końcówki węża nasadzane są na końcówki przyłączeniowe trójników lub rozgałęźników.

## 3. Funkcja

Znajdujący się w zatyczce zawór wraz z pływakiem i dźwigniami pływaka steruje procesem dopełniania, regulując niezbędną ilość wody. W przypadku systemu Aquamatic, ciśnienie wody podawane na zawór zapewnia odcinanie dopływu wody oraz pewne zamknięcie zaworu. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia, w systemie BFS zawór jest zamykany za pośrednictwem pływaka i dźwigni pływaka poprzez układ dźwigniowy z pięciokrotną siłą wyporu i w ten sposób pewnie odcina dopływ wody.

### 4. Napełnianie (ręczne/automatyczne)

Napełnianie akumulatorów wodą do akumulatora należy w miarę możliwości przeprowadzać na krótko przed zakończeniem procesu ładowania akumulatora do pełna. W ten sposób zapewnione jest, że dodana woda wymiesza się z elektrolitem. Podczas normalnej pracy wystarcza z reguły napełnianie raz w tygodniu.

### 5. Ciśnienie przyłącza

Instalację do napełniania wodą należy użytkować w taki sposób, aby w przewodzie wody panowało ciśnienie wody w zakresie od 0,3 bar do 1,8 bar. System quamatic ma zakres ciśnień od 0,2 bar do 0,6 bar. System BFS ma zakres ciśnień od 0,3 bar do 1,8 bar. Przekraczanie tych zakresów ciśnień powoduje spadek niezawodności działania systemów. Tak szeroki zakres ciśnienia pozwala na stosowanie trzech sposobów napełniania.

### 5.1 Woda opadowa

W zależności od zastosowanego systemu napełniania wody należy dobrać wysokość zbiornika zapasu. W przypadku systemu Aquamatic wysokość ustawiania 2 m do 6 m, a w przypadku systemu BFS wysokość ustawiania 3 m do 18 m ponad powierzchnią akumulatora.

### 5.2 Woda pod ciśnieniem

Nastaw reduktora ciśnienia dla Aquamatic na zakres od 0,2 bar do 0,6 bar. Dla systemu BFS zakres od 0,3 bar do 1,8 bar.

### 5.3 Wózek do napełniania wody (ServiceMobil)

Pompa nurnikowa, znajdująca się w zbiorniku ServiceMobil, wytwarza niezbędne ciśnienie do napełniania. Pomiędzy poziomem ustawienia ServiceMobil i powierzchnią ustawienia akumulatora nie może być różnic wysokości.

### 6. Czas napełniania

Czas napełniania akumulatorów zależy od warunków eksploatacyjnych akumulatora, temperatury otoczenia, oraz od rodzaju napełniania albo od ciśnienia napełniania. Czas napełniania wynosi około 0,5 do 4 minut. Przy ręcznym napełnianiu należy po zakończeniu napełniania odłączyć przewód doprowadzający wodę od akumulatora.

### 7. Jakość wody

Do napełniania akumulatorów można stosować tylko wodę do dopełniania, której jakość spełnia wymagania DIN 43530 część 4. Instalacja do napełniania (zbiornik zapasu, przewody rurowe, zawory itp.) nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić pewność działania zatyczek Aquamatic/BFS. Ze względu na bezpieczeństwo zalecane jest zamontowanie elementu filtracyjnego (opcja) o maksymalnej przepustowości 100 do 300 µm w głównym przewodzie doprowadzającym do akumulatora.

## 8. Połączenia wężowe akumulatora

Poszczególne zatyczki należy łączyć wężami wzdłuż istniejących połączeń elektrycznych. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.

## 9. Temperatura robocza

Graniczną temperaturą pracy dla eksploatacji akumulatorów jest 55° C. Przekroczenie tej temperatury powoduje uszkodzenie akumulatora. Systemy do napełniania akumulatorów mogą być eksploatowane w zakresie temperatur od > 0° C do max 55° C.

**UWAGA:**

**Akumulatory z automatycznym systemem uzupełniania wody mogą być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach o temperaturze > 0° C (inaczej grozi niebezpieczeństwo zamarznięcia systemów)**

### 9.1 Otwór diagnostyczny

Aby umożliwić bezproblemowy pomiar gęstości kwasu i temperatury, systemy do napełniania wody mają otwór diagnostyczny o ř 6,5 mm w zatyczkach Aquamatic i 7,5 mm w zatyczkach BFS.

### 9.2 Pływak

W zależności od konstrukcji i typu ogniwa stosowane są różne pływaki.

### 9.3 Czyszczenie

Systemy zatyczek należy czyścić wyłącznie wodą. Żadne części zatyczek nie mogą stykać się z substancjami, zawierającymi rozpuszczalniki lub mydło.

## 10. Osprzęt

### 10.1 Sygnalizator przepływu

Do nadzoru procesu napełniania, w przewodzie doprowadzającym wody można zamontować sygnalizator przepływu od strony akumulatora. Podczas procesu napełniania kółko łopatkowe jest obracane przez przepływającą wodę. Po zakończeniu procesu napełniania kółko zatrzymuje się, sygnalizując koniec procesu napełniania. (Nr ident.: 50219542).

### 10.2 Przyrząd do wyjmowania zatyczek

W celu demontażu systemu zatyczek można używać tylko odpowiednie narzędzia specjalne (przyrząd do wyjmowania zatyczek). Aby uniknąć uszkodzeń korków należy bardzo ostrożnie wyciągać zatyczki.

### 10.2.1 Narzędzie do pierścieni zaciskowych

Przy pomocy narzędzia do pierścieni zaciskowych na końcówki wężowe zatyczek można nasunąć pierścienie zaciskowe dla zwiększenia docisku węża albo ponownie je zdjąć.

### 10.3 Element filtracyjny

Ze względów bezpieczeństwa, w przewodzie doprowadzającym wodę do zasilania akumulatora można zamontować element filtracyjny (nr ident. 50307282). Element filtracyjny ma maksymalny przekrój przepuszczania wynoszący 100 do 300 µm. Jest to filtr workowy.

### 10.4 Złączka odcinająca

Dopływ wody do systemu dopełniania wody (Aquamatic/BFS) odbywa się przez centralny przewód zasilający. Jest on łączony z systemem zasilania wodą punktu ładowania akumulatorów za pośrednictwem złączki odcinającej. Od strony akumulatora zamontowany jest króciec odcinający (nr ident.: 50219535), natomiast od strony zasilania wodą Inwestor musi przewidzieć złączkę odcinającą (dostępna pod nr ident.: 50219537).

### 11. Dane eksploatacyjne

PS - Ciśnienie samozamykania Aquamatic > 1,2 bar

System BFS - brak

D - Przepustowość otwartego zaworu przy ciśnieniu 0,1 bar = 350ml/min

D1 - Maksymalnie dopuszczalny przeciek zamkniętego zaworu przy ciśnieniu 0,1 bar = 2 ml/min

T - Dopuszczalny zakres temperatury od 0° C do max 65° C

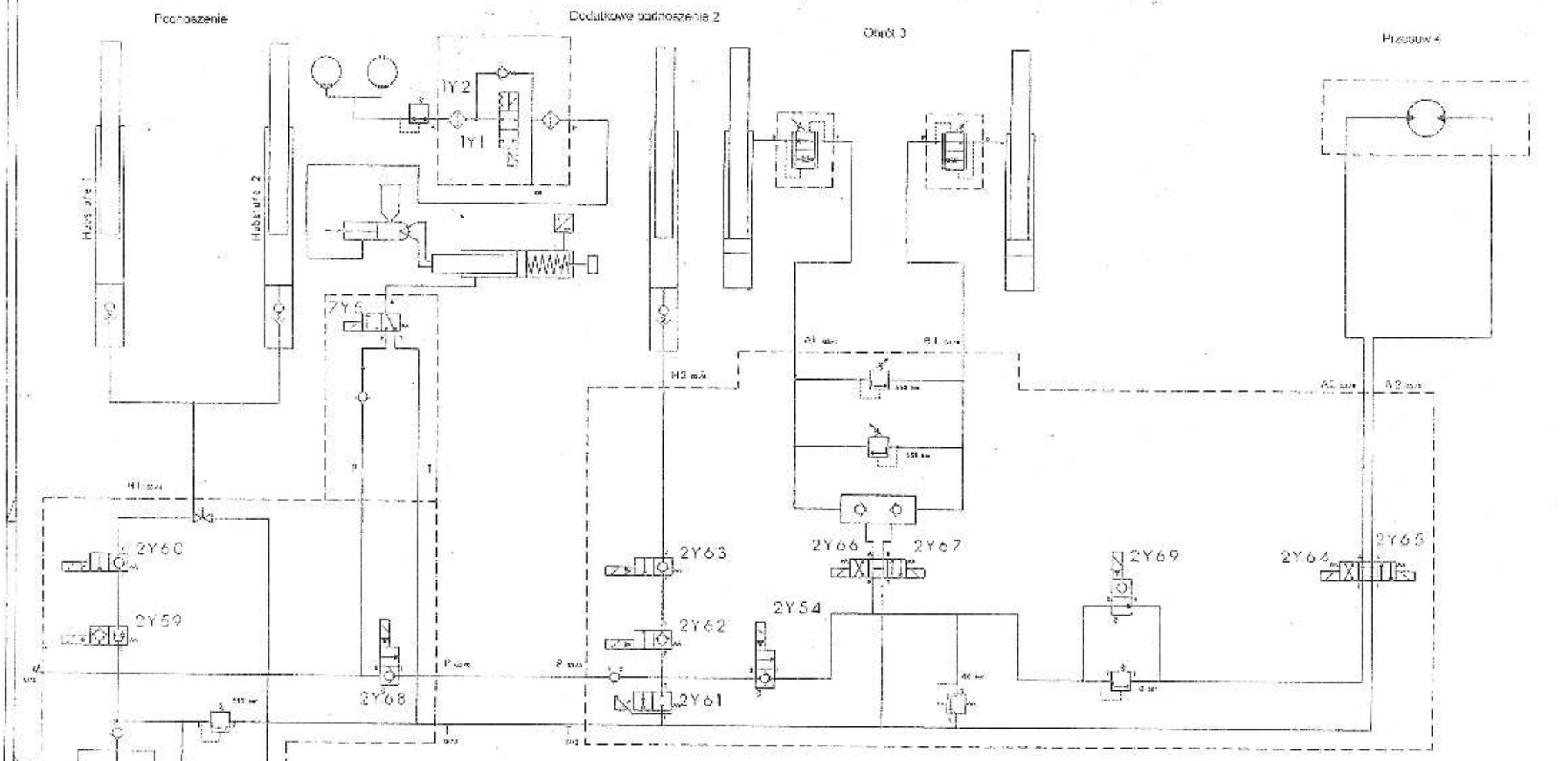
Pa - Zakres ciśnień roboczych 0,2 do 0,6 bar - system Aquamatic
Zakres ciśnień roboczych 0,3 do 1,8 bar - system BFS

JUNGHEINRICH

Jungheinrich Aktiengesellschaft · Hamburg

# Schematy elektryczne i hydrauliczne wózka widłowego: EKX 513,515

Dokumentacja techniczna

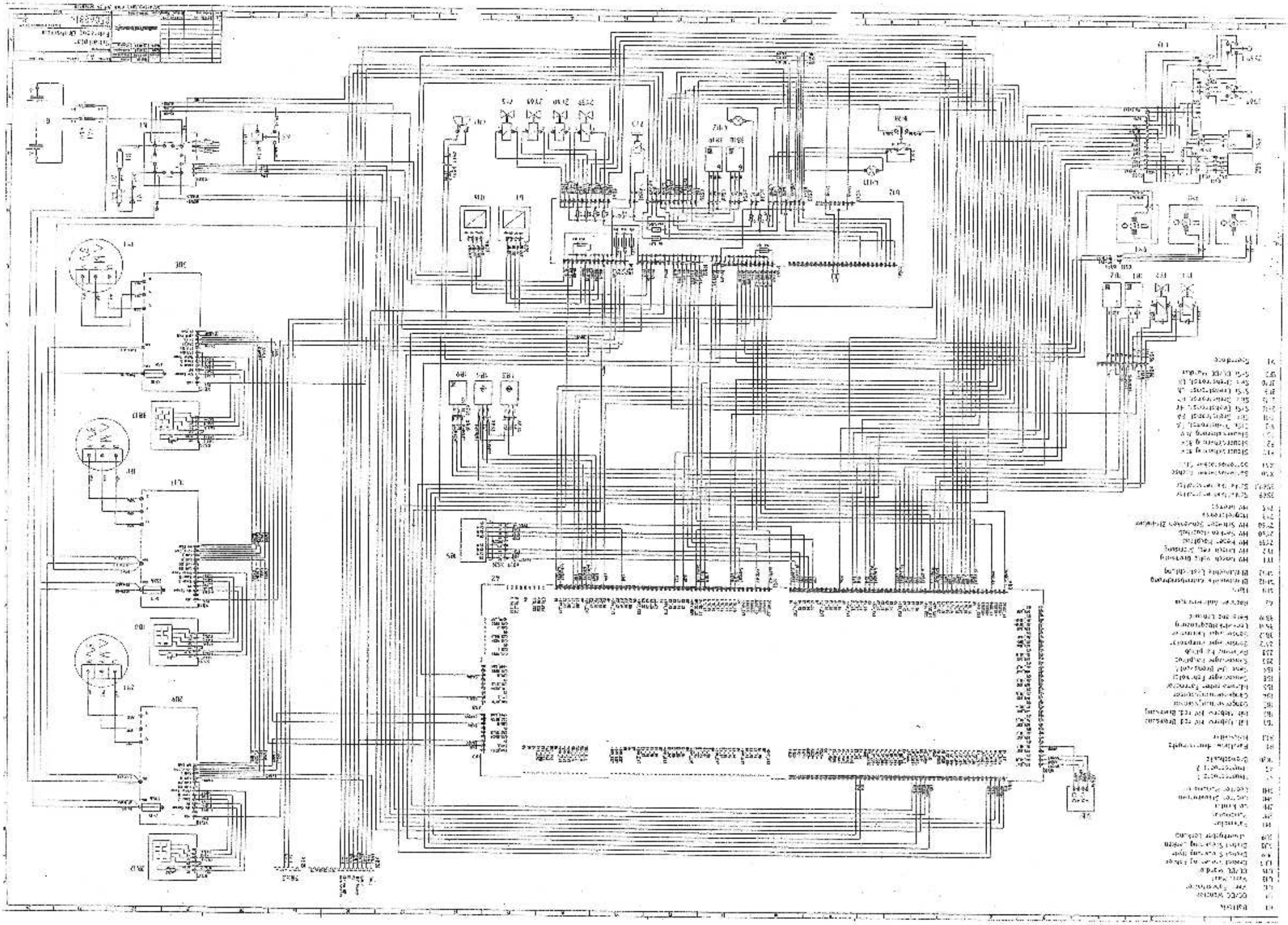



| Funktionsablauf | 2Y54 | 2Y59 | 2Y60 | 2Y61 | 2Y62 | 2Y63 | 2Y64 | 2Y65 | 2Y66 | 2Y67 | 2Y68 | 2Y69 | 7Y6 | 1Y1 | 1Y2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heben Hauptlich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Senken Hauptlich 1 | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Heben Zus. Hub 2 | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | |
| Senken beginn Zus. Hub 2 | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| Senken Zus. Hub 2 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | |
| Drehen rechts | X | X | | X | | | | | | X | X | | | | | | |
| Drehen links | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | | |
| Seitenschub rts. | X | X | | | | | X | | | | X | | | | | | |
| Seitenschub lks. | X | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| Seitensch. rts -Drehen lks | X | X | | X | | | X | | X | | X | X | | | | | |
| Seitensch. lks -Drehen rts | X | X | | X | | | | X | | X | X | X | | | | | |
| Bremse lader | | X | | | | | | | | | | | X | | | | |
| Gabel I lks. | | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Gabel I rts. | | X | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Gabel II lks. | | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Gabel II rts. | | X | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Bremse V max | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Bremse V zul. | | | | | | | | | | | | | | | X | | |

| Techn. Daten | | |
|---|---|---|
| Foerderv. | | L max. t |
| Q1 | 70 | 250 |
| Q2 | 30 | 120 |
| Q3 | 0,5-2,8 | 100 |
| Q4 | 25 | 100 |

Filter: Grösse 120 Leinwand
Nominal 10µm
Filterfeinheit: Absolut 25µm
Steuerung Magnetventil 24 V

Hydr. Schema
Steinbock
0005477 / 01

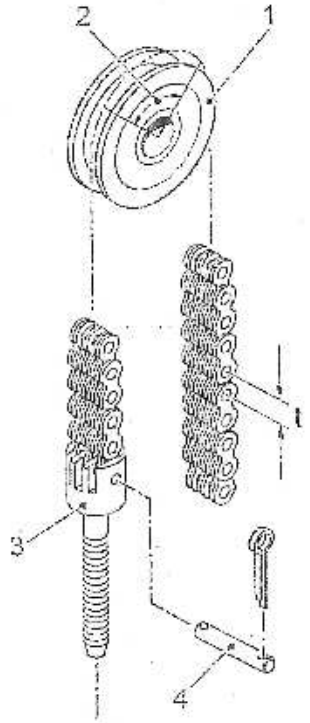


**Oznaczenia elektryczne EKX**

A2 – komputer w części napędowej
A3 – komputer w kabinie
A4 – komputer w panelu obsługowym
1B1 – inicjator UW MV redukcja hamowania
1B2 – inicjator UW MV redukcja hamowania
1B3 – sensor rozpoznania korytarza
1B4 – sensor rozpoznania korytarza
1B5 – nadajnik inkrementowy silnika jazdy
1B8 – łożysko sensorowe silnika jazdy
1B9 – sensor UW zaworu hamulcowego
2B5 – łożysko sensorowe maszru głównego
2B6 – łożysko sensorowe kabiny
2B7 – łożysko sensorowe podn. Dodatkowego
2B8 – referowanie podnoszenia głównego
2B9 – referowanie kabiny
2B10 – referowanie podn. Dodatkowego
2B11 – referowanie przesuwu
2B12 – łożysko sensorowe silnika pompy
3B17 – łożysko sensorowe silnika kierowania
3B18 – ogranicznik kąta skrętu
3B19 – referowanie kierowania
7B1 – inicjator ryglowania lewy
7B2 – inicjator ryglowania prawy
5E1 – światło robocze FSD lewe
5E2 – światło robocze FSD prawe
5E19 – światło robocze FSD lewy przód
5E20 – światło robocze FSD prawy przód
4H1 – sygnał
4H12 – migacz od strony napędu
4H13 – migacz od strony nośnej
5H17 – oświetlenie kabiny
5H17.1 – oświetlenie kabiny
F1.2 – bezpiecznik sterowania 80V
F2.1 – bezpiecznik sterowania 80V
F3.1 – bezpiecznik sterowania 24V
1F3 – bezp. ster. silnika jazdy
1F11 – bezp. ster. silnika jazdy
2F10 – bezp. ster. silnika pompy
2F15 – bezp. ster. silnika pompy
3F9 – bezp. ster. silnika kierowania
3F10 – bezp. ster. silnikiem kierowania
5F2 – bezp. zmiennika napięcia
7F3 – bezp. zmiennika napięcia
7F4 – bezpiecznik zmiennika napięcia
K1 – stycznik główny I
K5 – stycznik główny II
1K28 – stycznik hamulca
1Y1 – MV pełne hamowanie
1Y2 – MV zredukowane hamowanie
2Y18 – zawór elektromagnetyczny rozstawu wideł
2Y18.1 – elektrozawór rozst. widel
2Y54 – elektrozawór przesuw obrót
2Y59 – MV podnoszenie główne
2Y60 – MV – opuszczanie główne
2Y61 – zawór proporcjonalny opuszczania ZH obrót
2Y62 – elektrozawór podnoszenia dodatkowego
2Y63 – elektrozawór opuszczania dodatkowego
2Y64 – elektrozawór przesuwu w prawo
2Y65 – elektrozawór przesuwu w lewo
2Y66 – elektrozawór obrotu w lewo
2Y67 – elektrozawór obrotu w prawo
2Y68 – MV przesuw obrót ZH – podnoszenie
2Y69 – elektrozawór przesuw obrót zsynchronizowany
7Y3 – hamulce magnetyczne
7Y5 – MV hamulce
X40 – gniazdo baterii
X41 – wtyk baterii
U1 – DC/DC zmiennik napięcia
U16 – DC/DC zmiennik napięcia
1U17 – sterowanie jazdą
2U9 – sterowanie hydrauliką
3U8 – sterowanie kierowaniem
3U9 – nadajnik sygnału kierowania
7U3 – DC/DC zmiennik napięcia
8U7.1 – IF-sensor od strony nośnej
8U7.2 – IF-sensor środkowy
8U7.3 – IF-sensor od strony napędu
8U28 – nadajnik sygnału obrotu
8U29 – nadajnik sygnału przesuwu
S2 – stacyjka
2S69 – rozłącznik łańcucha
2S69.1 – rozłącznik łańcucha
2S69.2 – rozłącznik łańcucha
2S69.3 – rozłącznik łańcucha
5S1 – reflektor roboczy
5S9 – reflektor roboczy przedni
7S3 – przycisk nożny
1M1 – silnik jazdy
2M1 – silnik pompy
3M1 – silnik kierowania
9M1 – wentylator
R1 – równoległy rezystor stycznika głównego
R1.1 – radiator
G1 – bateria
V1 – dioda zaporowa

# Kontrola długości łańcuchów nośnych

Kontrolę dopuszczalnej długości łańcuchów nośnych przeprowadza się pod obciążeniem znamionowym.
Mierzy się długość 17 podwójnych ogniw obciążonego łańcucha.
Zmierz te ogniwa łańcucha, które podczas transportu znajdują się nad krążkami łańcuchowymi (2), ponieważ w tym obszarze występuje zwiększone zużycie.




⚠ Po osiągnięciu dopuszczalnej granicy zużycia wymień cały łańcuch łącznie z prętem napinającym i sworzniem z zawleczką.

Wymiana poszczególnych ogniw łańcucha jest niedozwolona.

☞ Ogniw łańcucha nie czyść środkiem rozpuszczającym smar.

| Wymiar łańcucha = podziałka t (mm) | 1/2" 12,7 | 5/8" 15,9 | 3/4" 19,05 | 1" 25,4 | 1 1/4" 31,75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiar 17 podwójnych ogniw (mm) | 431,8 | 539,75 | 647,7 | 863,6 | 1079,5 |
| Granica zużycia | 444,5 | 555,6 | 666,7 | 889,0 | 1111,2 |

| Poz. | Nazwa | Poz. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Krążek łańcuchowy | 3 | Pręt napinający łańcuch |
| 2 | Obszar zwiększonego zużycia | 4 | Sworzeń z zawleczką |